

模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 28 日

目录

记号与约定	5
1 模形式、椭圆曲线与模曲线	8
1.1 模群与上半平面	9
1.2 基本域	11
1.3 尖点	14
1.4 模形式的定义	15
1.5 同余子群	17
1.6 复环面	19
1.7 复环面与椭圆曲线	21
1.8 模曲线与模空间	23
1.9 习题	24
2 Eisenstein 级数	30
2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数	30
2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义	32
2.3 Poisson 求和公式	35
2.4 q -展开的推导	38
2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数	41
2.6 习题	44
3 Hecke 算子	47
3.1 几何直觉：同源的计数	47
3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义	48
3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用	50
3.4 特征形式与乘性：Euler 乘积	52
3.5 Petersson 内积	55
3.6 新形式理论 (Atkin–Lehner)	57
3.7 习题	62

4 模曲线作为黎曼面	67
4.1 黎曼面: 复平面的推广	67
4.2 模曲线 $Y(\Gamma)$ 的复结构	69
4.3 紧化: $X(\Gamma)$ 与尖点	72
4.4 Riemann–Hurwitz 公式与亏格	74
4.5 微分形式与模形式	77
4.6 习题	80
5 维数公式	84
5.1 为什么需要维数公式?	84
5.2 Riemann–Roch 定理	86
5.3 全模群情形的维数公式	88
5.4 一般同余子群的维数公式	92
5.5 习题	95
6 Jacobian 簇与模 Abel 簇	99
6.1 为什么要研究 Jacobian?	99
6.2 Abel 簇基础	101
6.3 Jacobian 的构造	105
6.4 Hecke 代数在 Jacobian 上的作用	109
6.5 模 Abel 簇	113
6.6 习题	116
7 模曲线作为代数曲线	121
7.1 为什么要把黎曼面“代数化”?	121
7.2 代数曲线基础: 只讲够用的语言	124
7.3 模曲线的 $\mathbb{Q}$ -代数模型	128
7.4 Hecke 对应的代数定义	134
7.5 模解释与整数模型	137
7.6 习题	140
8 Eichler–Shimura 关系与 L-函数	146
9 Galois 表示	147
10 模性定理与费马大定理	148
A 代数基础补遗	149

B 复分析基础回顾	150
B.1 全纯函数与亚纯函数	150
B.2 Laurent 级数与留数	153
B.3 黎曼面初步	154
B.4 椭圆函数	156
B.5 习题	159
C 历史年表	160

记号与约定

本节列出全书常用的数学记号。初次阅读时可以跳过，遇到不熟悉的符号再回来查阅。

数集与基本结构

记号	含义
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	整数、有理数、实数、复数。例如 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	模 N 的整数（剩余类环）。元素为 $\{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ ，加法和乘法都“模 N ”。例如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 中 $3 + 4 = 2$ 。
$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的 可逆元群 （unit group），即与 N 互素的剩余类。例如 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ ，共 $\varphi(8) = 4$ 个元素。
$\varphi(N)$	Euler φ-函数 ：1 到 N 中与 N 互素的整数个数。即 $\#(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 。
$\mathbb{F}_p$	含 p 个元素的有限域（ p 为素数），即 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。
$\mathbb{H}$	上半平面 ： $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ 。可以想象为复平面中实轴上方的半个平面。
$\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$	黎曼球面 ：在复平面上加一个“无穷远点”。

矩阵群

记号	含义
$\text{GL}_2(R)$	一般线性群 （General Linear group）： R 上所有 可逆 的 2×2 矩阵。”可逆”意味着行列式 $\det \neq 0$ 。当 $R = \mathbb{Z}$ 时，要求 $\det = \pm 1$ 。
$\text{SL}_2(R)$	特殊线性群 （Special Linear group）： R 上所有 行列式为 1 的 2×2 矩阵。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 因为 $3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ 。字母 S 代表”Special”，意思是加了行列式 = 1 的特殊约束。
$\text{PSL}_2(R)$	射影特殊线性群 ： $\text{PSL}_2(R) = \text{SL}_2(R)/\{\pm I\}$ 。就是在 SL_2 中把矩阵 A 和 $-A$ 视为同一个元素。这是因为 A 和 $-A$ 对上半平面的作用完全相同。

I	单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
$-I$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中 $-I \neq I$ ，但它们对 $\mathbb{H}$ 的作用相同。

同余子群

记号	含义
$\Gamma(N)$	主同余子群 : $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中所有模 N 等于单位矩阵的矩阵。最”小”（最多约束）的同余子群。
$\Gamma_1(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵 (b 任意)。约束比 $\Gamma(N)$ 少一条。
$\Gamma_0(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵。只有一条约束，所以是最”大”的。包含关系: $\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

群论与代数记号

记号	含义
$H \leq G$	H 是 G 的 子群 (subgroup), 即 $H \subset G$ 且 H 自身构成一个群。
$H \trianglelefteq G$	H 是 G 的 正规子群 (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gHg^{-1} = H$ 。正规子群可以用来做商群。
$[G : H]$	H 在 G 中的 指标 (index), 即陪集的个数。直觉: ” G 比 H 大多少倍”。
$G \backslash X$	群 G 作用在 X 上的 商空间 (quotient): 把同一个轨道中的点全部”粘合”成一个点。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 就是把上半平面中被 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 连接的点合并。
G_x	x 的 稳定子 (stabilizer): 所有把 x 固定不动的群元素。即 $\{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ 。
$G \cdot x$	x 的 轨道 (orbit): x 被群 G 的所有元素映到的点的集合。
$\cong$	同构 (isomorphism): 两个数学结构”本质上一样”。例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{+1, -1\}$ (乘法群)。

$\ker(\varphi)$	映射 φ 的 核 (kernel): 被映到单位元的所有元素。例如 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核就是 $\Gamma(N)$ 。
-----------------	---

模形式记号

记号	含义
$\mathcal{M}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 模形式空间 。这是一个有限维向量空间。
$\mathcal{S}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 尖点形式空间 。是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的子空间。
q	$q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\tau \in \mathbb{H}$ 时 $ q < 1$ 。模形式的 Fourier 展开写成 q 的幂级数。
$f(\tau) = \sum a_n q^n$	模形式的 q-展开 。系数 a_n 编码了丰富的算术信息。

Chapter 1

模形式、椭圆曲线与模曲线

在正式定义之前，让我们先认识一个具体的函数。取

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

其中 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和。前几项展开为

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

这个级数收敛的区域是上半平面 $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ （因为此时 $|q| = e^{-2\pi \text{im}(\tau)} < 1$ ）。

E_4 有两个令人惊叹的对称性：

1. **平移不变**： $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$ ——这很“显然”，因为 $e^{2\pi i(\tau+1)} = e^{2\pi i \tau}$ ，所以 q 没变。
2. **反演对称**： $E_4(-1/\tau) = \tau^4 \cdot E_4(\tau)$ ——这就不那么明显了！把 τ 替换成 $-1/\tau$ ，整个函数居然只差一个 τ^4 的因子。

这些性质的证明并不平凡：反演对称性需要对求和指标做巧妙的重排（Hecke 的技巧），而 q -展开的推导则用到 Poisson 求和公式。我们将在 [chapter 2](#) 中给出完整证明。

这两条对称性把 E_4 变成了一个非常特殊的函数，叫做**模形式**（modular form）。它的“权”（weight）是 4——就是那个 τ^4 的指数。

本章的任务就是回答三个问题：

- **对称性从哪来**？平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 其实是某个群的两个生成元——它就是**模群** $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- **模形式空间有多大**？满足这些对称性的函数居然只构成一个**有限维**向量空间。例如权 12 的模形式空间只有 2 维！
- **模形式跟椭圆曲线有什么关系**？上半平面在模群作用下的商空间参数化了所有椭圆曲线。这个联系最终通向费马大定理。

1.1 模群与上半平面

上面我们观察到 E_4 在平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 下有特殊行为。这两个变换可以组合出更多变换，它们构成一个群。让我们把这个群精确地描述出来。

Definition 1.1 (上半平面). 上半平面 (upper half-plane) 定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}.$$

Definition 1.2 (模群). 模群 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是所有行列式为 1 的 2×2 整数矩阵组成的群:

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过莫比乌斯变换 (Möbius transformation) 作用在 $\mathbb{H}$ 上:

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

Proposition 1.3. 莫比乌斯变换保持上半平面不变: 若 $\tau \in \mathbb{H}$, $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则 $\gamma(\tau) \in \mathbb{H}$ 。具体地,

$$\text{im}(\gamma(\tau)) = \frac{\text{im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

证明. 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\tau = x + iy$ 。

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}}{|c\tau + d|^2}. \quad (1.1)$$

分子的虚部为

$$\text{im}((a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}) = \text{im}((a\tau + b)(\bar{c}\bar{\tau} + \bar{d})) \quad (1.2)$$

$$= \text{im}(ac|\tau|^2 + ad\tau + bc\bar{\tau} + bd) \quad (1.3)$$

$$= (ad - bc) \text{im}(\tau) = \text{im}(\tau). \quad (1.4)$$

最后一步用了 $ad - bc = 1$ 以及 $\text{im}(ad\tau + bc\bar{\tau}) = (ad - bc)y$ 。故 $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2 > 0$ 。 $\square$

为什么用 SL_2 而非 GL_2 ? $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ 包含行列式为 ± 1 的矩阵。行列式为 -1 的矩阵 (如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$) 对应变换 $\tau \mapsto -\tau$, 把上半平面映到下半平面。由上面的证明, $\text{im}(\gamma(\tau)) = (ad - bc) \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$, 只有 $ad - bc = +1$ (即 $\det \gamma = 1$) 时虚部才保持正性。

$-I$ 的作用与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 作用平凡: $(-I)(\tau) = \frac{-\tau}{-1} = \tau$ 。也就是说, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中不同的矩阵可能对 $\mathbb{H}$ 做同样的事 (γ 和 $-\gamma$ 永远给出相同的变换)。把这种“冗余”消除掉, 就得到 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ ——在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 不同的元素一定对应不同的变换。

Theorem 1.4 ($\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的生成元). $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由以下两个矩阵生成:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们对应的莫比乌斯变换为

$$S(\tau) = -\frac{1}{\tau}, \quad T(\tau) = \tau + 1.$$

注意 S 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 4 ($S^2 = -I$, $S^4 = I$), 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 2。

为什么这个定理很重要? 定义模形式时, 我们要求 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 对所有 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 成立——这是无穷多个条件。但 [theorem 1.4](#) 告诉我们: $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的每个矩阵都是 S 和 T 的乘积, 所以只要验证两条:

$$f(\tau + 1) = f(\tau) \quad \text{和} \quad f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau),$$

无穷多个条件就自动都满足了。这把“验证对称性”的工作量从无穷压缩到了两条。

S 与 T 的几何直觉。

- $T(\tau) = \tau + 1$: 水平平移。将竖直带 $\{-1/2 < \Re(\tau) \leq 1/2\}$ 左右“复制粘贴”铺满整个上半平面。
- $S(\tau) = -1/\tau$: 关于单位圆的反演 (加上实轴的反射)。关键性质: $|S(\tau)| = 1/|\tau|$, 因此

- 单位圆 $|\tau| = 1$ 被映到自身;
- 单位圆外部 ($|\tau| > 1$) 映到内部 ($|S(\tau)| < 1$), 反之亦然。

这解释了基本域 $\mathcal{F}$ 的形状: 底边是单位圆弧 (S 的分界线), 两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ (T 的分界线)。

证明. 需要证明任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 可以写成 S 和 T 的乘积。

我们对 $|c|$ 归纳。

基础情形 $c = 0$: 由 $ad = 1$, 得 $a = d = \pm 1$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^b, \quad \begin{pmatrix} -1 & -b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = S^2 T^{-b}.$$

(因为 $S^2 = -I$ 。)

归纳步骤： 设 $c \neq 0$ 。用带余除法： $a = qc + r$, $0 \leq r < |c|$ 。注意

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘 S ：

$$S \cdot T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix}.$$

新矩阵的左下角元素为 r ，且 $0 \leq r < |c|$ 。由归纳假设， $ST^{-q}\gamma$ 可用 S, T 表示，故 γ 也可以。 $\square$

1.2 基本域

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 包含无穷多个矩阵，每一个都把上半平面映到自身。自然的问题是：上半平面中哪些点在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 看来是“本质上相同的”？

先想想我们想得到什么。 如果 τ 和 τ' 满足 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某个 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，那么任何模形式 f 在这两个点的值满足 $f(\tau') = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ——它们“本质上一样”。这意味着 $\mathbb{H}$ 中有大量“冗余”：无穷多个点实际上代表同一条椭圆曲线。

基本域的作用就是消除这种冗余：从每个轨道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot \tau$ 中恰好挑一个“标准代表元”，所有代表元合在一起构成的区域就是基本域。有了基本域，我们就可以把“ $\mathbb{H}$ 上的问题”化简成“基本域这个小区域上的问题”，从而把无限复杂的空间变成有限大小的对象来分析。

实际用途： 基本域在后面的维数公式 (chapter 5) 中至关重要。计算 $\dim \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 时，需要在商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 上用 Riemann-Hurwitz 公式，而基本域就是这个商空间的一个具体几何实现。

这需要**群作用** (group action) 的语言。群 G 作用在集合 X 上，是指一个映射 $G \times X \rightarrow X$ (记 $(g, x) \mapsto g \cdot x$)，满足 $e \cdot x = x$ 和 $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$ 。在我们的情况下， $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ， $X = \mathbb{H}$ ，作用就是莫比乌斯变换。

两个关键概念：

- **轨道** (orbit): $G \cdot \tau = \{\gamma(\tau) \mid \gamma \in G\}$ ，即 τ 能被 G 映到的所有点。同一轨道中的点视为“等价”的。
- **基本域**: 从每个轨道中恰好选一个代表元，这些代表元组成的区域就是基本域——上半平面的一个“最小切片”。

Example 1.5 (轨道是什么样的). 取 $\tau = 2i$ 。它的轨道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot (2i)$ 包含哪些点？

- $T^n(2i) = 2i + n$, $n \in \mathbb{Z}$ ——整条水平线 $\{\dots, -1 + 2i, 2i, 1 + 2i, 2 + 2i, \dots\}$ 。

- $S(2i) = -1/(2i) = i/2$ ——跳到了更低的位置。
- $T(S(2i)) = i/2 + 1 = 1 + i/2$, $T^{-1}(S(2i)) = -1 + i/2$, ...
- $S(T(2i)) = S(1 + 2i) = \frac{-1}{1+2i} = \frac{-(1-2i)}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ ——又跳到了别的地方。

继续组合 S 和 T , 轨道中有无穷多个点, 密密麻麻地分布在上半平面中。这些点在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的视角下全是”同一个点”。

基本域的作用就是: 从这一大堆等价的点里, 选出一个”标准代表”。对 $2i$ 来说, 它自己就在基本域中 ($|\Re(2i)| = 0 < 1/2$, $|2i| = 2 > 1$), 所以 $2i$ 就是这个轨道的标准代表。

Definition 1.6 (基本域). 群 G 作用在空间 X 上时, 一个**基本域** (fundamental domain) 是 X 的子集 $\mathcal{F}$, 使得:

1. $X = \bigcup_{\gamma \in G} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ (覆盖性);
2. $\gamma(\mathcal{F}) \cap \mathcal{F} = \emptyset$ 对所有 $\gamma \neq \mathrm{Id}$ (内部不重叠)。

Theorem 1.7 ($\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域).

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| > 1, -\frac{1}{2} < \Re(\tau) < \frac{1}{2} \right\}$$

(即开域, 边界按约定选取一半) 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上的基本域。更精确地: $\overline{\mathcal{F}}$ 的闭包为

$$\overline{\mathcal{F}} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \Re(\tau) \leq \frac{1}{2} \right\},$$

且 $\mathbb{H} = \bigcup_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ 。

证明. 覆盖性: 给定 $\tau \in \mathbb{H}$, 我们找 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma(\tau) \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

由 [proposition 1.3](#), $\mathrm{im}(\gamma(\tau)) = \mathrm{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$ 。对固定的 τ , $|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq c^2y^2$, 只有有限多对 (c, d) 使得 $|c\tau + d| \leq 1/y$ (即使虚部增大)。因此 $\{\mathrm{im}(\gamma(\tau)) \mid \gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\}$ 有最大值, 设在 γ_0 处取到。

先用 T^n (n 适当) 使得 $\Re(\gamma_0(\tau)) \in [-1/2, 1/2]$ 。设结果为 $\tau' = T^n \gamma_0(\tau)$ 。

若 $|\tau'| < 1$, 则 $S(\tau') = -1/\tau'$ 满足 $\mathrm{im}(S(\tau')) = \mathrm{im}(\tau')/|\tau'|^2 > \mathrm{im}(\tau')$, 矛盾于 $\mathrm{im}(\tau')$ 已是最大值。故 $|\tau'| \geq 1$, 即 $\tau' \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

内部不重叠: 设 $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$ (开域内部), $\gamma(\tau) = \tau'$, $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq \pm I$ 。不妨设 $\mathrm{im}(\tau') \geq \mathrm{im}(\tau)$, 即 $|c\tau + d|^2 \leq 1$ 。

由 $\tau \in \mathcal{F}$, $\mathrm{im}(\tau) > \sqrt{3}/2$ 。若 $|c| \geq 2$, 则 $|c\tau + d| \geq |c| \mathrm{im}(\tau) > \sqrt{3} > 1$, 矛盾。若

$|c| = 1$, 则 $|c\tau + d|^2 = |\tau + d|^2 \leq 1$ (当 $c = 1$), 但 $|\tau + d|^2 = (x + d)^2 + y^2$ 。由 $|x| < 1/2$ 和 $y > \sqrt{3}/2$,

$$|\tau + d|^2 \geq y^2 > 3/4.$$

若 $d = 0$, 则 $|\tau|^2 \leq 1$, 但 $\tau \in \mathcal{F}$ 要求 $|\tau| > 1$, 矛盾。类似分析 $d = \pm 1$ 的情形均导致 τ 在 $\mathcal{F}$ 的边界上而非内部。若 $c = 0$, 则 $\gamma = \pm T^b$, $\tau' = \tau \pm b$, 由 $|\Re(\tau)|, |\Re(\tau')| < 1/2$ 得 $b = 0$, $\gamma = \pm I$ 。□

基本域的形状。 $\overline{\mathcal{F}}$ 形如一个无限高的”拱门”：底部弧线是单位圆 $|\tau| = 1$ 的一段，两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ 的垂线。这个形状正好对应 S 和 T 的分界线： T 把竖直带平移，所以左右边界由 T 粘合； S 关于单位圆反演，所以底部弧线由 S 粘合。

Example 1.8 (判断一个点是否在基本域中)。

1. $\tau_1 = \frac{1}{5} + 2i$: $|\Re(\tau_1)| = 1/5 < 1/2$, $|\tau_1|^2 = 1/25 + 4 > 1$ 。两个条件都满足，所以 $\tau_1 \in \overline{\mathcal{F}}$ 。
2. $\tau_2 = 3 + i$: $|\Re(\tau_2)| = 3 > 1/2$, 不在基本域中。但 $T^{-3}(\tau_2) = \tau_2 - 3 = i$, 而 i 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 的边界上 ($|i| = 1$)。所以 τ_2 和 i 属于同一个轨道。
3. $\tau_3 = i/3$: $|\tau_3| = 1/3 < 1$, 不在基本域中。用 S : $S(\tau_3) = -1/(i/3) = -3/i = 3i$ 。而 $3i$ 满足 $|\Re(3i)| = 0 < 1/2$, $|3i| = 3 > 1$, 所以 $3i \in \mathcal{F}$ 。

Example 1.9 (把一个点”折回”基本域)。取 $\tau = \frac{7}{3} + \frac{i}{2}$ 。怎样找到它在基本域中的代表元？

第一步：用 T 调整实部。 $\Re(\tau) = 7/3 \approx 2.33$, 取 T^{-2} : $\tau' = \tau - 2 = \frac{1}{3} + \frac{i}{2}$ 。现在 $|\Re(\tau')| = 1/3 < 1/2$, 实部条件满足了。

第二步：检查模长。 $|\tau'|^2 = 1/9 + 1/4 = 13/36 < 1$, 不满足 $|\tau| \geq 1$ 。用 S :

$$S(\tau') = \frac{-1}{\frac{1}{3} + \frac{i}{2}} = \frac{-1}{\frac{2+3i}{6}} = \frac{-6}{2+3i} = \frac{-6(2-3i)}{4+9} = \frac{-12+18i}{13}.$$

所以 $S(\tau') = -\frac{12}{13} + \frac{18}{13}i$ 。

第三步：再用 T 调整实部。 $\Re(S(\tau')) = -12/13 \approx -0.92$, 取 T^1 : $\tau'' = S(\tau') + 1 = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i$ 。现在 $|\Re(\tau'')| = 1/13 < 1/2$, $|\tau''|^2 = 1/169 + 324/169 = 325/169 = 25/13 > 1$ 。两个条件都满足！

结论: $\tau'' = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i \in \mathcal{F}$, 由 $\tau'' = TST^{-2}(\tau)$ 得到。

椭圆不动点与稳定子。 大多数 $\tau \in \mathbb{H}$ 只有”平凡”的对称性——只有 $\pm I$ 把它映回自身。但基本域边界上有两个特殊点，它们有额外的对称性。

给定 τ , 所有把 τ 固定不动的矩阵构成一个子群，叫做 τ 的**稳定子** (stabilizer): $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_\tau = \{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \gamma(\tau) = \tau\}$ 。

1. $\tau = i$: $S(i) = -1/i = i$, 所以 S 固定 i 。稳定子为 $\{I, S, -I, -S\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)。
2. $\tau = \rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$: 直接计算 $(ST)(\rho) = S(\rho+1) = \rho$ 。稳定子为 $\langle ST \rangle \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)。

这两个椭圆不动点导致基本域边界上的粘合出现特殊行为, 在chapter 5的维数公式中会产生修正项。

1.3 尖点

基本域 $\mathcal{F}$ 向上延伸到无穷远——它的”顶部”越来越窄, 像一个无限高的烟囱。这个”烟囱口”在数学上需要一个名字, 它就是**尖点** (cusp)。

为什么需要尖点? 回忆模形式 $E_4(\tau)$ 的 q -展开 $\sum a_n q^n$, 其中 $q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时, $q \rightarrow 0$ 。所以” τ 趋向无穷远”对应” q 趋向 0”, 而我们要求模形式在 $q = 0$ 处有良好的行为 (全纯, 甚至为零)。这个”无穷远点”就是最基本的尖点 ∞ 。

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 是什么? 除了 ∞ 之外, 还有其他”方向”可以趋向实轴上的有理点。 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 就是 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ ——所有有理数加上一个无穷远点, 可以理解为”有理数的圆周”。

Definition 1.10 (扩展上半平面与尖点). 扩展上半平面定义为

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\} = \mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的莫比乌斯变换自然延拓到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上: 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$\gamma(\infty) = \frac{a}{c}, \quad \gamma\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty.$$

(就是把 $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ 中分母为零和分子为零的情况补上。)

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 中的点称为**尖点** (cusps)。

Example 1.11 (具体的尖点变换)。

- $T(\infty) = \infty + 1 = \infty$ ——平移不影响无穷远点。
- $S(\infty) = -1/\infty = 0$ ——反演把 ∞ 映到 0。
- $S(0) = -1/0 = \infty$ ——反演把 0 映回 ∞ 。
- 取 $\gamma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ($3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$), 则 $\gamma(\infty) = 3/2$ 。所以 $3/2$ 和 ∞ 在同一轨道中。

Proposition 1.12. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用是传递的，即所有尖点都等价。换句话说： $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 只有一个点。

证明. 任取 $a/c \in \mathbb{Q}$ ($\gcd(a, c) = 1$), 由 Bézout 恒等式, 存在 $b, d \in \mathbb{Z}$ 使得 $ad - bc = 1$ 。则 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\gamma(\infty) = a/c$ 。所以每个有理数都和 ∞ 在同一轨道中。□

同余子群的尖点。对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 来说只有一个尖点等价类, 但对更小的同余子群 (如 $\Gamma_0(N)$), 尖点会分裂成多个等价类。例如 $\Gamma_0(2)$ 有 2 个不等价的尖点: ∞ 和 0 (因为 $S \notin \Gamma_0(2)$, 无法把 ∞ 映到 0)。这将在 [section 1.5](#) 中进一步讨论。

1.4 模形式的定义

在章开头, 我们已经看到 $E_4(\tau)$ 满足 $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$ 和 $E_4(-1/\tau) = \tau^4 E_4(\tau)$ 。现在我们把这种对称性抽象为一般定义。

只有变换律还不够——为什么需要额外的”尖点条件”?

仅满足变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 的全纯函数, 我们称之为”弱模形式”。但如果不加其他限制, 这样的函数太多了——比如 $1/\Delta(\tau)$ 在尖点处有一阶极点, 它满足变换律, 但代数性质很差, 不适合用来做算术。

q -展开与尖点全纯条件。由 $f(\tau + 1) = f(\tau)$, f 可以写成 $q = e^{2\pi i\tau}$ 的 Fourier 级数:

$$f(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n q^n.$$

当 $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时, $q \rightarrow 0$ 。” f 在尖点全纯”等价于 f 作为 q 的函数在 $q = 0$ 处没有极点, 也就是 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$ 。

这个条件的效果: 它把无限维的函数空间压缩成有限维! 一个满足变换律且在尖点全纯的函数必须同时满足太多约束, 以至于这样的函数空间只有有限维 (我们在 [chapter 5](#) 中会证明这个维数公式)。有限维才能用线性代数的工具, 才能谈”基”和”特征值”。

为什么尖点形式更特殊? 尖点形式额外要求 $a_0 = 0$, 即 f 在无穷远处”消失”。这让尖点形式具有最好的分析性质 ($f(\tau) = O(e^{-2\pi y})$ 当 $y \rightarrow \infty$), 特别适合定义 Petersson 内积 ([section 3.5](#)) 和研究 L -函数。重量 12 的判别形式 Δ 就是尖点形式的典型代表。

Definition 1.13 (权 k 的弱模形式). 设 $k \in \mathbb{Z}$ 。全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为权 k 的 **弱模形式** (weakly modular form), 若对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau).$$

由 [theorem 1.4](#), 这等价于同时满足:

1. $f(\tau + 1) = f(\tau)$ (由 T 给出);
2. $f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$ (由 S 给出)。

条件 (1) 意味着 f 有以 $q = e^{2\pi i\tau}$ 为变量的 Fourier 展开, 称为 **q -展开** (q -expansion):

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i\tau}.$$

Definition 1.14 (模形式与尖点形式). 权 k 的**模形式** (modular form) 是权 k 的弱模形式 f , 且 f 在尖点 ∞ 处**全纯**, 即 q -展开中 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

权 k 的模形式空间记为 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

若进一步 $a_0 = 0$ (即 f 在尖点处的值为零), 则 f 称为**尖点形式** (cusp form)。尖点形式空间记为 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

Example 1.15 (Eisenstein 级数). 对偶整数 $k \geq 4$, **Eisenstein 级数**

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}$$

是权 k 的模形式。我们将在[chapter 2](#)中详细讨论。规范化版本 $E_k = G_k/(2\zeta(k))$ 的 q -展开为

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 B_k 是 Bernoulli 数, $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 。

Example 1.16 (判别形式 Δ). **判别形式**

$$\Delta(\tau) = \frac{1}{1728} (E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$$

是权 12 的尖点形式, 其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**。 Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点。

Example 1.17 (j -不变量). **j -不变量**

$$j(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)} = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + \cdots$$

是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个**模函数** (权 0 的亚纯模形式), 它建立了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 到 $\mathbb{C}$ 的双射。

1.5 同余子群

我们为什么需要同余子群？先看一个具体的算术问题。

有一条著名的椭圆曲线：

$$E: y^2 = x^3 - x.$$

它有一个特殊的有理 4 阶点， $P = (0, 0)$ （验证： $2P = (0, 0)$ 到... 事实上 P 是 2 阶点，我们换一个例子）。

更深刻的问题是：能不能用模形式来捕捉“椭圆曲线 E 带着某个 N 阶子群 C ”这个结构？

用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对应的模形式空间 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，我们只能看到椭圆曲线的同构类——不区分有没有额外结构。如果想区分“有 N 阶子群 C ”和“没有 N 阶子群”的椭圆曲线，就需要用更小的对称群，只保留“不破坏 C 的结构”的变换。

这正是**同余子群** (congruence subgroup) 的来源： $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 、 $\Gamma(N)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群，它们对应“记住 N 阶额外结构”的那部分对称性。

直觉上，三种子群对应三种额外信息：

- $\Gamma_0(N)$ ：记住一个 N 阶循环子群 $C \subset E[N]$ （但不区分 C 中的元素）。条件是矩阵左下角 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。
- $\Gamma_1(N)$ ：记住 C 中一个具体的 N 阶点 P （不只是子群，而是点）。条件是 $a \equiv d \equiv 1$, $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。
- $\Gamma(N)$ ：记住 $E[N]$ （ E 的所有 N 阶点）的一整组有序基 (P, Q) 。条件是整个矩阵 $\equiv I \pmod{N}$ 。

越小的子群记住的信息越多，对应的模形式空间也就越大。这将在 [theorem 1.32](#) 中精确表述。

同余条件” $\pmod{N}$ ” 从哪来？ 直觉：如果我们只关心 E 的 N 阶点，那么在格 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 上， N 阶点就是 $\frac{1}{N}\Lambda/\Lambda$ 。一个矩阵 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 作用在这些点上，它的效果只取决于 $\gamma \pmod{N}$ ——所以“记住 N 阶点结构”对应的子群自然就是“在模 N 意义下满足某些条件的矩阵”。

Definition 1.18 (同余子群). 设 N 为正整数。定义以下 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (1.5)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \quad (1.6)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1.7)$$

包含关系为 $\Gamma(N) \trianglelefteq \Gamma_1(N) \trianglelefteq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

更一般地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群 Γ 若包含某个 $\Gamma(N)$, 则称为**同余子群** (congruence subgroup), 满足此条件的最小 N 称为 Γ 的**级** (level)。

Proposition 1.19 (指标公式).

1. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
2. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
3. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + 1/p) \quad (N \geq 1)$ 。

证明. 考虑约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。

(1): $\Gamma(N) = \ker(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$ 。此约化同态是满射(这需要证明, 我们在习题中给出提示)。故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。由中国剩余定理, $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) = \prod_{p^e \parallel N} \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})$ 。而 $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}) = p^{3e} \prod_{p|p^e} (1 - 1/p^2) = p^{3(e-1)} \cdot p^3(1 - 1/p^2) = p^{3e}(1 - 1/p^2)$ 。

(2): $\Gamma_1(N)/\Gamma(N) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (通过映射 $\gamma \mapsto b \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)]/N$ 。

(3): $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ (通过映射 $\gamma \mapsto d \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)]/\varphi(N)$ 。化简得 $N \prod_{p|N} (1 + 1/p)$ 。 $\square$

Definition 1.20 (同余子群上的模形式). 设 Γ 为同余子群。权 k 的**模形式** $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. 对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2. f 在 Γ 的每个尖点处全纯。

若 f 在所有尖点处的值为零（即每个尖点的 q -展开常数项 $a_0 = 0$ ），则 f 是**尖点形式**， $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

1.6 复环面

前面我们一直在研究上半平面 $\mathbb{H}$ 上的函数（模形式）以及 $SL_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{H}$ 上的作用（基本域、尖点）。现在要回答一个自然的问题： $SL_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ （所有轨道的集合）到底”是”什么空间？

答案是：它参数化了所有的**复环面**。复环面是最简单的、非平凡的紧黎曼面，也是椭圆曲线的复分析版本。

什么是格？在复平面 $\mathbb{C}$ 中，选两个 $\mathbb{R}$ -线性无关的复数 ω_1, ω_2 （即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ ），它们生成一个”网格”：

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Example 1.21 (几个具体的格).

- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ ：正方形格，格点分布在整数坐标上。基本平行四边形是单位正方形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}e^{2\pi i/3}$ ：正三角形格（蜂巢状）， $\omega_2 = -1/2 + i\sqrt{3}/2$ 。基本平行四边形是 60° 的菱形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(2i)$ ：长方形格，基本平行四边形是 1×2 的长方形。

Definition 1.22 (格与复环面). $\mathbb{C}$ 中的一个**格** (lattice) 是 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。

对应的**复环面**为商群

$$\mathbb{C}/\Lambda = \{z + \Lambda \mid z \in \mathbb{C}\}.$$

两个复数 z_1, z_2 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中代表同一个点，当且仅当 $z_1 - z_2 \in \Lambda$ （即它们差一个格向量）。

复环面长什么样？可以这样想象：取格的一个**基本平行四边形**（以 $0, \omega_1, \omega_2, \omega_1 + \omega_2$ 为顶点），然后把对边粘合——上下粘合得到一个圆柱，再把圆柱的两端粘合得到一个甜甜圈（torus）。这就是为什么叫”环面”。

拓扑上， $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个亏格为 1 的紧曲面。但它不仅有拓扑结构——从 $\mathbb{C}$ 继承的复结构使它成为一个**黎曼面**（Riemann surface，详见[chapter 4](#)），而且加法 $z + w$ 使它成为一个**复 Lie 群**（即加法群）。

Example 1.23 (格 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ 对应的环面). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$. 基本平行四边形是单位正方形 $\{x + iy \mid 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1\}$.

- 点 $0.3 + 0.7i$ 和 $1.3 + 0.7i$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中是同一个点 (差 $1 \in \Lambda$).
- 点 $0.5 + 0.5i$ 和 $-0.5 - 0.5i$ 也是同一个点 (差 $1 + i \in \Lambda$).
- 加法: $(0.6 + 0.8i) + (0.7 + 0.5i) = 1.3 + 1.3i \equiv 0.3 + 0.3i$ (模掉 $1 + i$).

Proposition 1.24 (复环面的同构分类). $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda'$ (作为复 Lie 群) 当且仅当 $\Lambda' = \alpha\Lambda$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$.

证明. 设 $\varphi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 为全纯群同构.

关键思路: 从”卷起来的”回到”展开的”. 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是把复平面 $\mathbb{C}$ 按照格 Λ ”卷起来”得到的 (就像把一张纸沿两个方向卷成甜甜圈). 反过来, $\mathbb{C}$ 就是 $\mathbb{C}/\Lambda$ ”展开后”的样子——拓扑学中叫做**万有覆盖** (universal cover). 投影映射 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ ($z \mapsto z + \Lambda$) 把 $\mathbb{C}$ 中相差一个格向量 $\omega \in \Lambda$ 的点映到同一个点.

现在, φ 是环面之间的映射. 我们想知道它”展开后”是什么样的. 覆盖空间理论保证: φ 可以”提升”为一个全纯函数 $\tilde{\varphi}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \mathbb{C} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ \mathbb{C}/\Lambda & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{C}/\Lambda' \end{array}$$

即 $\pi' \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \pi$. 直觉上: 在展开的平面上做的事情, 卷回去之后要和 φ 一致.

推导 $\tilde{\varphi}$ 的形状. 由于 $\pi(z + \omega) = \pi(z)$ (差一个格向量不影响), $\tilde{\varphi}(z + \omega)$ 和 $\tilde{\varphi}(z)$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda'$ 中代表同一个点, 即 $\tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z) \in \Lambda'$.

函数 $z \mapsto \tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z)$ 是连续的, 但它的值只能落在离散集 Λ' 中——连续函数的像如果是离散的, 就必须是常数. 所以对每个固定的 ω , 这个差是一个不依赖于 z 的常数.

对 z 求导: $\tilde{\varphi}'(z + \omega) = \tilde{\varphi}'(z)$, 即 $\tilde{\varphi}'$ 以 Λ 为周期. 一个全纯的双周期函数 (椭圆函数) 如果没有极点, 由 Liouville 定理必为常数 (theorem B.18(1)). 所以 $\tilde{\varphi}'(z) = \alpha$ 是常数, 积分得 $\tilde{\varphi}(z) = \alpha z + \beta$.

最后, $\tilde{\varphi}$ 把 Λ 映到 Λ' 内 (因为差值在 Λ' 中), 又由满射性得 $\alpha\Lambda = \Lambda'$. $\square$

Corollary 1.25. 每个复环面同构于 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $\tau \in \mathbb{H}$). 两个环面 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 和 $\mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 同构当且仅当 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某 $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$.

因此, **复环面的同构类由 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的点参数化**. 这就是上半平面与模群的几何意义——它们在”管理”所有复环面.

证明. **第一步：标准化格。**任意格 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 。不妨设 $\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ (否则交换 ω_1, ω_2)。

乘以 $\alpha = 1/\omega_2$: $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}(\omega_1/\omega_2) + \mathbb{Z}$ 。令 $\tau = \omega_1/\omega_2$, 则 $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} = \Lambda_\tau$, 且 $\tau \in \mathbb{H}$ 。由 [proposition 1.24](#), $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 。

关键直觉：任何格都可以通过缩放变成”第一个生成元在上半平面、第二个生成元为 1”的标准形式。

第二步：什么时候两个标准格相同？ $\mathbb{C}/\Lambda_\tau \cong \mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 当且仅当 $\Lambda_{\tau'} = \alpha\Lambda_\tau$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, 所以 $\alpha\Lambda_\tau = \mathbb{Z}(\alpha\tau) + \mathbb{Z}\alpha$ 。要求这等于 $\Lambda_{\tau'} = \mathbb{Z}\tau' + \mathbb{Z}$, 即 $\alpha\tau$ 和 α 都是 τ' 和 1 的整系数线性组合:

$$\alpha\tau = a\tau' + b, \quad \alpha = c\tau' + d, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

消去 α : $\tau = \frac{a\tau' + b}{c\tau' + d}$ 。由 $\text{im}(\tau) > 0$ 、 $\text{im}(\tau') > 0$ 推出 $ad - bc > 0$ 。反过来 τ' 也要能用 τ 表示 (因为是同构不是单方向), 所以 $ad - bc = 1$, 即 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $\square$

Example 1.26 (同一个环面的不同参数). 取 $\tau = 2i$ 和 $\tau' = -1/(2i) = i/2$ 。它们满足 $\tau' = S(\tau)$ ($S \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$), 所以 $\mathbb{C}/\Lambda_{2i} \cong \mathbb{C}/\Lambda_{i/2}$ 。具体地: $\Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(2i) + \mathbb{Z}$, 取 $\alpha = 1/(2i) = -i/2$, 则 $\alpha \cdot \Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(1) + \mathbb{Z}(-i/2) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(i/2) = \Lambda_{i/2}$ 。

1.7 复环面与椭圆曲线

复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个”分析对象”——用复平面和格定义的。**椭圆曲线**是一个”代数对象”——用多项式方程定义的。本节的核心结论是: 这两种看似不同的东西其实是同一回事。

什么是椭圆曲线？最简单地讲, 椭圆曲线就是形如

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \quad (\text{其中 } 4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

的代数曲线, 加上一个”无穷远点” O 。条件 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 保证曲线没有尖点或自交 (即它是”光滑”的)。椭圆曲线上的点可以定义一个加法群结构——这是代数几何中最神奇的事情之一, 但这里我们不展开。

连接的桥梁：Weierstrass $\wp$ 函数。给定格 Λ , **Weierstrass $\wp$ 函数**定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

它是一个以 Λ 为周期的亚纯函数 (椭圆函数), 在每个格点 $\omega \in \Lambda$ 处有二阶极点, 其他地方全纯。关键性质是 $\wp$ 满足微分方程:

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-4}$, $g_3 = 140 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-6}$ 。这个微分方程正好是一条椭圆曲线！

Theorem 1.27 (均匀化定理).

1. 从环面到曲线：映射

$$\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E_\Lambda(\mathbb{C}), \quad z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$$

($z = 0$ 映到无穷远点 O) 是一个群同构。这里 $E_\Lambda: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 。

直觉： $\wp$ 和 $\wp'$ 把环面上的每个点“坐标化”为椭圆曲线上的一个点 (x, y) 。

2. 从曲线到环面：给定 $\mathbb{C}$ 上任意一条椭圆曲线 E ，存在格 Λ （在相似变换下唯一）使得 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$ 。

Example 1.28 (正方形格对应的椭圆曲线). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (正方形格)。由对称性 $\Lambda = i\Lambda$ (乘以 i 就是旋转 90° ，正方形格不变)，可以证明 $g_3 = 0$ 。对应的椭圆曲线是 $y^2 = 4x^3 - g_2x$ (没有常数项)。这条曲线有一个额外的自同构 $(x, y) \mapsto (-x, iy)$ ，对应于环面上的 $z \mapsto iz$ 。

Theorem 1.27 的证明思路. 方向 (1) 的关键是利用 $\wp$ 的微分方程 $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ ，说明 $(z \bmod \Lambda) \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$ 确实落在椭圆曲线上，并且是双射。详细证明见 [theorem B.20](#)。

方向 (2) 用到 j -不变量 $j(\tau)$ 给出双射 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，所以给定任何椭圆曲线，总能找到对应的 τ (从而找到格)。□

同源：椭圆曲线之间的“好”映射。 椭圆曲线之间最重要的映射叫做**同源** (isogeny)。在费马大定理的证明中，Ribet 的关键步骤就涉及到一条椭圆曲线的“3-同源”——他证明了如果 Frey 曲线存在，就能构造一个 3-同源导致矛盾。

为什么同源比一般的映射更重要？ 因为同源保持群结构 ($\varphi(P+Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$)，所以它是“椭圆曲线的范畴”中的态射。两条椭圆曲线之间如果存在同源，它们的 L -函数和 Galois 表示就密切相关——实际上，同源的椭圆曲线在所有大素数处有相同的迹，这是谷山-志村猜想中“ L -函数相等”的核心。

在复环面语言中，同源就是倍乘。 $\mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ ，映射是 $z \mapsto \alpha z$ 。最简单的情形是整数倍乘 $z \mapsto nz$ ，核是 $E[n] = \{P \in E \mid nP = O\} \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ (n^2 个点)。

Definition 1.29 (同源). 设 E_1, E_2 为椭圆曲线。一个**同源** (isogeny) $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 是保持群结构的非常数代数映射 (即 $\varphi(P+Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$)。

在复环面语言中， $\mathbb{C}/\Lambda_1$ 到 $\mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应于 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ (注意不要

求相等，只要求包含)，映射为 $z \mapsto \alpha z$ 。

Example 1.30 (乘法同源). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$, $\alpha = 2$. 则 $2\Lambda = 2\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i \subset \Lambda$, 所以 $z \mapsto 2z$ 是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的同源。它的度是 $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$ (因为 $\Lambda/2\Lambda \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 有 4 个元素), 意味着每个像有 4 个原像 (即核 $\Lambda/2\Lambda$ 有 4 个元素: $0, 1/2, i/2, (1+i)/2$)。

1.8 模曲线与模空间

为什么需要模曲线？

corollary 1.25 告诉我们: $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化所有椭圆曲线的同构类, 通过 j -不变量与 $\mathbb{C}$ 同构。这很好——但有时我们不想分类椭圆曲线, 还想分类“带有额外数据”的椭圆曲线。

典型的“额外数据”是什么？ 以 Wiles 证明 FLT 为例。核心步骤是: 把“级别 N 的模形式”与“有理椭圆曲线”对应起来。这里“级别 N ”就意味着椭圆曲线上记录了某种 N 阶结构 (具体是一个 N 阶循环子群)。要参数化“带 N 阶子群的椭圆曲线”, $Y(1)$ 就不够用了——它把有无额外结构的曲线混为一谈。

解决方案: 用更小的对称群。 如果我们只用 $\Gamma_0(N)$ 的等价关系来识别椭圆曲线 (即只把“ N 阶子群相同”的曲线视为等价), 就得到一个更细的分类空间 $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$ 。不同的 N 和不同的子群类型 ($\Gamma_0, \Gamma_1, \Gamma$) 给出不同“粗细程度”的分类。

这些分类空间——**模曲线**——不只是集合, 它们还具有代数曲线的结构 (将在 [chapter 4](#) 中看到这是紧黎曼面), 可以定义在有理数甚至整数上, 成为研究椭圆曲线算术的核心工具。

谷山-志村猜想 (现在是定理) 断言: 每条有理椭圆曲线 E 都是某个模曲线 $X_0(N)$ 的“商”, 即存在有理映射 $X_0(N) \rightarrow E$ 。这就是 FLT 证明的骨架。

Definition 1.31 (模曲线). 对同余子群 Γ , 定义 (开) **模曲线**

$$Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}.$$

特别地, $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y_1(N) = \Gamma_1(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y(N) = \Gamma(N) \backslash \mathbb{H}$ 。

通过添加尖点得到 **(紧化) 模曲线**

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

$X(\Gamma)$ 是紧黎曼面 (将在 [chapter 4](#) 中详细讨论)。

Theorem 1.32 (模诠释). 模曲线参数化带附加结构的椭圆曲线 (在 $\mathbb{C}$ 上):

1. $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化复环面的同构类 (*corollary 1.25*)。通过 j -不变量, $Y(1) \cong \mathbb{C}$ 。
2. $Y_0(N)$ 参数化 $\{(E, C)\}$ 的同构类, 其中 E 是椭圆曲线, $C \subset E$ 是 N 阶循环子群 (等价于核为 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的同源 $E \rightarrow E/C$)。
3. $Y_1(N)$ 参数化 $\{(E, P)\}$ 的同构类, 其中 $P \in E$ 是 N 阶点。
4. $Y(N)$ 参数化 $\{(E, (P, Q))\}$ 的同构类, 其中 (P, Q) 是 $E[N]$ 的一组有序基。

解释. (2): 设 $\tau \in \mathbb{H}$, 对应环面 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$)。取 $C = \langle 1/N \rangle \subset E_\tau$, 即 $C = \frac{1}{N}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 是 N 阶循环子群。

何时 $(E_\tau, C_\tau) \cong (E_{\tau'}, C_{\tau'})$? 需要 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_\tau = \Lambda_{\tau'}$ 且 $\alpha C_\tau = C_{\tau'}$ 。写出条件: $\alpha\tau = a\tau' + b$, $\alpha = c\tau' + d$ ($ad - bc = 1$), 且 $\alpha \cdot \frac{1}{N} \equiv \frac{j}{N} \pmod{\Lambda_{\tau'}}$ 对某 j 与 N 互素。

这等价于 $\frac{c\tau' + d}{N} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z} + \Lambda_{\tau'}$, 即 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。故等价关系正是 $\Gamma_0(N)$ 的作用。

(3) 和 (4): 类似分析。 □

1.9 习题

第一章搭起了整本书的舞台: 模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的几何、同余子群的定义、模形式的变换律、椭圆曲线的基本性质。这些概念表面上彼此独立, 但它们其实在回答同一个问题——如何用群的对称性来组织上半平面和格的算术。下面的习题帮你把这条主线真正走一遍: 从具体的矩阵计算出发, 一步步看清为什么模群的结构、基本域的形状、模形式的权、以及椭圆曲线的等价关系, 都是同一个对称故事的不同侧面。

做完这九题之后, 你应当能够: 在脑子里快速判断任何两个格点是否 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ -等价; 用变换律推导出“奇权模形式只能是零”; 计算小级别同余子群的指标和尖点数; 并且理解 j -不变量为什么是椭圆曲线同构类的完全不变量。

Exercise 1.1. 设 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 直接验证 $S^2 = -I$ 以及 $(ST)^3 = -I$ 。

(2) 设 $\bar{S}, \bar{T}$ 是 S, T 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ 中的像。由 (1) 推导 $\bar{S}^2 = 1$ 以及 $(\bar{S}\bar{T})^3 = 1$ 。

(3) $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的表现定理告诉我们这两个关系已经是完整表现, 即 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (自由积)。试举例说明, 阶为 2 的元素 $\bar{S}$ 与阶为 3 的元素

$\bar{S}\bar{T}$ 生成的自由积有多”大”: 写出 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中 5 个不同的元素。

解答. (1) 直接矩阵乘法:

$$S^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

$$ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$(ST)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (ST)^3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

(2) 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中取模 $\{\pm I\}$: $\bar{S}^2 = \overline{S^2} = \overline{-I} = \bar{I}$ (单位元), $(\bar{S}\bar{T})^3 = \overline{(ST)^3} = \overline{-I} = \bar{I}$.

(3) 五个不同元素 (取不同的字长):

$$\bar{I}, \quad \bar{S}, \quad \bar{T}, \quad \bar{S}\bar{T}, \quad \bar{T}^2.$$

因为 $\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$ 是无限群, 事实上 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 也是无限群——光是 $\bar{T}^n$ ($n \in \mathbb{Z}$) 就给出无穷多个不同元素。□

Exercise 1.2. 回忆基本域 $\mathcal{F} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\tau| \geq 1, |\mathrm{Re}(\tau)| \leq \frac{1}{2}\}$ 。

- (1) 证明 $\mathcal{F}$ 中没有两个内点是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ -等价的。(提示: 若 $\gamma\tau = \tau'$, 比较 $\mathrm{Im}(\tau)$ 和 $\mathrm{Im}(\tau')$; 利用 $\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \mathrm{Im}(\tau)/|c\tau + d|^2 \leq \mathrm{Im}(\tau)$ 对 $|c\tau + d| \geq 1$ 成立。)
- (2) 确定 $\mathcal{F}$ 的边界哪些点被等同: τ 与 $\tau + 1$ 等同 (通过 T), 以及 τ 与 $-1/\tau$ 等同 (通过 S) 的点各在哪里?

解答. (1) 设 $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$ 是两个内点, $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 满足 $\gamma\tau = \tau'$ 。由变换公式 $\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \mathrm{Im}(\tau)/|c\tau + d|^2$, 若 $c \neq 0$, 则 $|c\tau + d|^2 \geq (\mathrm{Im}(c\tau))^2 = c^2 \mathrm{Im}(\tau)^2$; 当 $\mathrm{Im}(\tau) \geq \sqrt{3}/2$ (即 τ 在 $\mathcal{F}$ 内部时) 且 $|c| \geq 1$, 有 $|c\tau + d| > 1$, 所以 $\mathrm{Im}(\tau') < \mathrm{Im}(\tau)$ 。对称地, $\mathrm{Im}(\tau) < \mathrm{Im}(\tau')$, 矛盾。若 $c = 0$, 则 $\gamma = \pm \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $\tau' = \tau + n$; 两个内点的实部都在 $(-1/2, 1/2)$ 内, 只有 $n = 0$ 才能相差整数, 故 $\tau = \tau'$ 。

(2) 左边界 $\mathrm{Re}(\tau) = -1/2$ 与右边界 $\mathrm{Re}(\tau) = 1/2$ 上的点通过 T ($\tau \mapsto \tau + 1$) 等同。下圆弧 $|\tau| = 1, \mathrm{Re}(\tau) \leq 0$ 上的点 τ 与 $-1/\tau \in$ 右半弧通过 S ($\tau \mapsto -1/\tau$) 等同。特殊点: $\tau = i$ (满足 $S \cdot i = i$, 固定点, 阶 2), $\tau = e^{2\pi i/3}$ (满足 $ST \cdot e^{2\pi i/3} = e^{2\pi i/3}$, 固定点, 阶 3)。□

Exercise 1.3. 设 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, 其中 $-I \in \Gamma$ (例如 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$).

- (1) 利用 $-I \in \Gamma$ 以及模变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$, 证明若 k 为奇数, 则 $f \equiv 0$.
- (2) 这说明对 $\Gamma_1(N)$ ($N \geq 3$), 奇权空间 $\mathcal{M}_k(\Gamma_1(N))$ 可以非零. 为什么? (提示: $-I \notin \Gamma_1(N)$ 当 $N \geq 3$.)

解答. (1) 取 $\gamma = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \Gamma$. 则 $(-I)\tau = \tau$ (分子分母都乘 -1), 且 $c\tau + d = -1$, 故 $(c\tau + d)^k = (-1)^k$. 模变换律给出 $f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau)$. 若 k 为奇数, 则 $(-1)^k = -1$, 所以 $f(\tau) = -f(\tau)$, 即 $f \equiv 0$.

(2) 当 $N \geq 3$ 时, $-I \notin \Gamma_1(N)$ (因为 $-I \equiv -I_2 \not\equiv I_2 \pmod{N}$, 而 $\Gamma_1(N)$ 要求矩阵模 N 余单位矩阵). 因此论证在 (1) 中的第一步就失败了—— $-I$ 不是允许的变换, 我们无法推出 $f(\tau) = (-1)^k f(\tau)$. 于是对 $\Gamma_1(N)$, 奇权模形式空间可以非零. $\square$

Exercise 1.4. (1) 证明 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + p^{-1})$. (提示: 先证 $N = p^m$ 的情形, 再用 CRT 拼合.)

(2) 计算 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)]$ 和 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(12)]$.

(3) 指标公式为何暗示了 $X_0(N)$ 的亏格与 N 的大小有关?

解答. (1) 约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 是满射 (标准结论), 其核为 $\Gamma(N)$, 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = |\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})|$. 而 $\Gamma_0(N)/\Gamma(N)$ 对应 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 中下三角矩阵 ($c \equiv 0 \pmod{N}$), 即形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ 且 $ad \equiv 1$, 个数为 $N \prod_{p|N} (1 - p^{-2}) \cdot \varphi(N)^{-1} \cdot \varphi(N) = \dots$ (标准计算给出 $|\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})|/|\text{上三角子群}| = N \prod_{p|N} (1 + p^{-1})$, 见 Diamond-Shurman 第 1 章.)

(2) $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)] = 11(1 + 1/11) = 12$. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(12)] = 12(1 + 1/2)(1 + 1/3) = 12 \cdot 3/2 \cdot 4/3 = 24$.

(3) 亏格公式 (后续章节) 表明 $g(X_0(N))$ 大致为 $\mu/12 + O(\sqrt{N})$, 其中 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$. $\mu \sim N \prod_{p|N} (1 + p^{-1})$ 随 N 增长, 故亏格也随 N 增长——这正是 N 越大, 空间 $S_2(\Gamma_0(N))$ 越丰富的几何原因. $\square$

Exercise 1.5. 设 $N \geq 1$. 证明 $\Gamma_0(N)$ 的尖点 (即 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 的等价类) 个数为

$$\sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, \frac{N}{d})),$$

其中 φ 是 Euler 函数.

对 $N = 1, 2, 3, 4, 6, 11$ 分别计算尖点数, 并与下方表格比对:

N	1	2	3	4	6	11
尖点数	1	2	2	3	4	2

解答. $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的轨道由以下参数化给出: $r/s \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ ($\gcd(r, s) = 1$) 属于哪个轨道, 由 $\gcd(s, N)$ 的值 (即分母与 N 的公因子) 决定——不同的 $d = \gcd(s, N)$ 给出不同的轨道族。精细分析 (参见 D&S 定理 3.8.3) 得出轨道数恰为题目中的公式。

逐一计算:

- $N = 1$: 唯一因子 $d = 1$, $\varphi(\gcd(1, 1)) = \varphi(1) = 1$ 。尖点数 = 1。
- $N = 2$: $d = 1$: $\varphi(\gcd(1, 2)) = \varphi(1) = 1$; $d = 2$: $\varphi(\gcd(2, 1)) = \varphi(1) = 1$ 。共 2。
- $N = 3$: 类似 $N = 2$, 得 2。
- $N = 4$: $d \in \{1, 2, 4\}$: $\varphi(\gcd(1, 4)) = 1$, $\varphi(\gcd(2, 2)) = \varphi(2) = 1$, $\varphi(\gcd(4, 1)) = 1$ 。共 3。
- $N = 6$: $d \in \{1, 2, 3, 6\}$: $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ 。
- $N = 11$ (素数): $d \in \{1, 11\}$: $\varphi(1) + \varphi(1) = 2$ 。共 2。

与表格完全一致。 □

Exercise 1.6. 证明约化同态 $\pi_N: \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 是满射。

(提示: 先对 $N = p$ 素数证明。取 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, 分情形 $p \nmid c$ 和 $p \mid c$, 构造原像。一般情形用中国剩余定理: $N = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$, 再用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \times \cdots$ 归约到素数情形。)

解答. **素数情形** $N = p$: 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, $\det A = ad - bc \equiv 1 \pmod{p}$ 。

情形一: $p \nmid c$ 。取整数 c', d' 满足 $c' \equiv c, d' \equiv d \pmod{p}$, $\gcd(c', p) = 1$ 。用 Bezout: 存在 $a', b' \in \mathbb{Z}$ 使得 $a'd' - b'c' = 1$ (因为 $\gcd(c', d') = 1$, 由 $p \nmid c'$ 以及 $\gcd(\det A, p) = 1$)。则 $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 映射到 A 。

情形二: $p \mid c$, 则 $p \nmid a$ (否则 $\det A \equiv 0$)。 A 乘以某个初等矩阵 (列变换) 可化归到情形一。

一般情形: $N = \prod p_i^{r_i}$, 由 CRT, $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \cong \prod \mathbb{Z}/p_i^{r_i}\mathbb{Z}$, 故 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \cong \prod \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p_i^{r_i}\mathbb{Z})$ 。对每个 p^r , 提升定理 (Hensel 引理的矩阵版本) 给出 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})$ (作为商)。因此 π_N 是满射。 □

Exercise 1.7. 椭圆曲线 $E: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ (Weierstrass 形式) 的 j -不变量定义为

$$j(E) = 1728 \cdot \frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2}.$$

- (1) 对格 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ ($\tau \in \mathbb{H}$), 我们有 $g_2(\Lambda_\tau) = 60G_4(\tau)$ 和 $g_3(\Lambda_\tau) = 140G_6(\tau)$, 其中 G_k 是 Eisenstein 级数。证明 $j(\tau) := j(\mathbb{C}/\Lambda_\tau)$ 满足模变换律 $j(\gamma\tau) = j(\tau)$ 对所有 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- (2) 证明 $j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$ ($q = e^{2\pi i\tau}$), 其中 q^{-1} 项说明 j 在尖点 $i\infty$ 处有一个极点。由此说明 $j: \mathcal{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}$ 是双射 (全纯同构 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$)。
- (3) 验证 $j(i) = 1728$ 和 $j(e^{2\pi i/3}) = 0$ 。这两个特殊值有什么几何意义?

解答. (1) $g_2(\Lambda_\tau)$ 和 $g_3(\Lambda_\tau)$ 分别是 Λ_τ 上的同一函数, 而格 $\Lambda_{\gamma\tau} = (c\tau + d)^{-1}\Lambda_\tau$ (相差一个非零复数倍)。格伸缩 $\Lambda \mapsto \lambda\Lambda$ 给出 $g_2(\lambda\Lambda) = \lambda^{-4}g_2(\Lambda)$, $g_3(\lambda\Lambda) = \lambda^{-6}g_3(\Lambda)$ 。代入 $\lambda = (c\tau + d)^{-1}$:

$$g_2(\Lambda_{\gamma\tau}) = (c\tau + d)^4 g_2(\Lambda_\tau),$$

$$g_3(\Lambda_{\gamma\tau}) = (c\tau + d)^6 g_3(\Lambda_\tau).$$

所以

$$j(\gamma\tau) = 1728 \cdot \frac{g_2(\Lambda_{\gamma\tau})^3}{g_2(\Lambda_{\gamma\tau})^3 - 27g_3(\Lambda_{\gamma\tau})^2} = 1728 \cdot \frac{(c\tau + d)^{12}g_2^3}{(c\tau + d)^{12}(g_2^3 - 27g_3^2)} = j(\tau).$$

(2) 利用 $G_4(\tau) = \frac{2\zeta(4)}{(2\pi i)^4} + O(q)$ 及类似展开, 可以验证判别式 $\Delta = g_2^3 - 27g_3^2 = (2\pi)^{12}q \prod (1 - q^n)^{24}$ (稍后在 Eisenstein 章节详述), 所以 Δ 在 $q = 0$ 处有一阶零点, 故 $j = 1728g_2^3/\Delta$ 在 $q = 0$ 处有一阶极点, 展开即得 $j = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$ 。 j 是 $\mathcal{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = X(1)$ 上的亚纯函数, 在尖点有唯一极点 (一阶), 由黎曼面上有理函数的次数等于极点个数, j 的次数为 1, 即 $j: X(1) \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 是双射。

(3) 在 $\tau = i$ 处: $S \cdot i = i$, 即 i 是 S 的固定点。 $g_3(i) = 0$ (因为晶格 $\Lambda_i = \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}$ 有 4 重对称性 $i\Lambda_i = \Lambda_i$, 而 g_3 是权 6 的量, $(i)^6 g_3 = g_3 \Rightarrow g_3 = 0$)。故 $j(i) = 1728 \cdot g_2^3/g_3^2 = 1728$ 。

在 $\tau = \omega = e^{2\pi i/3}$ 处: ω 有 3 重对称性 $\omega\Lambda_\omega = \Lambda_\omega$, 类似地 $g_2(\omega) = 0$ (权 4 量在 $(\omega)^4 = \omega$ 作用下得 $g_2 = \omega g_2$, 故 $g_2 = 0$), $j(\omega) = 0$ 。

几何意义: $j(i) = 1728$ 是具有额外自同构 $z \mapsto iz$ (阶 4, 等价类中只有 i) 的椭圆曲线; $j(\omega) = 0$ 是具有自同构 $z \mapsto \omega z$ (阶 6, 等价类中只有 ω) 的椭圆曲线。□

Exercise 1.8. 设 $E_4, E_6 \in \mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是标准化 Eisenstein 级数 (前几章将详细构造, 此处只用它们的基本性质: E_4 是权 4 模形式, E_6 是权 6 模形式, $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ 是权 12 的尖点形式)。

- (1) 利用维数公式 $\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \lfloor k/12 \rfloor + \epsilon_k$ ($\epsilon_k = 0$ 若 $k \equiv 2 \pmod{12}$), 否

则 $\epsilon_k = 1$), 列出 $k = 4, 6, 8, 10, 12, 14$ 时 $\dim \mathcal{M}_k$ 的值。

(2) 说明为什么 $E_4^2 \in \mathcal{M}_8$ 以及 $E_4 E_6 \in \mathcal{M}_{10}$ 是这些空间的基底。

(3) 证明 $\Delta \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是非零的, 并由 $\dim \mathcal{S}_{12} = 1$ 推断 $\mathcal{S}_{12}$ 由 Δ 生成。

解答. (1)

k	4	6	8	10	12	14
$\dim \mathcal{M}_k$	1	1	1	1	2	1

(详细推导见第 5 章维数公式。)

(2) E_4^2 有权 $4+4=8$, 全纯, 在尖点有界 (因为 E_4 在尖点有界), 所以 $E_4^2 \in \mathcal{M}_8$ 。
 $\dim \mathcal{M}_8 = 1$ 且 $E_4^2 \neq 0$ (它的常数项为 $1^2 = 1 \neq 0$), 故 E_4^2 是 $\mathcal{M}_8$ 的基底。类似地,
 $E_4 E_6 \in \mathcal{M}_{10}$, $\dim \mathcal{M}_{10} = 1$, 常数项 $1 \neq 0$, 故是 $\mathcal{M}_{10}$ 的基底。

(3) Δ 的 q -展开为 $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - \cdots$ (Ramanujan τ 函数), 在 $q = 0$ 处消失, 故 Δ 是尖点形式。又 $\Delta \neq 0$ (首项系数 $1 \neq 0$)。 $\dim \mathcal{S}_{12} = \dim \mathcal{M}_{12} - 1 = 2 - 1 = 1$ (减去非尖点的 Eisenstein 部分一维), 故 $\mathcal{S}_{12} = \mathbb{C} \cdot \Delta$ 。 $\square$

Exercise 1.9. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$, $E = \mathbb{C}/\Lambda$ 。

- (1) 证明: $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射 $z \mapsto \alpha z$ ($\alpha \in \mathbb{C}^\times$) 诱导出椭圆曲线之间的同源 $E \rightarrow \mathbb{C}/(\alpha\Lambda)$, 当且仅当 $\alpha\Lambda \supset \Lambda$ (即 $\alpha^{-1}\Lambda \subset \Lambda$, 或等价地 $\alpha^{-1} \in \mathrm{End}(E) \otimes \mathbb{Q}$)。
- (2) 证明 $\mathrm{End}(E) = \mathbb{Z}$, 当 τ 不是任何虚二次域中的代数整数时 (即 E 没有复乘)。(提示: 若 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$, 写出 $\alpha\tau = a\tau + b$, $\alpha \cdot 1 = c\tau + d$, 联立并消去 τ , 说明 α 满足整系数二次方程; 若 $\tau \notin \overline{\mathbb{Q}}$ 或 τ 不是虚二次整数, 则 $\alpha \in \mathbb{Z}$ 。)
- (3) 计算 $\mathrm{End}(E)$, 当 $\tau = i$ (即 $\Lambda = \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}$, E 是 Gaussian 整数格)。验证 $\alpha = i$ 给出 E 到自身的四阶自同构。

解答. (1) $z \mapsto \alpha z$ 在 $\mathbb{C}$ 上是线性映射, 它诱导 $E = \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/(\alpha\Lambda)$ 当且仅当将 Λ 中的点映到 $\alpha\Lambda$ 中, 即 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ (自动成立)。但我们要的是群同态 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ (同一个椭圆曲线), 即需要 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ 。这正是 $\alpha \in \mathrm{End}(E) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 中整数部分的条件。

(2) 若 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$, 则 $\alpha\tau = a\tau + b$ 和 $\alpha \cdot 1 = c\tau + d$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 。第二个方程: $\alpha = c\tau + d$ 。代入第一个: $(c\tau + d)\tau = a\tau + b$, 即 $c\tau^2 + (d-a)\tau - b = 0$ 。若 $c = 0$, 则 $\alpha = d \in \mathbb{Z}$ 。若 $c \neq 0$, 则 τ 满足整系数二次方程, 即 τ 是某虚二次域中的代数整数 (CM 情形)。在非 CM 情形下 $c = 0$, 故 $\alpha \in \mathbb{Z}$, $\mathrm{End}(E) = \mathbb{Z}$ 。

(3) $\Lambda = \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}$ 。令 $\alpha = i$: $i \cdot (i) = -1 \in \Lambda$, $i \cdot 1 = i \in \Lambda$, 故 $i\Lambda \subset \Lambda$ 。映射 $z \mapsto iz$ 是 E 的自同构 (因为它是双射同源)。它的阶是 4 ($i^4 = 1$, $i^2 = -1 \neq 1$, $i \neq 1$)。因此 $\mathrm{End}(\mathbb{C}/(\mathbb{Z}i + \mathbb{Z})) \supseteq \mathbb{Z}[i]$ (Gaussian 整数); 事实上 $\mathrm{End}(E) \cong \mathbb{Z}[i]$ (虚二次域 $\mathbb{Q}(i)$ 的整数环)。 $\square$

Chapter 2

Eisenstein 级数

在第一章末尾，我们见到了两类模形式的具体例子：Eisenstein 级数 E_4, E_6 和判别形式 Δ 。本章的任务是深入研究 Eisenstein 级数——不仅要知道它“长什么样”，还要证明它满足模变换律，并理解其系数的算术含义。

核心工具是 **Poisson 求和公式**。它把对格点的求和转化为对 Fourier 系数的求和，是推导 q -展开的关键。Poisson 求和的思想非常普遍，也是 Riemann ζ 函数、Dirichlet L -函数满足函数方程的根本原因。

本章结构：

- §2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数特殊值——为 q -展开的常数项作准备。
- §2.2 从格求和出发定义 Eisenstein 级数，验证模变换律。
- §2.3 Poisson 求和公式及其证明。
- §2.4 用 Poisson 求和推导 E_k 的 q -展开，计算系数。
- §2.5 同余子群上的 Eisenstein 级数与 Dirichlet 特征。
- §2.6 习题。

2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数

为什么要学 Bernoulli 数？我们即将推导 Eisenstein 级数 E_k 的 q -展开，结果会是

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

分子 $-2k$ 是无聊的常数，有趣的是分母 B_k ——这是 **Bernoulli 数**，一个看似随机的有理数序列：

$$B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}, \quad \dots$$

乍看一下，为什么这些奇怪的分数会出现在 Fourier 系数里？

答案在于 Bernoulli 数与 Riemann ζ 函数的联系： $\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}$ (k 为正偶数)。而 Eisenstein 级数的常数项恰好是 $2\zeta(k)$ ，所以 B_k 出现是因为我们在“归一化” G_k 的常数项。

但 Bernoulli 数的影响远不止如此：

- **同余性质：** B_{12} 的分子 691 是个素数，它出现在著名的同余式 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ (Ramanujan 猜想)。这不是巧合—— $691 \mid B_{12}$ 的分子恰好意味着 E_{12} 和 Δ 在模 691 意义下“混在一起”。
- **正则素数：**Kummer 用 Bernoulli 数刻画了正则素数（即满足 $p \nmid B_2 B_4 \cdots B_{p-3}$ 的素数），并证明费马大定理对正则素数成立——这是 Wiles 证明之前的主要进展。
- **p -进 L -函数：**Bernoulli 数是 $\zeta(1-k)$ (k 为正整数) 的有理值，而 Kubota-Leopoldt 的 p -进 ζ 函数正是通过插值这些值构造的。

所以学 Bernoulli 数不只是为了算一个常数——它是连接模形式、同余性质和 p -进数论的一根主线。

Bernoulli 数是什么？把函数 $\frac{t}{e^t-1}$ 展开成 t 的幂级数：

$$\frac{t}{e^t-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m.$$

这样定义的系数 B_m 就叫 **Bernoulli 数**。

Example 2.1 (计算前几个 Bernoulli 数). 用 $\frac{t}{e^t-1} \cdot (e^t-1) = t$ 可以逐步算出 B_m 。展开 $e^t-1 = t + t^2/2! + t^3/3! + \cdots$ ，则

$$\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \right) = t.$$

比较两边 t^n 的系数 ($n \geq 2$):

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{B_j}{j!} \cdot \frac{1}{(n-j)!} = 0, \quad \text{即} \quad \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0.$$

从 $B_0 = 1$ 出发逐步计算：

$$\begin{aligned} B_0 &= 1, \\ B_1 &= -\frac{1}{2}, \\ B_2 &= \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{10} = \frac{5}{66}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}. \end{aligned}$$

奇数阶 ($m \geq 3$): $B_m = 0$ ，因为 $\frac{t}{e^t-1} + \frac{t}{2} = \frac{t}{2} \cdot \coth \frac{t}{2}$ 是偶函数。

注意 $B_{12} = -691/2730$ ——分子 691 是个素数，将在 Ramanujan τ 函数的同余式 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ 中再次出现。这不是巧合，背后有深刻的数论原因（Serre-Swinnerton-Dyer 理论）。

Proposition 2.2 (Bernoulli 数与 ζ 函数). 对偶数 $k \geq 2$,

$$\zeta(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}.$$

特别地,

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}, \quad \zeta(8) = \frac{\pi^8}{9450}.$$

证明. 利用 $\pi \cot(\pi z)$ 的部分分式展开. 由复分析, $\pi \cot(\pi z)$ 在所有整数处有单极点, 留数均为 1, 故

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

另一方面, 令 $q = e^{2\pi iz}$ ($\operatorname{im} z > 0$), 则

$$\pi \cot(\pi z) = \pi i \cdot \frac{e^{i\pi z} + e^{-i\pi z}}{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}} = \pi i \cdot \frac{q+1}{q-1} = -\pi i \left(1 + \frac{2q}{1-q} \right) = -\pi i - 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} q^n.$$

比较两个展开在 $z=0$ 附近的 z^{2k-1} ($k \geq 1$) 系数, 注意

$$\frac{2z}{z^2 - n^2} = -\frac{2}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - (z/n)^2} = -\frac{2}{n^2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{z}{n} \right)^{2j},$$

故 z^{2k-1} 系数贡献为 $-2 \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2k}$; 另一方面, $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi inz}$ 在 $z=0$ 附近展开, z^{2k-1} 系数为 $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\pi in)^{2k-1}}{(2k-1)!}$. 整理后即得 $\zeta(2k) = -\frac{(2\pi i)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}$. $\square$

系数的化简. 由 [proposition 2.2](#),

$$\frac{2}{2\zeta(k)} = \frac{2}{-\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}} = \frac{-2k!}{(2\pi i)^k B_k}.$$

这在后面计算 E_k 的 q -展开系数时会用到。

2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义

在 [section 1.4](#) 中我们预告了 Eisenstein 级数。现在真正的问题来了：**如果不给答案，我们能不能从零开始系统地造出模形式？**到目前为止，我们知道模形式必须满足严格的变换律 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ，但光知道这个条件，并不会自动告诉我们函数该怎么写出来。靠猜当然偶尔也能猜中，可是数学里更有力量的方法，是找到一种制造这类函数的通用机制。

核心理想其实很朴素：既然单个函数未必尊重整个群的作用，那就把它沿着群轨道全部加起来，做一次”对称化”或”平均化”。这样一来，原本零散的信息就被强行整理成一个具有对称性的对象。在模形式理论里，这种平均正是 Poincaré 级数的基本思路；Eisenstein 级数则是其中最简单、也最重要的例子。

这给我们的收获非常大。第一，我们不再只是”发现”模形式，而是学会了**从群作用出发构造模形式**。第二，Eisenstein 级数提供了模形式空间中**非尖点部分**的基本样本；以后再配合 cusp form（例如 Δ ），我们就能张成整个 $\mathcal{M}_k$ 。换句话说，这一节不是在引入一个孤立的例子，而是在搭建一套以后会反复使用的生产线。

动机：用格求和构造自动满足变换律的函数。模形式的变换律是 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 。如果我们对某个函数 h 做”平均”：

$$f(\tau) = \sum_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} h(\gamma(\tau)) \cdot j(\gamma, \tau)^{-k}, \quad j(\gamma, \tau) = c\tau + d,$$

那么 $f(\gamma_0(\tau)) = j(\gamma_0, \tau)^k f(\tau)$ 自动成立——因为 $\gamma \mapsto \gamma\gamma_0$ 只是对求和指标做了置换。Eisenstein 级数就是取最简单的 $h(\tau) = 1$ 时得到的结果。

Definition 2.3 (Eisenstein 级数 G_k). 对偶整数 $k \geq 4$ ，定义

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Example 2.4 (前几项展开). 把 $G_k(\tau)$ 的求和按 c 的值分组：

- $c = 0$ ：贡献 $\sum_{d \neq 0} d^{-k} = 2\zeta(k)$ 。
- $c \neq 0$ ：对固定 c ， d 跑遍所有整数，贡献 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 。

故

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Proposition 2.5 (绝对收敛性). 对 $k \geq 3$ ， $G_k(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上绝对收敛，且在每个紧子集上一致收敛。

证明. 设 $\tau = x + iy$ ， $y > 0$ 。对 $(c, d) \neq (0, 0)$ ，

$$|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2 y^2 \geq \min(1, y^2)(c^2 + d^2).$$

(若 $c = 0$ ： $|d|^2 = d^2 \geq c^2 + d^2$ ；若 $c \neq 0$ ： $|c\tau + d|^2 \geq c^2 y^2 \geq y^2(c^2 + d^2)/2$ 当 $|c| \leq |d|$ ，直接估计另一情形。)

故

$$|G_k(\tau)| \leq C(y) \sum_{(c,d) \neq 0} (c^2 + d^2)^{-k/2}.$$

对二维格求和, 当 $k > 2$ 时级数收敛 (在极坐标下估计)。在紧子集 $\{y \geq \delta\}$ 上 $C(y)$ 有上界, 故一致收敛。□

Theorem 2.6 (G_k 是模形式). 对偶整数 $k \geq 4$, $G_k(\tau)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的权 k 模形式, 且 $G_k(\infty) = 2\zeta(k) \neq 0$ 。

证明. **全纯性**: 由 [proposition 2.5](#), 一致收敛的全纯函数之极限是全纯的。

变换律: 设 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\gamma_0(\tau) = (a\tau + b)/(c_0\tau + d_0)$ 。

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{\left(c \cdot \frac{a\tau+b}{c_0\tau+d_0} + d\right)^k} \quad (2.1)$$

$$= (c_0\tau + d_0)^k \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{((ca + dc_0)\tau + (cb + dd_0))^k}. \quad (2.2)$$

映射 $(c, d) \mapsto (ca + dc_0, cb + dd_0)$ 是 $\mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ 上的双射 (由 $\det \gamma_0 = 1$), 故

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = (c_0\tau + d_0)^k G_k(\tau).$$

在尖点处: $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时非常数项趋于 0 (将在 [section 2.4](#) 中用 Poisson 求和证明), 故 $G_k(\tau) \rightarrow 2\zeta(k)$, 在尖点处全纯。□

Definition 2.7 (规范化 Eisenstein 级数 E_k).

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)},$$

使得 $E_k(\infty) = 1$ 。

Example 2.8 (E_4, E_6 的展开 (预告)). 用 Poisson 求和 ([section 2.4](#)) 可以证明:

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - \dots$$

其中 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$. 系数 $240 = -2k/B_k|_{k=4} = -8/(-1/30) = 240$ (✓), $-504 = -2 \cdot 6/B_6 = -12/(1/42) = -504$ (✓)。

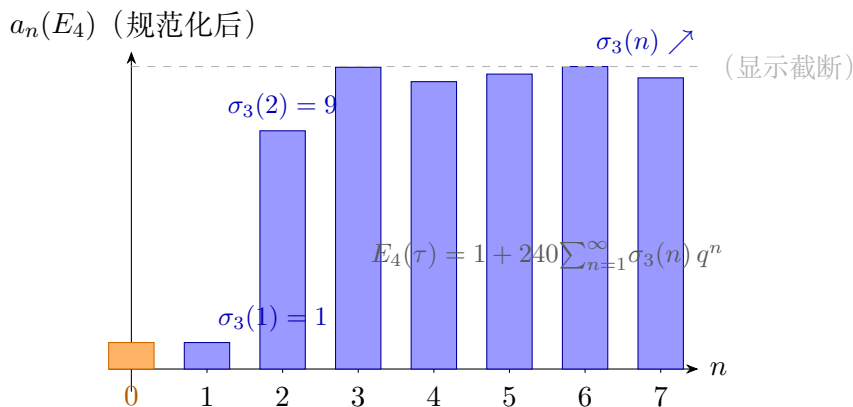


图 2.1: E_4 的 q -展开系数 $a_n = 240\sigma_3(n)$ ($n \geq 1$) 随 n 增长的示意。因子 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和，增长迅速。系数的精确公式由 Poisson 求和公式导出。

2.3 Poisson 求和公式

上一节我们把 Eisenstein 级数写成了

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}.$$

这已经很像一个答案了，但还不是真正适合计算和比较的答案。因为这是一种**按格点** (c, d) **求和**的写法，而我们真正想要的是 $q = e^{2\pi i \tau}$ 的幂级数展开，也就是

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n.$$

问题就在这里：一个看起来像“二维格点总和”的对象，怎么会突然变成“一维频率展开”？这两种语言表面上几乎毫不相干。

Poisson 求和公式正是连接这两种语言的桥梁。它告诉我们：**对整数点求和，可以改写成对 Fourier 频率求和**。对固定的 c ，内层和 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 本来是沿着整数平移在累加；一旦做 Fourier 变换，它的第 m 个频率会冒出 $\sim m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau}$ 这样的项，而这正是 q -展开里最希望看到的形状。所以 Poisson 求和不是一个技术小把戏，而是把“格点求和”翻译成“Fourier 系数”的总翻译器。

学会这一步之后，我们立刻获得三样东西。第一，我们终于能把 G_k 写成显式的 q -展开，从而读出它的系数。第二，我们会看见为什么 Eisenstein 级数的系数自然变成除数和这类算术函数。第三，你也会顺手碰到现代解析数论里最经典的思想：在原空间里难看的和，到了频域里往往变得整齐。历史上 Riemann 在 1859 年证明 ζ 函数的函数方程，本质上用的就是同一套办法——对格上的求和做 Poisson 变换。

Poisson 求和公式是推导 E_k 的 q -展开的核心工具，也是联系格求和与 Fourier 分析的桥梁。它的思想很简单：对一个函数“按整数周期化”，有两种方式——直接加格点，或者在频域加频率——结果相同。

Definition 2.9 (Fourier 变换). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (光滑且各阶导数迅速衰减)。其 **Fourier 变换** 定义为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

Example 2.10 (高斯函数的 Fourier 变换). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ (高斯函数, 满足 $\hat{f} = f$, 这是 Schwartz 函数中最特别的一个)。直接计算:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

配方: $-\pi x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi(x + i\xi)^2 - \pi\xi^2$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx.$$

通过围道积分 (围绕一个矩形区域), 积分值等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1$ (高斯积分)。所以 $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} = f(\xi)$: **高斯函数是自己的 Fourier 变换!**

稍作推广: 对 $a > 0$, 取 $f_a(x) = e^{-\pi a x^2}$, 则 $\hat{f}_a(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/a}$ 。

Theorem 2.11 (Poisson 求和公式). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (或更一般地, f 和 $\hat{f}$ 均绝对可积且连续)。则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

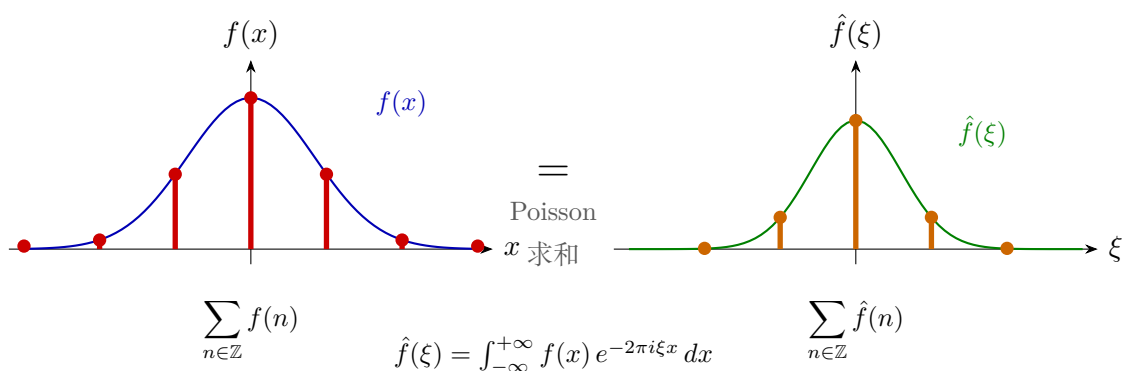


图 2.2: Poisson 求和公式的直觉。对光滑衰减函数 f , 在整数格点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n)$ (左, 红色竖线) 等于其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 在整数点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$ (右, 橙色竖线)。关键步骤: 把 $\sum_n f(n+x)$ 展开为 Fourier 级数, 再令 $x=0$ 。

证明. 定义周期函数

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n).$$

(由 f 的 Schwartz 性质, 对每个 x 这个级数绝对收敛, 且 F 是周期为 1 的光滑函数.)

F 有 Fourier 级数展开:

$$F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m e^{2\pi i m x}, \quad c_m = \int_0^1 F(x) e^{-2\pi i m x} dx.$$

计算 c_m :

$$c_m = \int_0^1 \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) \right) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.3)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.4)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_n^{n+1} f(t) e^{-2\pi i m (t-n)} dt \quad (t = x+n, e^{2\pi i m n} = 1) \quad (2.5)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i m t} dt = \hat{f}(m). \quad (2.6)$$

(交换求和与积分由绝对收敛保证; 第三步用了 $e^{2\pi i m n} = 1$.)

故 $F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m) e^{2\pi i m x}$. 令 $x = 0$:

$$F(0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m). \quad \square$$

推广: $t > 0$ 的参数化版本. 设 $g_t(x) = f(tx)$, 则 $\hat{g}_t(\xi) = t^{-1} \hat{f}(\xi/t)$. 应用 Poisson 求和:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nt) = \frac{1}{t} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n/t).$$

这在推导 θ 函数的变换律时特别有用。

Example 2.12 (高斯求和与 θ 函数). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$, $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$. 定义 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ ($t > 0$). 用参数化 Poisson 求和 ($f \rightarrow f(x)$, $t \rightarrow \sqrt{t}$):

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 / t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t).$$

这就是 θ 函数的**函数方程**, 也是 Riemann ζ 函数满足对称函数方程的根源:

$$\theta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t) \implies \xi(s) = \xi(1-s), \quad \xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s).$$

Example 2.13 (用 Poisson 求和计算 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$). 这是推导 G_k 的 q -展开的直接预备。固定 $c \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\tau \in \mathbb{H}$, 计算

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

取 $f(x) = (c\tau + x)^{-k}$, $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (c\tau + x)^{-k} e^{-2\pi i \xi x} dx$ 。

令 $z = c\tau + x$ ($\text{im}(c\tau) = c \text{ im } \tau > 0$), $dx = dz$:

$$\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi i \xi (c\tau - c\tau)} \int_{\text{im}(c\tau) + \mathbb{R}} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = e^{2\pi i \xi c\tau} \int_{\mathbb{R} + ic \text{ im } \tau} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz.$$

分两种情形:

情形 1 ($\xi \leq 0$): 当 $\xi \leq 0$ 时, $e^{-2\pi i \xi z}$ 在上半平面 ($\text{im } z > 0$) 没有奇点, 围道可以推到上方无穷远而积分趋于零。故 $\hat{f}(\xi) = 0$ ($\xi \leq 0$)。

情形 2 ($\xi > 0$): $e^{-2\pi i \xi z}$ 在下半平面衰减, 围道推到下方, 通过 $z = 0$ 处的极点。由留数定理:

$$\int z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = -2\pi i \cdot \text{Res}_{z=0} (z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}).$$

在 $z = 0$ 附近展开 $e^{-2\pi i \xi z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-2\pi i \xi)^j}{j!} z^j$, 则 $z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}$ 在 z^{-1} 处的系数 (留数) 为 $\frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!}$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{2\pi i \xi c\tau} \cdot (-2\pi i) \cdot \frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!} = \frac{(-2\pi i)^k \xi^{k-1}}{(k-1)!} e^{2\pi i \xi c\tau}.$$

代入 Poisson 求和 (注意 $\hat{f}(\xi) = 0$ 对 $\xi \leq 0$, 对整数 $\xi = m \geq 1$):

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} f(d) = \sum_{m=1}^{\infty} \hat{f}(m) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c\tau}.$$

2.4 q -展开的推导

有了 Poisson 求和对 $S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 的计算, 最难的分析步骤其实已经完成了。现在我们要做的, 是把这些局部碎片重新拼起来, 得到 Eisenstein 级数整体的 q -展开。不过在正式拼装之前, 先别急着算; 更重要的是先想清楚: **为什么我们如此在意 q -展开?**

对模形式来说, q -展开就像它的 DNA。一旦把 $f(\tau)$ 写成 $\sum a_n q^n$, 许多原本抽象的事情都会立刻变得具体: 做加法、乘法时, 只是在处理幂级数; 比较两个模形式是否相等时, 只要比较它们的系数; 研究 Hecke 算子时, 作用也会直接落在这些系数上。更重要的是, 真正有算术味道的信息几乎都藏在 a_n 里面——例如 Eisenstein 级数的系数会变成 $\sigma_{k-1}(n)$, 把整数的因子结构编码进去。

所以这一节的目标不只是写出一个好看的公式，而是把 Eisenstein 级数从”定义出来的解析函数”，转变成”可以计算、可以比较、可以承载算术信息的对象”。而我们即将得到的公式

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

也会顺便解释一个很自然的问题：为什么系数偏偏是除数和？原因就在上一节的 Fourier 变换里：频率 m 给出 m^{k-1} ，再把所有满足 $mc = n$ 的配对收集起来，就恰好形成 $\sum_{m|n} m^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$ 。这正是分析变换如何产出算术函数的一个漂亮样板。

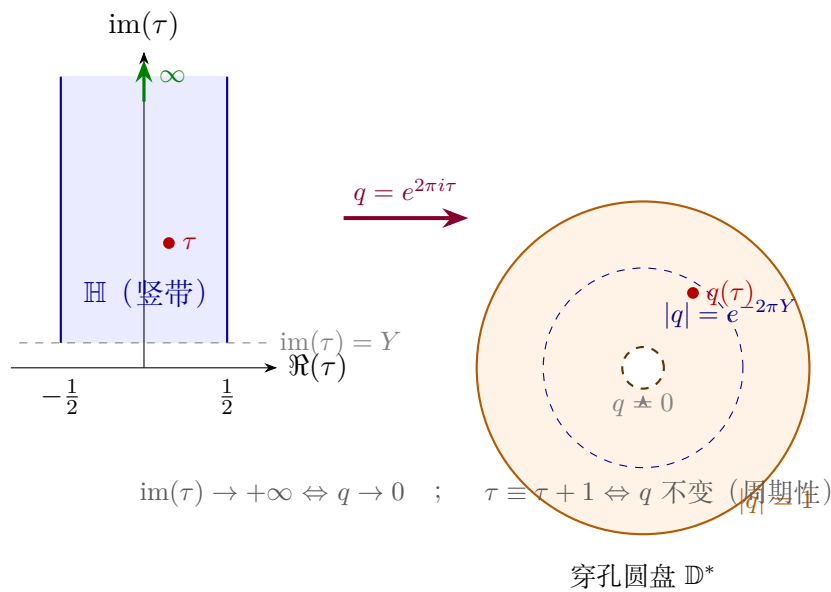


图 2.3: q -展开的几何意义。映射 $q = e^{2\pi i \tau}$ 把上半平面中的竖带 $\{|\Re(\tau)| \leq \frac{1}{2}, \text{im}(\tau) > Y\}$ (左) 双全纯地映到穿孔圆盘 $\{0 < |q| < e^{-2\pi Y}\}$ (右)。 $\tau \rightarrow \infty$ 对应 $q \rightarrow 0$ ，模形式在尖点全纯等价于在 $q = 0$ 处可去奇点。

Theorem 2.14 (G_k 的 q -展开). 对偶整数 $k \geq 4$ ，令 $q = e^{2\pi i \tau}$ ($\tau \in \mathbb{H}$)，则

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 是 n 的因子的 $(k-1)$ 次幂之和。

证明. 由 example 2.4,

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} S_c(\tau), \quad S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}.$$

由 example 2.13 (Poisson 求和对 S_c),

$$S_c(\tau) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau} = \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

(用了 $(-1)^k = 1$ 因为 k 为偶数。)

代入:

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

交换求和顺序, 令 $n = mc$ (固定 n , m 跑遍 n 的正因子, $c = n/m$):

$$\sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m|n} m^{k-1} \right) q^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n. \quad (2.7)$$

这就完成了证明。 $\square$

从 G_k 到 E_k 。用 [proposition 2.2](#), $2\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}$, 故

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)} = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

(验证: $\frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{2\zeta(k)} = \frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{-(2\pi i)^k B_k/k!} = \frac{-2k!}{(k-1)!B_k} = \frac{-2k}{B_k}$ 。)

Example 2.15 (σ_{k-1} 的计算).

- $\sigma_3(1) = 1^3 = 1, \sigma_3(2) = 1^3 + 2^3 = 9, \sigma_3(3) = 1 + 27 = 28, \sigma_3(4) = 1 + 8 + 64 = 73,$
 $\sigma_3(6) = 1 + 8 + 27 + 216 = 252$ 。
- $\sigma_5(1) = 1, \sigma_5(2) = 1 + 32 = 33, \sigma_5(3) = 1 + 243 = 244, \sigma_5(4) = 1 + 32 + 1024 =$
 1057 。

验证 E_4 的前几项: $1 + 240(q + 9q^2 + 28q^3 + 73q^4 + \cdots) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 +$
 $17520q^4 + \cdots$ (✓)

Proposition 2.16 (E_4, E_6 与 Δ). 定义

$$\Delta(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2}{1728}.$$

则 Δ 是权 12 的尖点形式 ($\Delta(\infty) = 0$), 且有乘积公式

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n,$$

其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**, $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \tau(3) = 252, \tau(4) = -1472,$
 $\dots$

证明. Δ 是尖点形式: $E_4(\infty) = 1, E_6(\infty) = 1$, 故 $\Delta(\infty) = (1 - 1)/1728 = 0$, 满足尖点条件. 权 $12 = k$ 由 E_4^3 (权 $4 \times 3 = 12$) 和 E_6^2 (权 $6 \times 2 = 12$) 的差给出。

Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点(乘积公式): 这比较深刻, 用到模形式空间的维数理论(见chapter 5): $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 恰好是一维的, 且 $\eta(\tau)^{24}$ 是其中一个非零元 (Dedekind η 函数 $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$ 的 24 次幂), 由比较常数项得 $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$ 。□

Δ 与 Ramanujan 猜想。Ramanujan 在 1916 年观察到 $\tau(n)$ 的三个猜想:

1. 乘性: $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ 当 $\gcd(m, n) = 1$;
2. Hecke 关系: $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$;
3. 估计: $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$ 。

前两条由 Mordell (1917) 证明, 第三条 (Ramanujan 猜想) 由 Deligne 在 1974 年利用 Weil 猜想的证明给出。乘性与 Hecke 算子有关 (第三章), 估计与代数几何有关, 这两个方向最终都汇入费马大定理的证明链。

Example 2.17 (验证 τ 的乘性). 验证 $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$: $(-24)(252) = -6048$, 而 $\tau(6) = -6048$ (✓, 需要计算 q^6 系数)。

验证 $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$: $(-24)(252) = -6048$, 而 $\tau(6) = -6048$ (✓, 需要计算 q^6 系数)。

详细: $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - 6048q^6 + \dots$

2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数

到目前为止, 我们讨论的模形式都住在最对称、也最理想化的世界里: 全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。但真正的算术问题——尤其是和椭圆曲线、Galois 表示以及费马大定理相关的问题——往往迫使我们走向更精细的群, 例如 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 。一旦群变小, “允许的对称性” 也变得更复杂, 我们就不能再指望所有 Eisenstein 级数都像全模群情形那样只用一个公式解决。新的问题是: 当我们在格点施加同余条件时, 应该用什么语言把这些条件编码进去?

答案就是 Dirichlet 特征。你可以先把它想成一种“会记住模 N 余数类的乘性权重”: 整数不再只是被当成一个数, 而是连同它模 N 的行为一起被记录下来。这正适合处理同余子群, 因为很多限制本来就是“ $d \equiv 1 \pmod{N}$ ”、“ $c \equiv 0 \pmod{N}$ ” 这类条件; 而角色分解的核心工具——特征的正交性——恰好能把这种同余限制拆成一串可操作的加权和。

学会 Dirichlet 特征以后, 我们立刻能做三件以前做不到的事。第一, 我们可以系统地构造 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 上的 Eisenstein 级数, 而不只是停留在全模群。第二, 这些扭曲 Eisenstein 级数的 q -系数会自然变成扭曲除数和 $\sum_{d|n} \chi_1(d)\chi_2(n/d)d^{k-1}$, 让同余信息直接进入 Fourier 系数。第三, Dirichlet 特征本身也定义了 $L(s, \chi)$, 于是 Eisenstein 级数与 Dirichlet L -函数这两条主线就在这里汇合。从这个角度看, 本节不是额外加一个定义, 而是在为“模形式与 L -函数如何对话” 铺路。

对全模群 $SL_2(\mathbb{Z})$, 我们已经完全理解了 Eisenstein 级数 E_k 。但本书的最终目标 (费马大定理) 需要考虑同余子群, 特别是 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 。这些子群上的 Eisenstein 级数由 **Dirichlet 特征** (Dirichlet character) 参数化。

Definition 2.18 (Dirichlet 特征). 设 N 为正整数。模 N 的 Dirichlet 特征是函数 $\chi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. **周期性**: $\chi(n+N) = \chi(n)$ 对所有 n ;
2. **完全乘性**: $\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$ 对所有 m, n ;
3. **与 N 互素时非零**: $\chi(n) \neq 0 \iff \gcd(n, N) = 1$; 当 $\gcd(n, N) > 1$ 时 $\chi(n) = 0$ 。

特征 χ 本质上是群同态 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$, 延拓到 $\mathbb{Z}$ 上 (不与 N 互素的地方补零)。模 N 的特征共有 $\varphi(N) = |(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times|$ 个。其中 χ_0 (满足 $\chi_0(n) = 1$ 对所有 $\gcd(n, N) = 1$) 称为主特征。

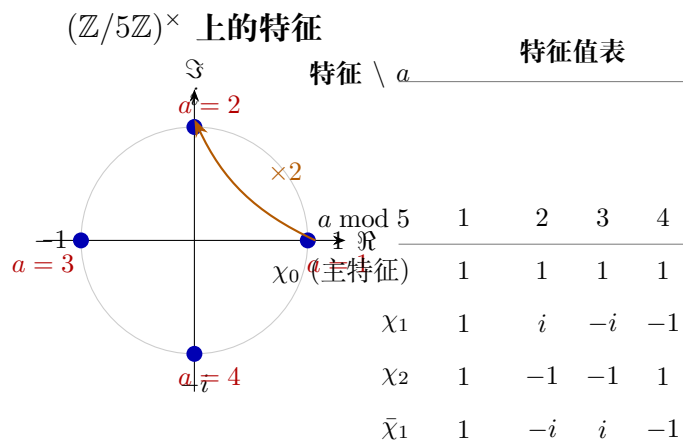


图 2.4: 模 5 的 Dirichlet 特征。 $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 3, 4\}$ 是循环群, 生成元 2 (因为 $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3, 2^4 = 1 \pmod{5}$)。共有 4 个特征, 对应四次单位根 $\{1, i, -1, -i\}$ (左侧单位圆)。 χ_0 是主特征, χ_1 是将生成元 2 映到 i 的特征。所有特征延拓到 $\mathbb{Z}$ 上时, 令 $\chi(n) = 0$ 若 $\gcd(n, 5) > 1$ 。

Example 2.19 (模 4 的特征). $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\}$, 是二阶群。恰好有两个特征:

- 主特征 χ_0 : $\chi_0(1) = \chi_0(3) = 1, \chi_0(2) = \chi_0(0) = 0$ 。
- 非主特征 χ_{-1} (奇特征): $\chi_{-1}(1) = 1, \chi_{-1}(3) = -1, \chi_{-1}(2) = 0$ 。

对整数 n : $\chi_{-1}(n) = \left(\frac{-4}{n}\right)$ (Kronecker 符号), 即奇数时为 ± 1 ($n \equiv 1 \pmod{4}$ 时为 $+1$, $n \equiv 3 \pmod{4}$ 时为 -1), 偶数时为 0。

Example 2.20 (特征的正交性). 模 N 的特征满足正交关系:

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times} \chi(a) \overline{\psi(a)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \chi = \psi, \\ 0 & \text{若 } \chi \neq \psi. \end{cases}$$

以及对固定 $a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$,

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi \bmod N} \chi(a) \overline{\chi(b)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } a \equiv b \pmod{N}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

这是有限 Abel 群上 Fourier 分析的特例, 是 Dirichlet L -函数理论的基础。

Definition 2.21 (Dirichlet L -函数). 设 χ 是模 N 的 Dirichlet 特征。对 $\operatorname{Re}(s) > 1$, 定义

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} \cdot \prod_{p|N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}.$$

(后者是 **Euler 乘积**, 来自 χ 的完全乘性。)

主特征时: $L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|N} (1 - p^{-s})$ (从 $\zeta(s)$ 去掉有限个因子)。

$L(s, \chi)$ 可以亚纯延拓到全复平面, 当 $\chi \neq \chi_0$ 时是整函数, 满足函数方程 (类比 $\zeta(s)$ 的函数方程)。

Example 2.22 ($L(1, \chi_{-1})$ 与 π). 取 $\chi = \chi_{-1}$ (模 4 的奇特征):

$$L(1, \chi_{-1}) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

这是 Leibniz 公式! Dirichlet L -函数在 $s = 1$ 处的值与算术有深刻联系:

$$L(1, \chi) \neq 0 \quad \text{对所有非主特征 } \chi.$$

这正是 **Dirichlet 素数定理** ($\gcd(a, N) = 1$ 的等差数列 $a, a + N, a + 2N, \dots$ 中有无穷多个素数) 的关键引理。

同余子群上的 Eisenstein 级数. 现在用 Dirichlet 特征构造 $\Gamma_0(N)$ 和 $\Gamma_1(N)$ 的 Eisenstein 级数。

设 χ_1, χ_2 分别是模 M_1, M_2 的原始特征 (即不被更小模的特征“诱导”得到), $N = M_1 M_2$. 当 $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$ 时 (奇偶相容条件), 定义

Definition 2.23 (扭曲 Eisenstein 级数).

$$E_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d|n} \chi_1(n/d) \chi_2(d) d^{k-1} \right) q^n,$$

其中 $c_0 = 0$ (若 $M_1 > 1$) 或 $c_0 = L(1-k, \chi_2)$ (若 $M_1 = 1$)。这里 $L(1-k, \chi_2)$ 是 Dirichlet L -函数在非正整数处的特殊值 (由解析延拓定义)。

Example 2.24 (最简单的扭曲—— $\chi_1 = \chi_0, \chi_2 = \chi_0$ (全模群))。当 $M_1 = M_2 = 1$ (两个平凡特征), $\sum_{d|n} \chi_0(n/d) \chi_0(d) d^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$, $c_0 = L(1-k, \chi_0) = \zeta(1-k) = -B_k/k$, 这就回到了 $G_k/(2\zeta(k)) = E_k$ 。

Proposition 2.25 (扭曲 Eisenstein 级数是模形式). 设 $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$, $N = M_1 M_2$ 。则 $E_{k,\chi_1,\chi_2} \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi_1 \chi_2)$, 即满足

$$E_{k,\chi_1,\chi_2}(\gamma(\tau)) = \chi_1 \chi_2(d) (c\tau + d)^k E_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) \quad \text{对} \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N).$$

证明思路. 仿照 G_k 的证明, 把 E_{k,χ_1,χ_2} 写成格求和:

$$G_{k,\chi_1,\chi_2}(\tau) = \sum_{\substack{c,d \in \mathbb{Z} \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{\chi_1(c) \chi_2(d)}{(c\tau + d)^k}.$$

当 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N)$ ($d_0 \equiv 1 \pmod{N}$) 时, 变量替换 $(c, d) \rightarrow (ca + dc_0, cb + dd_0)$ 把 $\chi_1(c) \chi_2(d)$ 变成 $\chi_1(c) \chi_2(d) \cdot \chi_2(d_0)$ (因为 $dd_0 \equiv d \pmod{M_2}$), 给出 $\chi_2(d_0) = \chi_1 \chi_2(d_0)$ (由 $d_0 \equiv 1 \pmod{M_1}$)。□

Eisenstein 级数的完备性。 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 有一个重要分解:

$$\mathcal{M}_k(\Gamma) = \mathcal{E}_k(\Gamma) \oplus \mathcal{S}_k(\Gamma),$$

其中 $\mathcal{E}_k(\Gamma)$ (**Eisenstein 子空间**) 由上述扭曲 Eisenstein 级数张成, $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ (**尖点形式子空间**) 是它的正交补 (在 Petersson 内积下, 见第三章)。这个分解说明 Eisenstein 级数“捕获”了模形式空间的“非尖点”部分。

2.6 习题

这一节的习题不是用来机械重复定义, 而是帮助你把本章最重要的几条线索真正连起来。前面我们先看见 Bernoulli 数如何出现在 $\zeta(k)$ 和 Eisenstein 级数的常数项里, 接

着用格求和构造 G_k , 再借助 Poisson 求和把格点语言翻译成 q -展开, 最后又把视野推广到 Dirichlet 特征与同余子群。如果只读正文, 这些步骤很容易看起来像一串彼此独立的技巧; 习题的作用, 正是让你亲手验证: 它们其实是同一个故事的不同侧面。

做完这些题之后, 你会更扎实地掌握三件事。第一, 你会真正会算 Bernoulli 数、 $\zeta(2m)$ 和除数和, 而不是只记住结论。第二, 你会对 Poisson 求和为什么能把解析信息变成算术信息有更直观的感觉。第三, 你会开始适应本章最重要的工作方式: 先用对称性构造对象, 再用 Fourier 展开读出系数, 最后把这些系数解释成数论函数。带着这个目标去做题, 习题就不再是“附录”, 而是理解 Eisenstein 级数最有效的第二遍学习。

Exercise 2.1. 证明 $B_1 = -1/2, B_2 = 1/6, B_4 = -1/30$ 。(从递推关系 $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0$ 出发逐步计算。)

解答. $n = 2$: $\binom{2}{0}B_0 + \binom{2}{1}B_1 = 0 \Rightarrow 1 + 2B_1 = 0 \Rightarrow B_1 = -1/2$ 。

$n = 3$: $B_0 + 3B_1 + 3B_2 = 0 \Rightarrow 1 - 3/2 + 3B_2 = 0 \Rightarrow B_2 = 1/6$ 。

$n = 4$: $B_3 = 0$ (m 奇数 ≥ 3 时 $B_m = 0$), $B_0 + 4B_1 + 6B_2 + 4B_3 + B_4 \cdot \frac{1}{5} \cdots$, 用 $n = 5$: $1 + 5(-1/2) + 10(1/6) + 10 \cdot 0 + 5B_4 = 0 \Rightarrow 1 - 5/2 + 5/3 + 5B_4 = 0 \Rightarrow B_4 = -1/30$ 。□

Exercise 2.2. 用 proposition 2.2 计算 $\zeta(2), \zeta(4), \zeta(6)$, 验证 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 。

解答. $\zeta(2) = -(2\pi i)^2 B_2 / (2 \cdot 2!) = -(-4\pi^2)(1/6)/4 = \pi^2/6$ ✓。

$\zeta(4) = -(2\pi i)^4 B_4 / (2 \cdot 24) = -(16\pi^4)(-1/30)/48 = \pi^4/90$ ✓。

$\zeta(6) = -(2\pi i)^6 B_6 / (2 \cdot 720) = -(-64\pi^6)(1/42)/1440 = \pi^6/945$ ✓。□

Exercise 2.3. 证明 $\sigma_{k-1}(n)$ 是积性函数: $\gcd(m, n) = 1 \Rightarrow \sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$ 。

(提示: mn 的正因子恰好是 m 的因子与 n 的因子的乘积。)

解答. 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 mn 的每个因子 d 唯一分解为 $d = d_1 d_2$, 其中 $d_1 \mid m, d_2 \mid n$, $\gcd(d_1, d_2) = 1$ 。故

$$\sigma_{k-1}(mn) = \sum_{d \mid mn} d^{k-1} = \sum_{d_1 \mid m} \sum_{d_2 \mid n} (d_1 d_2)^{k-1} = \left(\sum_{d_1 \mid m} d_1^{k-1} \right) \left(\sum_{d_2 \mid n} d_2^{k-1} \right) = \sigma_{k-1}(m) \sigma_{k-1}(n). \quad \square$$

Exercise 2.4. 设 $f_t(x) = e^{-\pi t x^2}$ ($t > 0$)。

1. 证明 $\hat{f}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / t}$ 。

2. 用 Poisson 求和推导 $\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t)$, 其中 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ 。

解答. (1) $\hat{f}_t(\xi) = \int e^{-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x} dx$ 。配方: $-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi t (x + i\xi/t)^2 - \pi \xi^2 / t$ 。故

$\hat{f}_t(\xi) = e^{-\pi\xi^2/t} \int e^{-\pi t(x+i\xi/t)^2} dx = t^{-1/2} e^{-\pi\xi^2/t}$ (围道积分, 同example 2.10)。

(2) $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_t(n)$ 。由 Poisson 求和 (theorem 2.11), $\sum_n f_t(n) = \sum_n \hat{f}_t(n) = t^{-1/2} \sum_n e^{-\pi n^2/t} = t^{-1/2} \theta(1/t)$ 。□

Exercise 2.5. 设 χ 是模 N 的非主特征。证明 $L(1, \chi) \neq 0$ 。

(提示: 先证 $\prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_p \prod_{\chi} (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$ 当 $s \rightarrow 1^+$ 时趋向无穷大; 若某个 $L(1, \chi_0) = 0$ 则乘积有界, 矛盾。)

解答 (思路) . 令 $s > 1$ 实数。考虑乘积 $\prod_{\chi \bmod N} L(s, \chi)$, 其中 χ 跑遍所有模 N 特征。利用 Euler 乘积与特征的正交性, 可以证明

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_p \frac{1}{\prod_{\chi} (1 - \chi(p)p^{-s})}.$$

用 $\sum_{\chi} \chi(p^k) \geq 0$ (群特征的正半定性), 整个乘积 ≥ 1 且当 $s \rightarrow 1^+$ 时由 $L(s, \chi_0) \sim \frac{\varphi(N)}{N(s-1)}$ (极点) 趋向无穷。

若 $L(1, \chi_1) = 0$ 对某非主 χ_1 , 则 $L(1, \bar{\chi}_1) = \overline{L(1, \chi_1)} = 0$, 两个零点与主特征的极点”对消”, 导致整个乘积在 $s = 1$ 处有界, 矛盾。详细证明见 Serre 《算术导引》或 Davenport 《乘性数论》。□

Chapter 3

Hecke 算子

在第二章，我们构造了 Eisenstein 级数并计算了其 q -展开。注意到系数 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 是积性函数： $\sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$ 当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

这不是巧合。背后有一套系统的理论——**Hecke 算子** (Hecke operators)。Hecke 算子是模形式空间上的线性算子，它们彼此交换（生成一个交换代数），而 Eisenstein 级数和 Δ 恰好是这些算子的公共特征向量（特征形式）。特征形式的 q -展开系数自动满足乘性，这就是 $\sigma_{k-1}(n)$ 和 Ramanujan $\tau(n)$ 乘性的真正原因。

更深远的意义：每个特征形式 f 都对应一个 L -函数 $L(s, f) = \sum a_n n^{-s}$ ，它有 Euler 乘积分解，类比 Riemann ζ 函数但蕴含更丰富的算术信息。这些 L -函数是费马大定理证明链的核心。

本章结构：

- §3.1 从椭圆曲线的同源看 Hecke 算子的几何直觉。
- §3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的精确定义。
- §3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用。
- §3.4 特征形式与乘性——Euler 乘积。
- §3.5 Petersson 内积与 Hecke 算子的自伴性。
- §3.6 新形式理论 (Atkin-Lehner)。
- §3.7 习题。

3.1 几何直觉：同源的计数

在section 1.7中，我们看到复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 对应一条椭圆曲线，而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化所有椭圆曲线的同构类。

现在问：给定一个点 $\tau \in \mathbb{H}$ (对应椭圆曲线 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$)，有多少条椭圆曲线 E' 使得存在一个次数为 n 的同源 $E_\tau \rightarrow E'$ ？

次数 n 的同源 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 对应 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda \subset \Lambda'$, $[\Lambda' : \alpha\Lambda] = n$ 。用格语言，这等价于：找所有满足 $[\Lambda_\tau : \Lambda'] = n$ 的子格 $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$ 。

Example 3.1 ($n = p$ (素数) 时的子格). 取 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $n = p$ (素数)。指标为 p 的子格有 $p + 1$ 个：

- $\Lambda_j = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}(j\tau + p)^{-1} \cdot p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\tau + \frac{1}{p}\mathbb{Z}$?

直接描述： $p + 1$ 个指标 p 的子群 $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$ 为

$$\begin{aligned}\Lambda_j &= \mathbb{Z}(\tau + j) + \mathbb{Z}(p), \quad j = 0, 1, \dots, p-1, \\ \Lambda_p &= \mathbb{Z}(p\tau) + \mathbb{Z}(1).\end{aligned}$$

(验证: $[\Lambda_\tau : \Lambda_j] = p$.)

- 对应的 τ 值 ($\Lambda_j = \Lambda_{(+j)/p}$ 的第一生成元归一化后) : $\tau_j = (\tau + j)/p$ ($j = 0, \dots, p-1$) 和 $\tau_p = p\tau$ 。

Hecke 算子 T_p 就是把模形式”在所有这 $p + 1$ 个点取平均”：

$$(T_p f)(\tau) \sim \sum_{\text{子格 } \Lambda'} f(\tau_{\Lambda'}),$$

其中 $\tau_{\Lambda'}$ 是 Λ' 对应的 τ 值 (适当归一化)。这是一个非常具体的几何操作，把一条椭圆曲线的性质”扩散”到所有 p -同源像。

3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义

我们现在把上面的几何直觉翻译成精确的代数定义。

权 k 斜算子 (slash operator)。对矩阵 $\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ($\det \alpha > 0$) 和函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 定义

$$(f |_k \alpha)(\tau) = (\det \alpha)^{k/2} (c\tau + d)^{-k} f(\alpha(\tau)).$$

模形式的变换律 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ($\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$) 等价于 $f |_k \gamma = f$ (对 $\det \gamma = 1$ 时 $(\det \gamma)^{k/2} = 1$)。

斜算子满足 $f |_k (\alpha\beta) = (f |_k \alpha) |_k \beta$ 。

Definition 3.2 (Hecke 算子 T_n (全模群情形)). 对正整数 n , 令

$$\Delta_n = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d > 0, ad = n, 0 \leq b < d \right\}.$$

这是一组矩阵, 共 $\sum_{d|n} 1$ 个, 更精确地共 $\sigma_0(n) = \sum_{d|n} 1$ 个。

对 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 定义

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\alpha \in \Delta_n} (f|_k \alpha)(\tau) = n^{k/2-1} \sum_{\substack{ad=n, a,d>0 \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

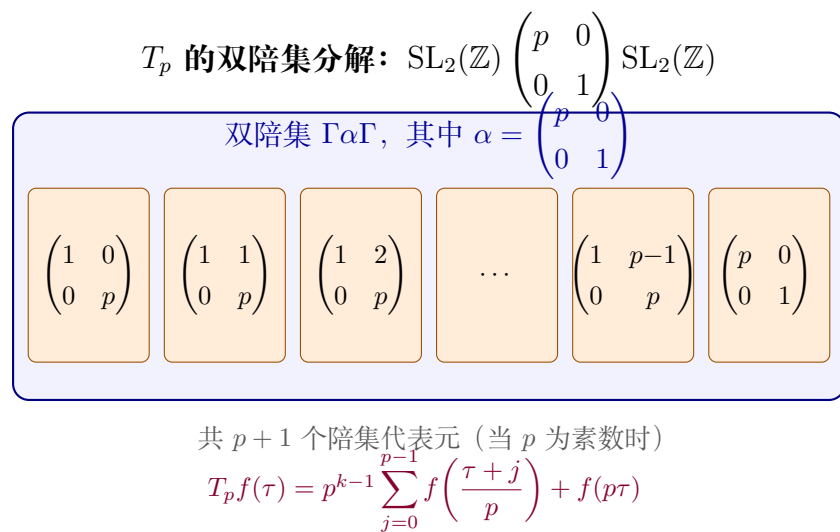


图 3.1: T_p 的双陪集分解。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在矩阵 $\alpha_p = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的双陪集 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \alpha_p \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 恰好有 $p+1$ 个右陪集 (左陪集代表元), 分别对应矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & j \\ 0 & p \end{pmatrix}$ ($j = 0, \dots, p-1$) 和 $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。权 k 的 Hecke 算子 T_p 就是对这 $p+1$ 个代表元的“平均”。

为什么 Δ_n 是正确的陪集代表元集合? $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash M_n(\mathbb{Z})$ (其中 $M_n(\mathbb{Z}) = \{\alpha \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{Z}) \mid \det \alpha = n\}$) 的每个左陪集恰好由 Δ_n 的某个元素代表。这来自对整数矩阵做初等行变换 (类比于整数矩阵的 Smith 标准型) ——对任意行列式为 n 的整数矩阵, 通过左乘 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的元素 (初等行变换), 可以化成上三角形式 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ ($ad = n$, $0 \leq b < d$)。

Example 3.3 (T_2 的显式公式 ($k = 12$, 作用在 Δ)). $n = 2$, Δ_2 包含三个矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 (用 $k = 12$):

$$(T_2 f)(\tau) = 2^{11} \left[2^{-12} f\left(\frac{\tau}{2}\right) + 2^{-12} f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) + 1^{-12} f(2\tau) \right] = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{\tau}{2}\right) + f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) \right] + 2^{11} f(2\tau).$$

Example 3.4 (T_p 的简洁公式 (素数 p)). 当 $n = p$ 素数时, $ad = p$ 只有 $(a, d) = (1, p)$ 或 $(p, 1)$, 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + f(p\tau) \right] = p^{k/2-1} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + p^{k/2-1} \cdot p \cdot f(p\tau).$$

更常见的写法 (归一化后):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} f(p\tau) + \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right).$$

Definition 3.5 (Diamond 算子). 对同余子群 $\Gamma_1(N)$, 还有另一族算子——**Diamond 算子** $\langle d \rangle$ ($d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$):

取任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\delta \equiv d \pmod{N}$, 定义

$$\langle d \rangle f = f|_k \gamma.$$

(选择不同的 γ 给出相同的结果, 因为它们在 $\Gamma_1(N)$ 中等价.)

Diamond 算子与 Hecke 算子交换, 且 $\langle d \rangle$ 对 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi)$ 的作用是乘以 $\chi(d)$.

3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用

Theorem 3.6 (Hecke 算子与 q -展开系数). 设 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$. 则

$$T_n f = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = \sum_{\substack{d|\gcd(m,n) \\ d>0}} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

特别地, 当 $n = p$ 为素数时:

$$b_m = a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p},$$

其中约定 $a_{m/p} = 0$ 若 $p \nmid m$ 。

T_p 在 q -展开系数上的作用

$$f = \sum a_n q^n \quad \begin{array}{cccccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & \dots \\ q^0 & q^1 & q^2 & q^3 & q^4 & q^5 & \end{array}$$

$$T_p f = \sum b_n q^n \quad \begin{array}{cccccc} a_p & a_{p+1} & a_{2p} & a_{3p} & a_{4p} & a_{5p} & \dots \\ q^0 & q^1 & q^2 & q^3 & q^4 & q^5 & \end{array}$$

$b_n = a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p} \quad (\text{其中 } a_{n/p} = 0 \text{ 若 } p \nmid n)$

特别: $b_1 = a_p$ (T_p 的特征值就是 a_p , 若 f 是特征形式)

图 3.2: Hecke 算子 T_p 在权 k 模形式 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ 的 q -展开系数上的作用公式: $(T_p f)$ 的第 n 个系数为 $a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}$ 。注意 $T_p f$ 的第 1 个系数是 a_p ——若 f 是特征形式, 则 $T_p f = a_p f$, 所以 a_p 就是 T_p 的特征值。

证明. 代入定义:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

把 f 的 q -展开代入:

$$f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m(a\tau + b)/d} = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} e^{2\pi i m b / d}.$$

对 b 从 0 到 $d-1$ 求和:

$$\sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i m b / d} = \begin{cases} d & \text{若 } d \mid m, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

(这是 d 次单位根的求和, 只有 $d \mid m$ 时不消掉。)

故

$$\sum_{b=0}^{d-1} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = d \sum_{\substack{m \geq 0 \\ d \mid m}} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} = d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} e^{2\pi i j a \tau}.$$

代回并令 $q' = e^{2\pi i \tau}$:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{-k} \cdot d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} (q')^{ja} = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{1-k} \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} q'^{ja}.$$

令 $m = ja$ (即 $j = m/a$, 要求 $a \mid m$) 并换指标:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{\substack{ad=n \\ a \mid m}} d^{1-k} a_{(m/a)d} \right) q^m \quad (3.1)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{d \mid \gcd(m, n)} \left(\frac{n}{d} \right)^{k-1} \cdot d^{1-k} \cdot a_{mn/d^2} \cdot n^{k-1} \right) q^m. \quad (3.2)$$

整理 (令 $d' = n/a = d$ 遍历 $\gcd(m, n)$ 的因子, $a = n/d'$, 用 $d^{1-k}(n/d)^{k-1} = 1 \dots$):

更直接地, 当 $n = p$ 时: $ad = p$, 只有 $(a, d) = (1, p)$ 或 $(p, 1)$, 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k+1} \sum_{m: p \mid m} a_m q^{m/p} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \right] \quad (3.3)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} a_{pm} q^m + p^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \quad (3.4)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p}) q^m. \quad (3.5)$$

(其中 $a_{m/p} = 0$ 若 $p \nmid m$.) □

Example 3.7 (T_2 作用在 Δ). $\Delta = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$, $\tau(1) = 1$, $\tau(2) = -24$, $\tau(3) = 252$, $\tau(4) = -1472$, $\tau(5) = 4830$, $\tau(6) = -6048$.

$T_2 \Delta$ 的系数 ($k = 12$): $b_m = \tau(2m) + 2^{11} \tau(m/2)$.

- $b_1 = \tau(2) + 0 = -24$ 。
- $b_2 = \tau(4) + 2^{11} \tau(1) = -1472 + 2048 = 576 = 576$ 。
- $b_3 = \tau(6) + 0 = -6048$ 。

下面我们会看到 Δ 是特征形式, 所以 $T_2 \Delta = \tau(2) \Delta = -24 \Delta$, 故 $b_m = -24 \tau(m)$ 。

验证: $b_1 = -24 \cdot 1 = -24 \checkmark$, $b_2 = -24 \cdot (-24) = 576 \checkmark$, $b_3 = -24 \cdot 252 = -6048 \checkmark$ 。

Hecke 算子保持模形式空间。由上面的公式, $T_n f$ 的 q -展开系数由 f 的系数线性确定, 故 $T_n: \mathcal{M}_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ (也保持 $\mathcal{S}_k \subset \mathcal{M}_k$)。

3.4 特征形式与乘性: Euler 乘积

我们遇到了什么问题? 前一节已经知道 $T_n: \mathcal{S}_k \rightarrow \mathcal{S}_k$ 是线性算子, $\{T_n\}$ 彼此交换。但 $\mathcal{S}_k$ 的维数可以很大——以 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为例, $\dim \mathcal{S}_{24} = 2$, $\dim \mathcal{S}_{36} = 3$, 以后级别升高维数会很快增大。面对一个 d 维空间和一族线性算子, 我们能问的最自然的问题是: 有没有一组基, 使得每个 T_n 在这组基下都变成对角矩阵?

线性代数的答案是: 如果一族算子彼此交换且都可对角化, 则它们有公共特征向量基。每个公共特征向量 f 满足 $T_n f = \lambda_n f$ (f 是 T_n 的特征向量, 特征值为 λ_n)。在这样的基下, 计算变得极其简单: T_n 的矩阵就是对角矩阵, 对角元是各特征值 λ_n 。

真正的惊喜在哪里? 假设 $f = \sum a_n q^n$ 是这样的特征向量, 且 $a_1 = 1$ (首项归一化)。由 theorem 3.6 的公式, 比较 $T_n f$ 的第 1 个 Fourier 系数:

$$(T_n f)_1 = a_n.$$

而 $T_n f = \lambda_n f$ 意味着 $(T_n f)_1 = \lambda_n \cdot a_1 = \lambda_n$ 。所以 $\lambda_n = a_n$ ——**特征值 λ_n 就等于 Fourier 系数 a_n !**

这个发现有深刻的算术推论: 由于 $T_m T_n = T_{mn}$ (当 $\gcd(m, n) = 1$), 特征值的乘法 $\lambda_{mn} = \lambda_m \lambda_n$ 等价于 Fourier 系数的乘法 $a_{mn} = a_m a_n$ 。这就是 Ramanujan 的 $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ ($\gcd(m, n) = 1$) 的概念上的证明: Δ 恰好是 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 唯一的 (归一化) 特征形式, 所以它的 Fourier 系数必须是乘性的。

更进一步, 乘性的 Dirichlet 级数 $\sum a_n n^{-s}$ 天然分解成素数处局部因子之积 (Euler 乘积), 这把 f 与数论中最核心的对象—— L -函数——联系起来了。这正是整条费马大定理证明链的起点: 模形式的 L -函数与椭圆曲线的 L -函数”相等”。

Definition 3.8 (特征形式). 设 $f \in \mathcal{S}_k$ 满足 $T_n f = \lambda_n f$ 对所有 $n \geq 1$ 。称 f 为 **特征形式** (eigenform 或 Hecke eigenform)。若进一步 $a_1(f) = 1$ (首项归一化), 称 f 为 **归一化特征形式** (normalized eigenform)。

Theorem 3.9 (乘性定理). 设 $f = \sum a_n q^n$ 是归一化特征形式。则

(i) **乘性**: 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) **素数幂递推**: 对素数 p 和 $r \geq 1$,

$$a_{p^{r+1}} = a_p \cdot a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

证明. (i) 利用 Hecke 算子的代数关系:

$$T_m \circ T_n = T_{mn} \quad (\gcd(m, n) = 1), \quad T_{p^r} \circ T_p = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

对归一化特征形式, $T_n f = a_n f$, 故

$$a_{mn} f = T_{mn} f = T_m(T_n f) = T_m(a_n f) = a_n T_m f = a_n a_m f.$$

两边除以 f (非零) 得 $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) 由递推关系 $T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}$, 作用在 f 上:

$$a_{p^{r+1}} f = T_{p^{r+1}} f = T_p(a_{p^r} f) - p^{k-1}(a_{p^{r-1}} f) = (a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}) f.$$

□

Example 3.10 (Ramanujan τ 函数的乘性). $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$ 是重量 12 的尖点形式, 且 $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 故 Δ 自动是 (唯一的) 归一化特征形式, 从而:

- $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$, 当 $\gcd(m, n) = 1$;
- $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$.

例如 $\tau(2)\tau(3) = (-24)(252) = -6048 = \tau(6) \checkmark$.

Ramanujan 于 1916 年猜测 τ 是乘性函数; 1937 年 Mordell 证明了这一点——正是用 Hecke 算子 (当时 Hecke 刚发展完该理论)。

Theorem 3.11 (L -函数的 Euler 乘积). 设 $f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$ 是重量 k 、级别 N 的归一化新特征形式。定义

$$L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) \gg 0.$$

则 $L(s, f)$ 有 Euler 乘积分解:

$$L(s, f) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}} \prod_{p|N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}.$$

特征形式的 L -函数乘积展开

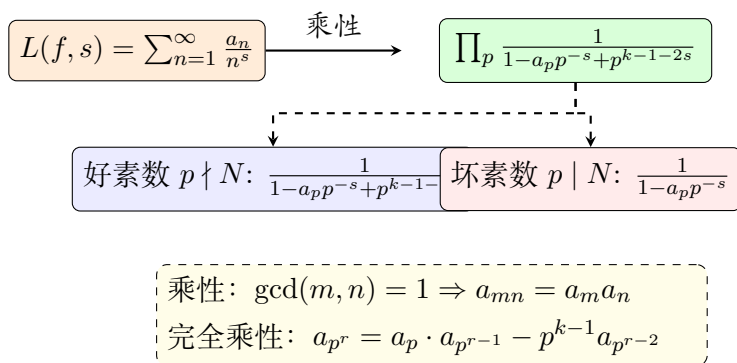


图 3.3: $L(f, s)$ 的 Euler 乘积分解: 乘性的 Fourier 系数导致 L -函数写成素数处局部因子之积。

证明思路. **好素数处** ($p \nmid N$): 由乘性, 把 Dirichlet 级数写成素数幂的乘积:

$$L(s, f) = \prod_p \sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}}.$$

利用递推 $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$, 令 $X = p^{-s}$, 对级数 $F_p(X) = \sum_{r=0}^{\infty} a_{p^r} X^r$ 做分析:

$$F_p(X) - a_p X F_p(X) + p^{k-1} X^2 F_p(X) = a_0 + (a_1 - a_p a_0) X + \sum_{r=2}^{\infty} (a_{p^r} - a_p a_{p^{r-1}} + p^{k-1} a_{p^{r-2}}) X^r \quad (3.6)$$

$$= 1 + 0 \cdot X + 0 = 1. \quad (3.7)$$

故 $F_p(X) = 1/(1 - a_p X + p^{k-1} X^2)$ 。

坏素数处 ($p \mid N$): $a_{p^r} = a_p^r$ (几何级数), 故 $F_p(X) = 1/(1 - a_p X)$ 。 $\square$

Remark 3.12. Euler 乘积把 $L(s, f)$ 拆成无穷多个“局部因子”之积, 每个素数 p 对应一个因子, 编码了 f (或对应椭圆曲线) 在 p 处的局部算术信息。这是现代数论的核心范式之一。在费马大定理的证明中, 谷山-志村猜想断言每条有理椭圆曲线的 L -函数等于某个模形式的 $L(s, f)$ ——正是因为两者有相同的 Euler 乘积!

Example 3.13 (ζ 函数与重量 1). 当把上面的 Euler 乘积推广到更一般的 L -函数族时, 类比 Riemann $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ (“重量 0 的模形式”情形), 可以看到局部因子分母的次数刚好给出 L -函数的“欧拉特征”。

3.5 Petersson 内积

出发点。前几节已经建立了 Hecke 算子 T_n 作用于 $\mathcal{S}_k$ 的代数结构。接下来自然的问题是: $\mathcal{S}_k$ 是否有一个自然的内积, 使得 T_n 对此内积是自伴的? 有了自伴性, 就能用有限维内积空间的谱定理: T_n 可对角化, 从而 $\mathcal{S}_k$ 有正交的特征形式基。

Definition 3.14 (Petersson 内积). 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域, $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $f, g \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。定义

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\mathrm{Im} \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}, \quad \tau = x + iy.$$

其中 $d\mu(\tau) = y^{-2} dx dy$ 是双曲平面 $\mathbb{H}$ 上的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变测度 (Poincaré 测度)。

为什么要乘 y^k ? 对 $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$, 变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 成立。函数 $F(\tau) = |f(\tau)|^2 y^k$ 满足 $F(\gamma\tau) = F(\tau)$, 故 F 是 Γ -不变函数, 从而 $F \cdot d\mu$ 可以在 $\mathcal{F}$ 上良定义积分。尖点形式在尖点处 $f(\tau) = O(e^{-2\pi y})$, 保证了当 $y \rightarrow \infty$ 时被积函数指数衰减, 积分收敛。

Proposition 3.15 (内积的性质). $[(i)]$

1. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 上的 Hermite 内积 (正定)。

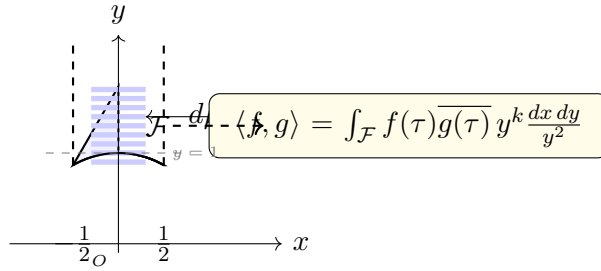


图 3.4: Petersson 内积通过在基本域 $\mathcal{F}$ 上积分定义, 使用双曲测度 $y^{k-2} dx dy$ (即 $y^k \cdot y^{-2} dx dy$)。

2. 若 $f = \sum a_n q^n$, $g = \sum b_n q^n$, 则 (粗略近似)

$$\langle f, g \rangle \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \overline{b_n}}{n^{k-1}}.$$

(精确的 "Rankin-Selberg" 方法将内积化成 L -函数的值。)

(i) 的验证. 共轭线性、Hermite 性 ($\langle g, f \rangle = \overline{\langle f, g \rangle}$) 是显然的。正定性: $\langle f, f \rangle = \int_{\mathcal{F}} |f(\tau)|^2 y^k d\mu > 0$ 当 $f \neq 0$, 因为 $|f|^2 y^k > 0$ 除有限个零点外处处正, 而被积区域面积为正。□

Theorem 3.16 (Hecke 算子的自伴性). 对任意 $n \geq 1$ 和 $f, g \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$,

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle.$$

即 T_n 关于 Petersson 内积是自伴算子。

证明 (素数情形 $n = p$) . 利用 T_p 的双陪集分解 (??):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k} f(p\tau) + \sum_{b=0}^{p-1} p^{-k} f\left(\frac{\tau+b}{p}\right) \right].$$

计算内积需要把对 $\mathcal{F}$ 的积分换成对各陪集代表的积分, 再用 Poincaré 测度的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变性, 以及 T_p 与 "转置" 算子 (对应 $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$) 实际上给出同一个算子 (在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 级别上), 这等价于矩阵的对合 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, 可验证 $T_p^* = T_p$ 。

完整细节见 Diamond & Shurman §5.4。□

Corollary 3.17 (特征形式正交基). $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 有一组关于 Petersson 内积正交的归一化特征形式基 $\{f_1, \dots, f_d\}$ ($d = \dim \mathcal{S}_k$), 即 $T_n f_i = a_n(f_i) f_i$ 对所有 n , 且 $\langle f_i, f_j \rangle = \delta_{ij}$ 。

证明. $\mathcal{S}_k$ 是有限维内积空间, $\{T_n\}$ 是一族彼此交换的自伴算子, 由线性代数 (交换自伴族可同时对角化) 得到正交特征基。□

Example 3.18 ($\mathcal{S}_{12}$ 的情况). $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 基为 Δ , 故 Δ 自动是特征形式。没有“正交化”的问题—— $\mathcal{S}_{12}$ 里只有一条“方向”。

对 $\dim = 2$ 的情形 (例如 $\mathcal{S}_{16}$, 有基 $\{\Delta E_4, \Delta E_{12}\}$), Hecke 算子 T_2 在此基下有矩阵表示, 特征向量给出两个正交特征形式。

Remark 3.19. Petersson 内积不只是代数工具——它与 L -函数深度相连。Rankin-Selberg 方法利用内积计算 $\langle f, f \rangle = c \cdot L(k, f \otimes \bar{f})$ (某常数 c), 从而把几何 (积分) 与解析 (L -函数) 完美对接。

3.6 新形式理论 (Atkin-Lehner)

现在我们终于碰到 Hecke 理论里最容易被忽略、但在算术上最关键的一层细化。前几节已经知道: 在给定级别的空间里, 可以找 Hecke 算子的公共特征向量。可是一旦级别从 M 升到 N , 旧问题马上出现: 若 $f \in \mathcal{S}_k(M)$, 而 $M \mid N$, 那么 $f(d\tau)$ 往往自动落在 $\mathcal{S}_k(N)$ 里。换句话说, 高级别空间里混进了许多从低级别**抬升**上来的形式。若不把这些“旧信息”剥掉, 我们就无法回答最核心的问题: 到底哪些特征形式真正属于级别 N , 而不是在更低级别就已经出现过? 新形式理论的核心想法正是把 $\mathcal{S}_k(N)$ 分成两块: 一块是从低级别搬上来的旧形式, 另一块是与它们正交、真正第一次在级别 N 出现的新形式。这样做的收获极大: 新形式不仅给出最干净的特征形式基, 而且会与椭圆曲线、 L -函数以及费马大定理的证明链直接对接。

先看一个最具体的例子。设

$$\Delta(\tau) = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \cdots \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

把变量换成 2τ , 得到

$$\Delta(2\tau) = q^2 - 24q^4 + 252q^6 - 1472q^8 + \cdots.$$

它不再是级别 1 的形式, 却是级别 2 的尖点形式。也就是说, $\mathcal{S}_{12}(\Gamma_0(2))$ 里至少有一部分内容, 其实早在级别 1 就已经存在了, 只是被重新嵌进了更大的空间。这个例子说明: 在讨论级别 N 的 Hecke 特征形式时, 单看“是不是特征向量”还不够, 我们还必须问一句: **它是不是第一次在这个级别出现?**

Definition 3.20 (退化映射与旧形式空间). 设 $M \mid N$, $d \mid N/M$. 定义**退化映射** (degeneracy map)

$$V_d: \mathcal{S}_k(M) \longrightarrow \mathcal{S}_k(N), \quad (V_d f)(\tau) = f(d\tau).$$

于是级别 N 的**旧形式空间** (oldspace) 定义为

$$\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N) = \sum_{\substack{M|N \\ M < N}} \sum_{d|N/M} V_d \mathcal{S}_k(M) = \sum_{\substack{M|N \\ M < N}} \sum_{d|N/M} \{f(d\tau) : f \in \mathcal{S}_k(M)\}.$$

Example 3.21 (级别 2 里的旧形式). 上面的 $\Delta(2\tau)$ 正是 definition 3.20 里的情形: 这里 $M = 1$, $N = 2$, $d = 2$, 所以

$$\Delta(2\tau) = V_2 \Delta \in \mathcal{S}_{12}^{\text{old}}(2).$$

它的 Fourier 展开从 q^2 开始, 清楚地反映出“把同一个级别 1 的对象沿着 $\tau \mapsto 2\tau$ 搬到级别 2”这一过程。

要定义新形式, 就需要把 Petersson 内积从 definition 3.14 的级别 1 情形推广到 $\Gamma_0(N)$: 若 $\mathcal{F}_N$ 是 $\Gamma_0(N)$ 的一个基本域, 令

$$\langle f, g \rangle_N = \int_{\mathcal{F}_N} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\Im \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

由于尖点形式在各尖点处都指数衰减, 积分仍然收敛。

Definition 3.22 (新形式空间). 级别 N 的**新形式空间** (newspace) 定义为旧形式空间在 Petersson 内积下的正交补:

$$\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N) = (\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N))^{\perp} \subset \mathcal{S}_k(N).$$

位于 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 中、首项归一化且是所有相关算子的公共特征向量的形式, 称为**新形式**。

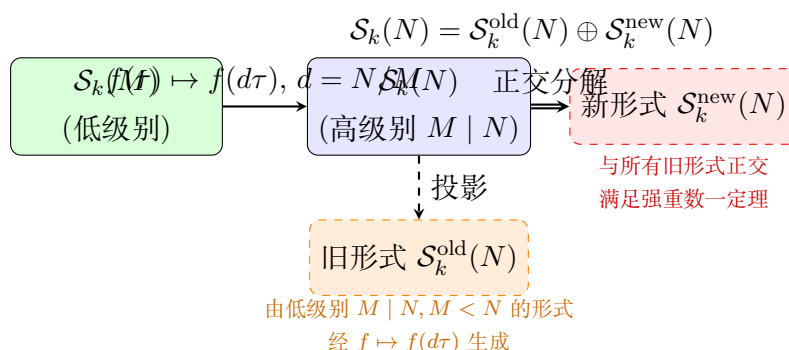


图 3.5: $\mathcal{S}_k(N)$ 的旧形式—新形式正交分解。旧形式由低级别升上来, 新形式是“真正属于级别 N ”的部分。

Theorem 3.23 (旧空间与新空间的正交分解). 对任意整数 $N \geq 1$, 有正交直和分解

$$\mathcal{S}_k(N) = \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N) \oplus \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N).$$

证明. 空间 $\mathcal{S}_k(N)$ 是有限维复向量空间; 给定 Petersson 内积后, 它成为有限维 Hermite 空间。任取其子空间 $U = \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 线性代数告诉我们: 正交补

$$U^\perp = \{h \in \mathcal{S}_k(N) : \langle h, u \rangle_N = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}$$

也是子空间, 并且满足 $\mathcal{S}_k(N) = U \oplus U^\perp$ 。

这里的直和是正交直和: 若 $x \in U \cap U^\perp$, 则 $\langle x, x \rangle_N = 0$, 由内积正定性得到 $x = 0$ 。而每个 $f \in \mathcal{S}_k(N)$ 都可唯一写成 $f = u + h$, 其中 $u \in U$, $h \in U^\perp$ 。按照 definition 3.22, $U^\perp = \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, 命题得证。□

Example 3.24 (级别 1 时没有旧形式). 当 $N = 1$ 时, 不存在满足 $M \mid 1$ 且 $M < 1$ 的正整数 M , 所以

$$\mathcal{S}_k^{\text{old}}(1) = 0, \quad \mathcal{S}_k^{\text{new}}(1) = \mathcal{S}_k(1).$$

因此级别 1 的所有尖点形式自动都是新形式。特别地, $\dim \mathcal{S}_{12}(\text{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 故 Δ 不只是 Hecke 特征形式, 而且是重量 12、级别 1 的唯一归一化新形式。

接下来需要一个能看见“坏素数处局部对称性”的算子族。Hecke 算子 T_p ($p \nmid N$) 控制的是好素数处的信息; 而整除 N 的素数还携带额外的局部对称, 这正由 Atkin-Lehner 算子来记录。

Definition 3.25 (恰除因子与 Atkin-Lehner 算子). 若 $Q \mid N$ 且 $\gcd(Q, N/Q) = 1$, 则称 Q 是 N 的**恰除因子** (exact divisor), 记作 $Q \parallel N$ 。在这种情形下, 可取整数 a, b, c, d 使得

$$Qad - \frac{N}{Q}bc = 1,$$

于是矩阵

$$w_Q = \begin{pmatrix} Qa & b \\ Nc & Qd \end{pmatrix}$$

的行列式是 Q 。对 $f \in \mathcal{S}_k(N)$, 定义 **Atkin-Lehner 算子**

$$W_Q f = Q^{-k/2} (f|_k w_Q).$$

不同的 w_Q 给出同一个作用在 $\mathcal{S}_k(N)$ 上的算子; 特别地, $W_1 = \text{id}$, 而 W_N 常称为 **Fricke 对合**。

Example 3.26 (恰除因子的样子). 若 $N = 12$, 则恰除因子恰好是

$$1, 3, 4, 12.$$

例如 $Q = 3$ 是恰除因子, 因为 $\gcd(3, 4) = 1$; 但 $Q = 2$ 不是, 因为 $\gcd(2, 6) = 2 \neq 1$. 因此级别 12 上可以讨论 W_3, W_4, W_{12} , 却不能讨论 W_2 .

Theorem 3.27 (新空间上的同时对角化). 设 $N \geq 1$. 则:

1. 对每个满足 $\gcd(n, N) = 1$ 的整数 n , Hecke 算子 T_n 保持 $\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$ 与 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$;
2. 对每个恰除因子 $Q \parallel N$, Atkin-Lehner 算子 W_Q 也保持 $\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$ 与 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$;
3. 因而 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 有一组正交基, 由同时满足

$$T_n f = a_n(f) f \quad (\gcd(n, N) = 1), \quad W_Q f = \varepsilon_Q(f) f \quad (Q \parallel N)$$

的向量组成, 其中每个 $\varepsilon_Q(f) = \pm 1$.

换言之, 新形式可以取为所有好 Hecke 算子与所有 Atkin-Lehner 算子的公共特征向量。

证明. 先证 (1). 任取旧形式生成元 $V_d f = f(d\tau)$, 其中 $f \in \mathcal{S}_k(M)$, $M \mid N$, $M < N$, $d \mid N/M$. 对任意 n 满足 $\gcd(n, N) = 1$, 特别有 $\gcd(n, d) = 1$. 把 theorem 3.6 的公式分别作用在 f 与 $V_d f$ 的 Fourier 展开上, 可直接比较系数得到

$$T_n(V_d f) = V_d(T_n f).$$

右边仍在 $V_d \mathcal{S}_k(M)$ 中, 因此 T_n 保持旧空间. 再由 theorem 3.16 的同样思路推广到 $\Gamma_0(N)$ 可知, T_n 关于 Petersson 内积自伴; 若 $h \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, $u \in \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 则

$$\langle T_n h, u \rangle_N = \langle h, T_n u \rangle_N = 0,$$

因为 $T_n u \in \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$. 所以 $T_n h \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, (1) 成立。

对 (2), Atkin-Lehner 理论中的标准矩阵计算表明: W_Q 把退化映射的像送到退化映射的像, 因此保持旧空间; 另一方面 W_Q 是保 Petersson 内积的对合, 所以若 $h \perp \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 则 $W_Q h$ 仍与旧空间正交, 于是也落在新空间里。

现在证 (3). 在有限维 Hermite 空间 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 上, 所有 T_n ($\gcd(n, N) = 1$) 彼此交换, 所有 W_Q 也彼此交换, 并且 $W_Q^2 = 1$, 故每个 W_Q 都可对角化, 特征值只能是 ± 1 . 这些算子又都保持新空间, 所以可以在新空间上同时对角化, 得到一组公共特征向量基. 把这些向量再做首项归一化, 便得到新形式。□

Example 3.28 (级别 11 的唯一新形式). 空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 的维数是 1, 因此它自动等于自己的新空间。故其中任一非零元素都是所有好 Hecke 算子的特征向量; 取首项归一化后得到唯一新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots.$$

由于维数只有 1, W_{11} 也只能按数乘作用, 所以 f 还是 W_{11} 的特征向量。这正是新形式理论在最小非平凡级别中的典型样子: 一个真正属于级别 11 的对象, 把所有算术信息都压缩进一串系数 $a_p(f)$ 里。

这个级别 11 的例子还有更深的几何意义。它对应于导子为 11 的椭圆曲线

$$E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

模性定理告诉我们, E 的 Hasse-Weil L -函数满足

$$L(E, s) = L(f, s).$$

于是新形式不只是“模形式空间里的漂亮基向量”, 而是真正把解析对象与代数几何对象连接起来的桥梁。

Theorem 3.29 (强重数一定理). 设 $f, g \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 是同一重量、同一级别的归一化新形式。若

$$a_p(f) = a_p(g)$$

对除了有限多个以外的所有素数 p 都成立 (等价地, 只需对几乎所有 $p \nmid N$ 成立), 则

$$f = g.$$

证明思路. 由 [theorem 3.11](#), f 与 g 的 L -函数在几乎所有素数处有相同的局部 Euler 因子, 因此它们的商只差一个有限 Euler 乘积。另一方面, 归一化新形式满足完整的解析延拓与函数方程; 把这些解析性质与 GL_2 上自守表示的强重数一定理结合起来, 就得到对应的自守表示必须同构, 从而 $f = g$ 。

若用现代语言, 这一定理是 Jacquet-Langlands 强重数一定理在经典模形式上的具体化; 在本书的层次上, 可以把它理解为: 一个新形式由几乎所有 a_p 唯一决定。□

Example 3.30 (为什么这一定理如此强). 若某个归一化新形式 g 满足 $a_p(g) = a_p(\Delta)$ 对除了有限多个以外的所有素数都成立, 那么 [theorem 3.29](#) 立刻推出 $g = \Delta$ 。也就是说, 我们不必逐项比较全部 Fourier 系数; “几乎所有素数处相同” 已经足够恢复整个形式。

与费马大定理的联系。 Wiles 证明了每条半稳定有理椭圆曲线都是模的: 也就是说, 它的 L -函数等于某个新形式的 $L(s, f)$ 。Frey 曲线若真的来自费马方程的非平凡解, 那

么它是一条半稳定椭圆曲线，因此也应该对应某个适当级别的新形式；但 Ribet 的降级定理表明，这会迫使它对应到一个根本不存在的新形式。矛盾就在这里爆发。换句话说，新形式理论把“哪条椭圆曲线来自哪个级别”这个问题组织成了一个足够刚性的框架，从而 Wiles 与 Ribet 的论证才能真正闭合。

3.7 习题

这一章的主线其实很清楚：先把 Hecke 算子写成可计算的公式，再把特征形式的 Fourier 系数变成特征值，最后用新形式把真正的算术信息从“旧级别污染”里剥离出来。习题的目的不是机械刷题，而是把这条链条亲手走一遍：你会看到 Eisenstein 级数为什么是特征形式、Euler 乘积为什么收敛、 Δ 为什么天然就是特征形式、Ramanujan 的递推怎样落到具体数字上，以及最小级别例子里“旧形式/新形式”怎样真正分开。做完这五题后，Hecke 理论的核心骨架就会从抽象定义变成可以直接操作的工具。

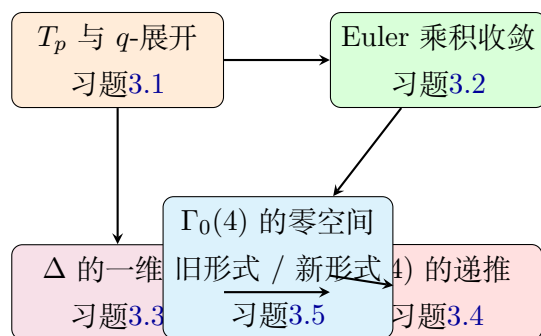


图 3.6: 本节习题的逻辑路线：从 Hecke 算子的显式计算出发，走到 Euler 乘积、特征形式、递推关系，再回到新形式分解。

Exercise 3.1. 设

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n.$$

利用 theorem 3.6 计算 $T_3 E_6$ ，验证 E_6 是 Hecke 特征形式，并求出特征值。

解答. 记 $E_6 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ ，则 $a_0 = 1$ ，且对 $n \geq 1$ 有

$$a_n = -504 \sigma_5(n).$$

由 theorem 3.6 (此时 $k = 6$, $p = 3$),

$$T_3 E_6 = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = a_{3m} + 3^5 a_{m/3},$$

其中当 $3 \nmid m$ 时约定 $a_{m/3} = 0$ 。

先看常数项:

$$b_0 = a_0 + 3^5 a_0 = (1 + 3^5) a_0 = 244.$$

再看 $m \geq 1$ 的情形。若 $3 \nmid m$, 则

$$b_m = -504 \sigma_5(3m) = -504(1 + 3^5) \sigma_5(m),$$

因为这时 $\sigma_5(3m) = \sigma_5(3) \sigma_5(m) = (1 + 3^5) \sigma_5(m)$ 。

若 $m = 3^r u$, 其中 $r \geq 1$ 且 $3 \nmid u$, 则

$$\sigma_5(m) = \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5r}),$$

于是

$$\begin{aligned} \sigma_5(3m) + 3^5 \sigma_5(m/3) &= \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5(r+1)}) + 3^5 \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5(r-1)}) \\ &= \sigma_5(u)(1 + 3^5)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5r}) \\ &= (1 + 3^5) \sigma_5(m). \end{aligned}$$

因此两种情形统一给出

$$b_m = -504(1 + 3^5) \sigma_5(m) = (1 + 3^5) a_m.$$

再连同常数项, 得到

$$T_3 E_6 = (1 + 3^5) E_6 = 244 E_6 = \sigma_5(3) E_6.$$

所以 E_6 确实是 Hecke 特征形式, 其 T_3 特征值为 $\sigma_5(3) = 1 + 3^5 = 244$ 。 $\square$

Exercise 3.2. 设 $f \in \mathcal{M}_k$ 是归一化特征形式, $a_1 = 1$, 并且对每个素数 p 有 $T_p f = a_p f$ 。证明 Euler 乘积

$$L(s, f) = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

在 $\Re(s) > k$ 时绝对收敛。

解答. 设 $\sigma = \Re(s) > k$ 。对 holomorphic 模形式的 Fourier 系数有标准估计

$$a_n = O(n^{k-1}),$$

特别地存在常数 $C > 0$, 使得对所有素数 p 都有

$$|a_p| \leq C p^{k-1}.$$

于是

$$\sum_p |a_p p^{-s}| \leq C \sum_p p^{k-1-\sigma}.$$

因为 $\sigma > k$, 指数 $\sigma - k + 1 > 1$, 故右端收敛。另一方面,

$$\sum_p |p^{k-1-2s}| = \sum_p p^{k-1-2\sigma}$$

也收敛, 因为 $2\sigma - k + 1 > 1$ 。

令

$$u_p = a_p p^{-s} - p^{k-1-2s}.$$

则

$$\sum_p |u_p| \leq \sum_p |a_p p^{-s}| + \sum_p p^{k-1-2\sigma} < \infty.$$

因此对充分大的素数 p , 有 $|u_p| \leq \frac{1}{2}$ 。对这样的 p , 利用幂级数 $-\log(1-u) = u + O(u^2)$, 可得

$$\sum_p |\log(1-u_p)| < \infty.$$

于是乘积

$$\prod_p (1-u_p)$$

绝对收敛, 从而其倒数

$$\prod_p (1-u_p)^{-1} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

也绝对收敛。这就证明了 $L(s, f)$ 在 $\Re(s) > k$ 时绝对收敛。 $\square$

Exercise 3.3. 说明为什么

$$\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$$

立刻推出 Δ 自动是归一化 Hecke 特征形式。

解答. 由 $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 空间 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 由单个非零向量张成, 而 Δ 正是其中一个非零元素。因此

$$\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta.$$

对任意 $n \geq 1$, Hecke 算子 T_n 保持尖点形式空间, 所以

$$T_n \Delta \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta.$$

于是存在复数 λ_n 使得

$$T_n \Delta = \lambda_n \Delta.$$

这说明 Δ 是每个 T_n 的特征向量, 也就是 Hecke 特征形式。

再看归一化。 Δ 的 Fourier 展开是

$$\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \cdots,$$

其首项系数 $a_1(\Delta) = 1$ 。因此 Δ 已经是归一化的。综上, Δ 自动是归一化 Hecke 特征形式。 $\square$

Exercise 3.4. 利用 theorem 3.9 的素数幂递推, 计算

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11},$$

并核对结果与已知值 $\tau(4) = -1472$ 一致。

解答. 对 $\Delta = \sum_{n \geq 1} \tau(n)q^n$, 由 theorem 3.9 在 $p = 2, r = 1$ 的情形得到

$$\tau(2^2) = \tau(2)\tau(2) - 2^{11}\tau(1).$$

因为 $\tau(1) = 1$, 所以

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11}.$$

又已知 $\tau(2) = -24$, 代入得

$$\tau(4) = (-24)^2 - 2^{11} = 576 - 2048 = -1472.$$

这恰好与 example 3.7 中出现的数值一致, 验证无误。 $\square$

Exercise 3.5. 利用 chapter 5 中的维数公式, 求 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(4))$ 的维数, 并判断其中哪些是旧形式、哪些是新形式。

解答. 对重量 2, 有标准事实

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)),$$

也就是它等于模曲线 $X_0(N)$ 的亏格。由 chapter 5 中的亏格公式,

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu(N)}{12} - \frac{e_2(N)}{4} - \frac{e_3(N)}{3} - \frac{c(N)}{2},$$

其中 $\mu(N) = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$, e_2, e_3 分别是阶 2, 3 椭圆点个数, $c(N)$ 是尖点个数。

现在取 $N = 4$ 。

- 指数

$$\mu(4) = 4 \prod_{p|4} \left(1 + \frac{1}{p}\right) = 4 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 6.$$

- 因为 $4 \mid N$, 阶 2 椭圆点已经消失, 所以 $e_2(4) = 0$; 同样 $e_3(4) = 0$ 。

- 尖点个数为

$$c(4) = \sum_{d|4} \varphi(\gcd(d, 4/d)) = \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(1) = 3.$$

代回得

$$g(X_0(4)) = 1 + \frac{6}{12} - 0 - 0 - \frac{3}{2} = 0.$$

因此

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(4)) = 0.$$

既然整个空间都是零空间，就没有任何非零尖点形式，自然也就没有非零旧形式或新形式。更形式化地说，

$$\mathcal{S}_2^{\text{old}}(4) = 0, \quad \mathcal{S}_2^{\text{new}}(4) = 0.$$

这与直觉一致：级别 1, 2, 4 在重量 2 时都还太小，不足以产生非平凡的尖点形式。 $\square$

Chapter 4

模曲线作为黎曼面

在第一章，我们建立了商空间 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 和紧化模曲线 $X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 。但我们只说它是一个“商空间”——这个空间究竟有什么额外的数学结构？

答案是： $X(\Gamma)$ 是一个**紧黎曼面** (compact Riemann surface)。黎曼面是最基础的一类复流形——每个点附近看起来像复平面的一小块。正是这个复结构使我们能谈论“全纯函数”、“微分形式”和“亏格”，从而把模形式解释为曲面上的微分形式，打通复分析与代数几何。

本章的主线如下：

- §4.1 介绍黎曼面的严格定义。
- §4.2 把模曲线 $Y(\Gamma)$ 做成黎曼面：普通点与椭圆点各有不同的局部坐标。
- §4.3 在尖点处添加局部坐标，得到紧黎曼面 $X(\Gamma)$ 。
- §4.4 用 Riemann-Hurwitz 公式计算 $X(\Gamma)$ 的亏格。
- §4.5 揭示模形式与全纯微分形式的对应关系。
- §4.6 用习题把复结构、紧化、亏格与微分形式串起来。

4.1 黎曼面：复平面的推广

在复分析中，我们研究复平面 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数。黎曼面的想法是：把“局部像复平面”的性质变成全局对象的定义，允许曲面在整体上有非平凡的拓扑。

先给一个直观图景：把一张纸卷成圆柱，每个点附近仍然“看起来像平面”，但整体结构不同于平面。黎曼面就是这样——局部都像 $\mathbb{C}$ ，但全局可以有洞、有亏格。

Definition 4.1 (坐标卡与复图册). 设 X 为 Hausdorff 拓扑空间。 X 上的一个**坐标卡** (coordinate chart) 是一对 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ ，其中 $U_\alpha \subset X$ 是开集， $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是同胚 (V_α 为开集)。

一族坐标卡 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 称为**复图册** (complex atlas), 若:

1. **覆盖**: $X = \bigcup_\alpha U_\alpha$;
2. **全纯相容**: 对任意两个坐标卡, 转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是**全纯函数** (biholomorphism)。

带有极大复图册的连通 Hausdorff 空间 X 称为**黎曼面** (Riemann surface)。

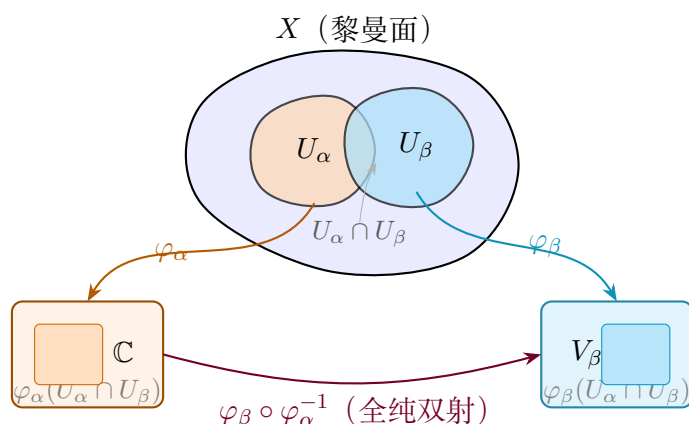


图 4.1: 黎曼面的坐标卡结构。曲面 X 上的每个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 把一小块区域同胚地映到 $\mathbb{C}$ 的开子集。两个坐标卡重叠时, 转换映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 必须是全纯双射, 这保证了“全纯性”概念不依赖坐标卡的选择。

为什么需要“转换映射全纯”? 两个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (U_β, φ_β) 可以看成同一个点 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ 的两种“坐标系”。在 φ_α 的坐标中, p 对应 $z_\alpha = \varphi_\alpha(p) \in \mathbb{C}$; 在 φ_β 的坐标中, p 对应 $z_\beta = \varphi_\beta(p) \in \mathbb{C}$ 。转换映射 $z_\beta = (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(z_\alpha)$ 全纯, 意味着“在不同坐标系中写出来的函数, 全纯性不随坐标选择变化”。这就是黎曼面上“全纯函数”概念有意义的根本原因。

Example 4.2 (最简单的黎曼面: $\mathbb{C}$ 和开子集). $\mathbb{C}$ 本身是黎曼面, 图册只有一个坐标卡 $(U, \varphi) = (\mathbb{C}, \text{Id})$ 。更一般地, $\mathbb{C}$ 的任何连通开子集 (如 $\mathbb{H}$ 、单位圆盘 $\mathbb{D}$) 也是黎曼面, 图册也只需一个坐标卡。

Example 4.3 (黎曼球面 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$). $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是最重要的紧黎曼面, 拓扑上是一个球面。定义两个坐标卡:

- $U_0 = \mathbb{C}$, $\varphi_0(z) = z$ (标准坐标);

- $U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\} \cup \{\infty\}$, $\varphi_\infty(z) = 1/z$ ($\varphi_\infty(\infty) = 0$)。

在 $U_0 \cap U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上, 转换映射为 $\varphi_\infty \circ \varphi_0^{-1}(z) = 1/z$, 这是全纯函数。故 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 是黎曼面。

拓扑直觉: 把复平面”卷起来”加上无穷远点, 就得到一个球面 (球极投影, stereographic projection)。

Example 4.4 (复环面是黎曼面). 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 也是黎曼面。对任意 $p \in \mathbb{C}/\Lambda$, 取一个不包含格点的小邻域 U , 则投影 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 的某个连通分支上是同胚, 其逆就给出坐标卡。转换映射是平移 $z \mapsto z + \omega$ ($\omega \in \Lambda$), 显然全纯。这与section 1.6中我们把 $\mathbb{C}/\Lambda$ 作为复 Lie 群的讨论一致。

Definition 4.5 (黎曼面之间的全纯映射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是黎曼面之间的连续映射。 f 称为**全纯的**, 若对 X 和 Y 上任何相容的坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (V_β, ψ_β) , 局部表达式

$$\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)) \rightarrow \mathbb{C}$$

是全纯函数。

双全纯映射 (biholomorphic map, 即全纯且有全纯逆) 也称为**双全纯同构**。

紧黎曼面上的全纯函数。若 X 是紧黎曼面, 则 X 上没有非常数全纯函数。这是因为: 全纯函数的模在紧集上取到最大值, 由最大模原理, 它必是常数。这一事实说明我们应该研究紧黎曼面上的亚纯函数, 而不是全纯函数——模形式 (及其商 j -不变量等) 正是这类对象。

4.2 模曲线 $Y(\Gamma)$ 的复结构

我们到底想解决什么问题?

在sections 1.5 and 1.8 中, 我们已经把 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 视为一个分类空间: 它的点代表带有某种级结构的椭圆曲线。但如果它只是一个”点的集合”, 那我们几乎什么都做不了: 不能自然地谈全纯函数, 不能谈亚纯函数, 也不能谈微分形式与线丛。

核心想法非常朴素。上半平面 $\mathbb{H}$ 本身已经是黎曼面, 所以我们希望把商映射

$$\pi: \mathbb{H} \longrightarrow Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

附近的局部形状读出来: 在绝大多数点, 取商不会造成任何扭曲; 只有在稳定子非平凡的点——也就是椭圆点——附近, 商空间会像”把几个扇形粘在一起”, 这时就必须换一个更合适的局部坐标。

一旦这件事做成, 会得到什么? 答案是: $Y(\Gamma)$ 成为一个非紧黎曼面。于是模形式

可以被理解为这个黎曼面上的几何对象；再往前走，紧化后的 $X(\Gamma)$ 有亏格，而亏格将直接出现在 chapter 5 的维数公式里。

Proposition 4.6 (普通点与椭圆点的局部模型). 设 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为有限指数子群, $\tau_0 \in \mathbb{H}$. 记 $\Gamma_{\tau_0} = \mathrm{Stab}_{\Gamma}(\tau_0)$. 则有两种情形:

1. 若 $\Gamma_{\tau_0} = \{\pm I\}$ (在 $\mathbb{H}$ 上即平凡稳定子), 则存在 τ_0 的小邻域 U , 使得 $\pi|_U: U \rightarrow \pi(U)$ 是同胚. 因而 $\tau - \tau_0$ 给出 $Y(\Gamma)$ 在 $[\tau_0]$ 附近的局部坐标。
2. 若 Γ_{τ_0} 的像在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 中阶为 $e > 1$, 则 $[\tau_0]$ 是一个阶 e 的椭圆点. 在某个以 τ_0 为中心的局部坐标 u 下, 稳定子作用可写成 $u \mapsto \zeta_e u$, 其中 $\zeta_e = e^{2\pi i/e}$. 因而商空间上的自然局部坐标是

$$w = u^e.$$

直观上, 这可以理解为 $w = (\tau - \tau_0)^e$.

思路. Γ 在 $\mathbb{H}$ 上作用不连续, 因此若稳定子平凡, 就可以取一个足够小的圆盘 U , 使得除恒等元外没有任何 $\gamma \in \Gamma$ 把 U 与自身相交. 这时商映射在 U 上没有折叠, 局部坐标当然仍可直接用 τ .

真正的新现象出现在椭圆点. 由有限阶 Möbius 变换的局部线性化, 可取坐标

$$u = \frac{\tau - \tau_0}{\tau - \overline{\tau_0}},$$

把 τ_0 送到 0, 并把附近小邻域送到单位圆盘中的小圆盘; 此时稳定子生成元在该坐标下就是旋转 $u \mapsto \zeta_e u$. 商掉这个旋转后, 唯一不变而又能区分轨道的坐标正是 $w = u^e$. 所以在椭圆点处, u 不是商空间坐标, 但 u^e 是. $\square$

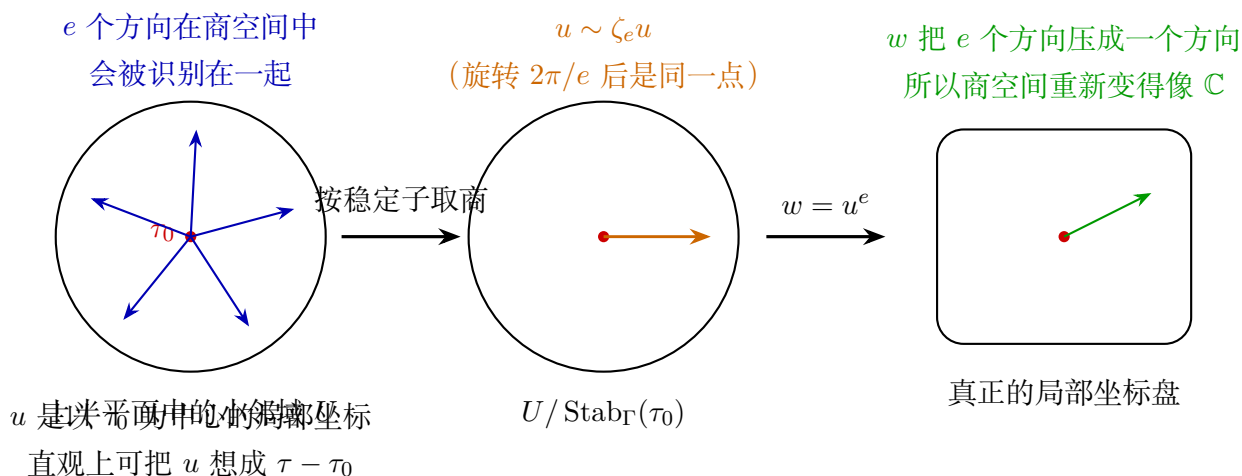


图 4.2: 椭圆点附近的局部模型. 若 τ_0 的稳定子阶为 e , 则在适当坐标 u 下稳定子作用是 $u \mapsto \zeta_e u$, 因此商空间的自然坐标是 $w = u^e$. 直观上可以把它理解为 $w = (\tau - \tau_0)^e$.

为什么要在椭圆点处改坐标？ 如果还硬把 $\tau - \tau_0$ 当作商空间的坐标，那么 u 与 $\zeta_e u$ 会代表同一个商点，这就破坏了“一个坐标值对应一个点”这件事。换成 $w = u^e$ 之后，旋转的 e 个方向都被压成同一个方向，商空间又重新看起来像一块普通的复平面。

Definition 4.7 ($Y(\Gamma)$ 的复图册). $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 上的**复图册**定义如下：

- 在普通点 $[\tau_0]$ 附近，取上面命题中的小邻域 U ，用 $\tau - \tau_0$ 作为局部坐标；
- 在阶 e 的椭圆点 $[\tau_0]$ 附近，取线性化坐标 u ，用 $w = u^e$ 作为局部坐标。

由这些坐标卡生成的极大图册，称为 $Y(\Gamma)$ 的**复结构**。

Proposition 4.8. 对任意有限指数子群 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，商空间 $Y(\Gamma)$ 在上述图册下是一个非紧黎曼面。

证明. 覆盖性来自于每个点都属于普通点或椭圆点两类之一。坐标变换之所以全纯，是因为它们都来自 $\mathbb{H}$ 上的全纯坐标变换：普通点之间如此，普通点与椭圆点之间也是如此，只是椭圆点处先经过 $u \mapsto u^e$ 再取逆。因此得到一个合法的复图册。

它是非紧的，因为有限指数子群都有尖点；换句话说，总可以沿着某个尖点方向让 $\mathrm{im} \tau \rightarrow \infty$ 而逃出任何紧集。这些“缺失的无穷远点”将在下一节补上。 $\square$

Theorem 4.9. j -不变量诱导一个双全纯同构

$$j: Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}.$$

因此 $Y(1)$ 作为黎曼面就是复平面本身。

解释. 在集合层面，这件事在 [corollary 1.25](#) and [section 1.8](#) 中已经出现过： $j(\tau)$ 恰好分类复椭圆曲线的同构类。现在要补上的，是“它为什么与复结构相容”。

$j(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上是全纯的，并且对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变，所以它下降为 $Y(1)$ 上的全纯函数。在普通点处，这没有任何问题；在椭圆点 i 与 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 附近， j 恰好具有与稳定子相匹配的分歧：局部上 $j - 1728$ 像二次函数， j 在 ρ 附近像三次函数。也就是说， j 正好把我们刚才引入的局部坐标 u^2 、 u^3 吸收掉，因此在商空间上仍然是良好的坐标。

最后， j 在 $Y(1)$ 上是双射，逆映射由复分析中的开映射原理自动是全纯的，所以这是一个双全纯同构。 $\square$

Remark 4.10. 这一节的结论可以浓缩成一句话：模曲线不是一个粗糙的商拓扑空间，而是一个真正的复几何对象。从这一刻起，模形式不再只是满足变换律的函数，而是可以被重新解释成模曲线上的截面、微分形式和除子。这正是后面几节的主线。

4.3 紧化: $X(\Gamma)$ 与尖点

上一节留下了什么缺口?

我们已经把 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 变成了黎曼面, 但它还不是紧的。几何上说, 你总可以沿着某个尖点方向越走越高; 解析上说, 这意味着许多漂亮的紧曲面工具——尤其是 Riemann-Roch——还不能直接上场。所以我们接下来的目标非常明确: 把这些“漏掉的无穷远点”补回来。

核心想法是把尖点当作真正的复点加入进去。在尖点附近, τ 本身不是好坐标, 因为平移 $\tau \mapsto \tau + h$ 会把不同的 τ 识别为同一点。但指数坐标

$$q_h = e^{2\pi i \tau / h}$$

会把这种平移变成同一个值; 于是尖点附近的条带就会变成一个穿孔圆盘。把穿孔中心补上, 尖点就成了普通的复点。

这样做的收益是什么? 我们得到紧黎曼面

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^* = \Gamma \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})),$$

其中新加进去的点就是尖点。以后谈亏格、微分形式和模形式的几何解释时, 真正起作用的对象都是这个紧化后的 $X(\Gamma)$ 。

Definition 4.11 (尖点宽度与局部参数). 设 $s \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 是 Γ 的一个尖点, 取 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\sigma\infty = s$ 。则

$$\sigma^{-1}\Gamma\sigma$$

是 ∞ 的一个稳定子群, 其中存在唯一正整数 h , 使得

$$\pm \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \sigma^{-1}\Gamma\sigma, \quad \pm \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin \sigma^{-1}\Gamma\sigma \quad (0 < m < h).$$

这个 h 称为尖点 s 的**宽度** (width)。在该尖点附近的局部参数取为

$$q_s = q_h = e^{2\pi i \sigma^{-1}\tau / h}.$$

当 $s = \infty$ 时, 这就是 $q_h = e^{2\pi i \tau / h}$ 。

为什么这个坐标自然? 若 $\tau \sim \tau + h$, 则

$$e^{2\pi i(\tau+h)/h} = e^{2\pi i \tau / h} e^{2\pi i} = e^{2\pi i \tau / h}.$$

也就是说, 尖点方向上的平移对 q_h 来说完全看不见。因此 q_h 恰好是商空间在尖点附近真正能“看见”的坐标。

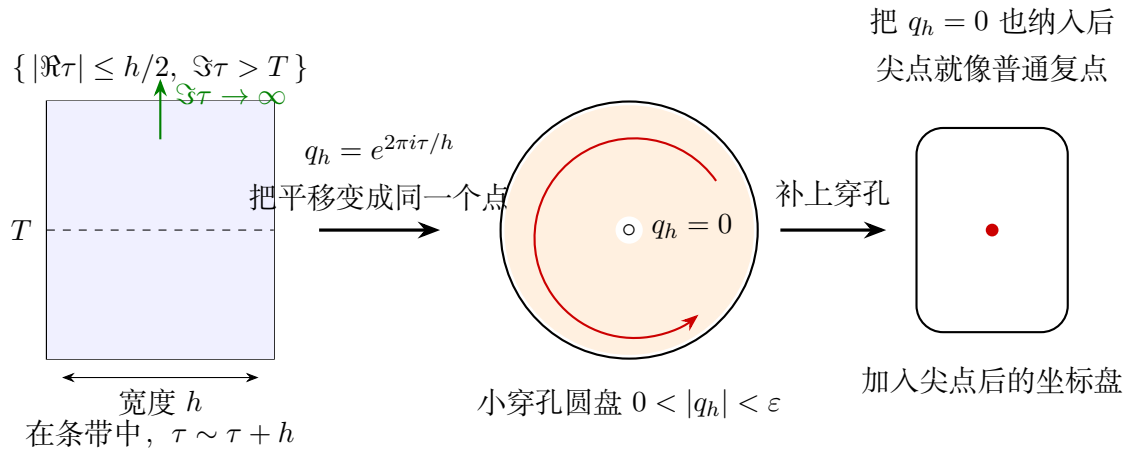


图 4.3: 尖点附近的局部模型。宽度为 h 的条带在 $q_h = e^{2\pi i\tau/h}$ 下变成小穿孔圆盘; 把穿孔点 $q_h = 0$ 补上, 就得到紧化后的尖点。

Theorem 4.12. 把每个尖点 s 对应的穿孔圆盘用坐标 q_s 填上中心点 $q_s = 0$, 便得到一个紧黎曼面

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

换言之, $X(\Gamma)$ 是 $Y(\Gamma)$ 的紧化, 而每个新加进去的点正对应一个尖点。

思路. 先看尖点 ∞ . 取足够大的 T , 考虑条带

$$S_{h,T} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\Re\tau| \leq h/2, \Im\tau > T\}.$$

由于 $\tau \mapsto \tau + h$ 属于稳定子, $S_{h,T}$ 在商空间里描述了尖点附近全部点。映射 $q_h = e^{2\pi i\tau/h}$ 把它送到穿孔圆盘 $0 < |q_h| < e^{-2\pi T/h}$, 并且是双全纯的。于是只要把 $q_h = 0$ 补进去, 就得到一个真正的坐标盘。

对一般尖点 s , 先用某个 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 把它搬到 ∞ , 再做同样的构造即可。因为有限指数子群只有有限多个尖点, 所以我们只补有限多个点; 而去掉这些尖点邻域后, 剩下部分来自截断基本域的商, 是紧的。故整体得到一个紧黎曼面。 $\square$

Proposition 4.13 ($\Gamma_0(N)$ 的尖点个数). $\Gamma_0(N)$ 的尖点个数为

$$\nu_\infty(N) = \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)).$$

特别地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 只有一个尖点, 即 ∞ 。

说明. 在section 1.5 里我们已经见过: 尖点就是 Γ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的轨道。对 $\Gamma_0(N)$, 这些轨道可由分母数据分类, 最终恰好得到上式。我们这里把它当作一个已知而非常有用的计数公式; 在亏格计算中, $\nu_\infty(N)$ 会直接进入 Riemann–Hurwitz 公式。 $\square$

Example 4.14 ($X(1)$ 、 $X_0(2)$ 与 $X_0(3)$ 的尖点). 1. 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 矩阵 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 把 ∞ 送到 0, 因而所有有理边界点都与 ∞ 等价, 所以只有一个尖点。

2. 对 $\Gamma_0(2)$, ∞ 与 0 不再等价, 故尖点恰有

$$\{\infty, 0\}.$$

计数公式也给出 $\varphi(1) + \varphi(1) = 2$ 。

3. 对 $\Gamma_0(3)$ 同样有两个尖点:

$$\{\infty, 0\}.$$

因为 3 是素数, 公式仍给出 2。

Remark 4.15. 把尖点补进去以后, 模形式在尖点处的 q -展开就有了几何含义: ”在尖点处全纯”, 就是在新加进来的那个复点处全纯; ”是 cusp form”, 就是在那个点处取值为 0。下一节计算亏格时, 尖点不仅是补上的点, 还是覆盖映射分歧的来源之一。

4.4 Riemann–Hurwitz 公式与亏格

为什么现在要问亏格?

上一节我们把 $Y(\Gamma)$ 紧化成了紧黎曼面 $X(\Gamma)$ 。对紧黎曼面来说, 最重要的全局不变量之一就是亏格 g : 它衡量曲面有多少个”洞”, 也控制全纯微分形式空间的维数。换句话说, 亏格不是一个可有可无的拓扑数字, 而是之后维数公式的几何心脏。

核心想法是拿 $X(\Gamma)$ 去和最熟悉的曲面比较。最熟悉的紧黎曼面是 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 它的亏格是 0。而包含关系 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 给出自然映射

$$f: X(\Gamma) \longrightarrow X(1).$$

这个映射在绝大多数点看起来像普通覆盖, 只有在椭圆点和尖点上会发生分歧。Riemann–Hurwitz 公式正是把”覆盖的度数”和”分歧有多严重”翻译成亏格的公式。

得到的回报非常大。一旦把分歧项数清楚, $g(X(\Gamma))$ 就能显式写出来; 特别对 $\Gamma_0(N)$, 这给出一条可以真正计算的 genus formula, 而这正是后面讨论 $\dim \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与 $\dim \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 的起点。

Theorem 4.16 (Riemann–Hurwitz 公式, 回顾). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间度

为 d 的非常值全纯映射。记 e_P 为 f 在 $P \in X$ 处的分歧指数，则

$$2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2) + \sum_{P \in X} (e_P - 1).$$

Remark 4.17. 严格证明已在 [theorem B.15](#) 给出。本节的重点不是再证明一次，而是把它真正用到模曲线上。

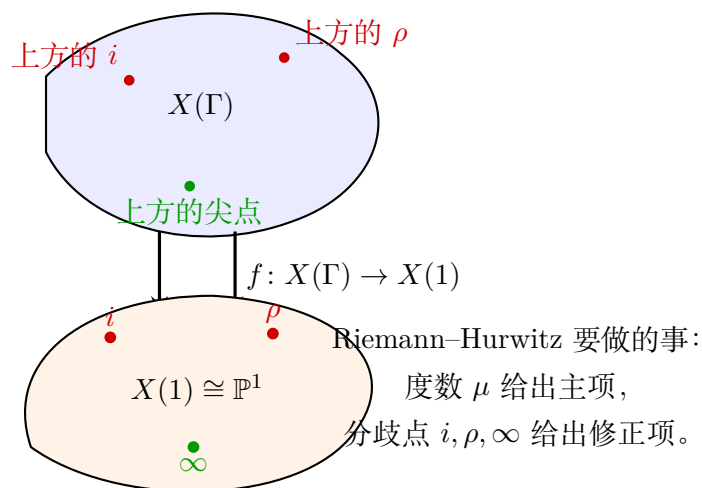


图 4.4: 紧化模曲线到 $X(1) \cong \mathbb{P}^1$ 的覆盖示意图。分歧现象集中在椭圆点和尖点，它们正是亏格公式中的修正项来源。

Definition 4.18 (模曲线亏格公式中的记号). 设 Γ 为有限指数子群，记 $\bar{\Gamma}$ 为它在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的像，并设

$$\mu = [\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \bar{\Gamma}].$$

若 $-I \in \Gamma$ (例如 $\Gamma = \Gamma_0(N)$)，则 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma]$ 。再记

- ν_2 : $Y(\Gamma)$ 上阶 2 椭圆点的个数；
- ν_3 : $Y(\Gamma)$ 上阶 3 椭圆点的个数；
- ν_∞ : 尖点个数。

Theorem 4.19 (模曲线的 genus formula). 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。则紧化模曲线 $X(\Gamma)$ 的亏格满足

$$g(X(\Gamma)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

特别地, 对 $\Gamma_0(N)$, 这里的 μ 就是

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

证明. 把 Riemann–Hurwitz 应用于

$$f: X(\Gamma) \longrightarrow X(1) \cong \mathbb{P}^1.$$

由于 $g(X(1)) = 0$, 公式变成

$$2g(X(\Gamma)) - 2 = -2\mu + \sum_{P \in X(\Gamma)} (e_P - 1).$$

所以关键是计算总分歧贡献。

(1) 在 i 上方的贡献。 $X(1)$ 在 i 处的局部稳定子阶为 2。因此 $f^{-1}(i)$ 中的点分两类: 若该点在 $X(\Gamma)$ 上是阶 2 椭圆点, 则局部度数为 1; 否则局部度数为 2, 贡献 $e_P - 1 = 1$ 。故 i 上方共有

$$\nu_2 + \frac{\mu - \nu_2}{2} = \frac{\mu + \nu_2}{2}$$

个点, 总分歧贡献为

$$\frac{\mu - \nu_2}{2}.$$

(2) 在 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 上方的贡献。 同理, ρ 的稳定子阶为 3。阶 3 椭圆点的局部度数为 1; 其余点局部度数为 3, 每点贡献 2。所以总贡献为

$$2 \cdot \frac{\mu - \nu_3}{3} = \frac{2(\mu - \nu_3)}{3}.$$

(3) 在尖点上方的贡献。 设各尖点宽度为 $h_1, \dots, h_{\nu_\infty}$ 。由于 f 在尖点的局部坐标中形如 $q \mapsto q^{h_j}$, 第 j 个尖点的分歧指数就是 h_j , 贡献 $h_j - 1$ 。而所有宽度之和等于覆盖度数:

$$h_1 + \dots + h_{\nu_\infty} = \mu.$$

因此尖点总贡献为

$$\sum_{j=1}^{\nu_\infty} (h_j - 1) = \mu - \nu_\infty.$$

把三部分相加:

$$\sum_P (e_P - 1) = \frac{\mu - \nu_2}{2} + \frac{2(\mu - \nu_3)}{3} + \mu - \nu_\infty.$$

代回 Riemann–Hurwitz 并整理, 得到

$$g(X(\Gamma)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

□

Example 4.20 (三个最重要的例子). 1. $X_0(1) = X(1)$ 的亏格是 0, 因为它就是 $\mathbb{P}^1$ 。

2. $X_0(11)$:

$$\mu = 11 \left(1 + \frac{1}{11} \right) = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

所以

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

这意味着 $X_0(11)$ 是一条亏格 1 的曲线——也就是一条椭圆曲线。

3. $X_0(23)$:

$$\mu = 23 \left(1 + \frac{1}{23} \right) = 24, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

因而

$$g(X_0(23)) = 1 + \frac{24}{12} - 1 = 2.$$

Remark 4.21. 请特别留意这个公式里每一项的几何来源: $\mu/12$ 来自覆盖的主项, $\nu_2/4$ 与 $\nu_3/3$ 来自椭圆点的对称性修正, $\nu_\infty/2$ 来自尖点。这正是模曲线把群作用、复分析和拓扑缝在一起的地方。

4.5 微分形式与模形式

为什么模形式会和微分形式扯上关系?

到目前为止, 模形式看起来像是一类满足特殊变换律的函数。但这种定义虽然能算, 几何味道却还不够强。如果我们想真正理解模形式为什么和亏格、除子、Riemann–Roch 连在一起, 最自然的办法就是把它改写成黎曼面上的几何对象。

最关键的观察发生在权 2。 一个形如

$$\omega = f(\tau) d\tau$$

的 1-形式在变量替换下会多出一个 Jacobian 因子。而这个 Jacobian 因子恰好是 $(c\tau + d)^{-2}$; 所以要让 ω 对 Γ 不变, f 就必须满足权 2 的模变换律。换句话说: 权 2 根本不是偶然冒出来的数字, 它正是微分 $d\tau$ 的几何权重。

这一点一旦看懂, 就立刻得到一个极其漂亮的结论。 权 2 cusp form 与 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式完全等价。因此

$$\dim S_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

这就是解析空间维数和曲面亏格之间最直接、最优雅的桥梁。

Definition 4.22 (上半平面上的 1-形式). 在 $\mathbb{H}$ 上, 一个全纯 1-形式写作

$$\omega = f(\tau) d\tau,$$

其中 f 是 $\mathbb{H}$ 上的全纯函数。若 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, 则

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

Proposition 4.23 (下降到商空间的条件). 设 $\omega = f(\tau) d\tau$ 是 $\mathbb{H}$ 上的全纯 1-形式。则 ω 对 Γ 不变, 也就是

$$\gamma^*\omega = \omega \quad (\gamma \in \Gamma),$$

当且仅当

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau)$$

对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ 成立。也就是说, f 恰好是权 2 的模形式。

证明. 由拉回公式,

$$\gamma^*\omega = f(\gamma\tau) d(\gamma\tau) = f(\gamma\tau) \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

要让它等于 $f(\tau) d\tau$, 恰好等价于

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau). \quad \square$$

Theorem 4.24. 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。则赋值

$$f \longmapsto \omega_f = f(\tau) d\tau$$

给出线性同构

$$\mathcal{S}_2(\Gamma) \cong H^0(X(\Gamma), \Omega^1),$$

其中右边是紧模曲线 $X(\Gamma)$ 上全纯 1-形式的空间。

证明. 由 [proposition 4.23](#), 权 2 条件保证 $f(\tau)d\tau$ 能从 $\mathbb{H}$ 下降到 $Y(\Gamma)$ 上。还差最后一步: 说明它在每个尖点处也能全纯延拓到紧化后的 $X(\Gamma)$ 。

先看尖点 ∞ , 设其宽度为 h , 局部坐标为

$$q_h = e^{2\pi i\tau/h}.$$

则

$$d\tau = \frac{h}{2\pi i} \frac{dq_h}{q_h}.$$

于是

$$\omega_f = f(\tau) d\tau = \frac{h}{2\pi i} f(\tau(q_h)) \frac{dq_h}{q_h}.$$

若 f 是 cusp form, 则其 q_h -展开没有常数项, 即 $f(\tau(q_h)) = a_1 q_h + a_2 q_h^2 + \cdots$ 。因此上式变成

$$\omega_f = \frac{h}{2\pi i} (a_1 + a_2 q_h + \cdots) dq_h,$$

在 $q_h = 0$ 处全纯。对一般尖点 $s = \sigma\infty$, 把 f 换成 $f|_2\sigma$ 完全同理。所以 $f \mapsto \omega_f$ 的像确实落在 $H^0(X(\Gamma), \Omega^1)$ 中。

反过来, 若 ω 是 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式, 把它拉回到 $\mathbb{H}$, 便可写成 $f(\tau)d\tau$ 。拉回后的 Γ -不变性迫使 f 满足权 2 变换律; 而 ω 在尖点处全纯, 又迫使 f 在每个尖点的常数项为 0。故 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma)$ 。线性性显然, 于是得到同构。□

Corollary 4.25.

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

证明. 紧黎曼面上全纯 1-形式空间的维数等于其亏格。结合 theorem 4.24 即得。□

Example 4.26 ($X_0(11)$ 上唯一的权 2 cusp form). 由 example 4.20 and corollary 4.25, $g(X_0(11)) = 1$, 故

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

因此 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 由一条非零形式张成; 它的归一化生成元可以写成

$$f(\tau) = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots.$$

对应的微分形式 $f(\tau)d\tau$ 就是 $X_0(11)$ 上的全纯 1-形式, 这也解释了为什么 $X_0(11)$ 本身是一条椭圆曲线。

对于更高偶权 k , 同样的变换计算告诉我们: 若 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, 则

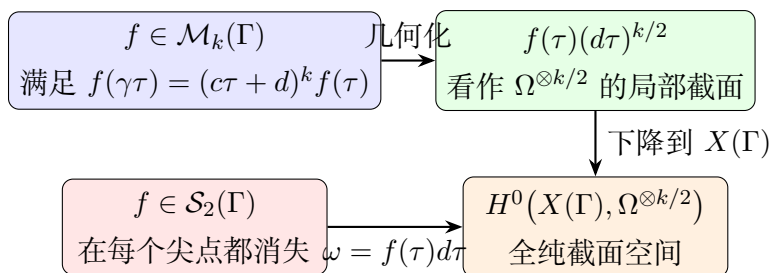
$$f(\tau)(d\tau)^{k/2}$$

会下降成 $X(\Gamma)$ 上规范丛 Ω 的 $k/2$ 次张量幂 $\Omega^{\otimes k/2}$ 的一个局部截面。若 f 在各尖点也全纯, 则它就是一个全纯截面; 若还在尖点消失, 则对应的零阶数更高。

因此, Riemann-Roch 可以把模形式空间的维数写成几何维数公式。对含 $-I$ 的群, 一个典型的前瞻性公式是

$$\dim \mathcal{M}_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \left(\frac{k}{2} - 1 \right) \nu_\infty,$$

再配上常数项修正, 就会得到 chapter 5 中真正的维数公式。这里我们先记住它传达的核心信息: 模形式的维数, 本质上是一条紧黎曼面上线丛截面空间的维数。



特别地, 当 $k = 2$ 时, 尖点形式就是全纯 1-形式;
因而 $\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma))$.

图 4.5: 模形式的几何解释。权 2 时得到真正的微分形式; 更高偶权时得到规范丛张量幂的全纯截面。

4.6 习题

这一节的习题有一个非常明确的目标: 把本章看起来分散的三条线——复结构、尖点紧化、亏格与微分形式——真正缝成一个整体。如果只读正文, 很容易觉得“局部坐标”、“Riemann–Hurwitz”、“ q -展开”是三种互不相干的技巧; 做完这些题以后, 你会更清楚地看到: 它们其实都在回答同一个问题——模曲线作为一个黎曼面, 到底如何承载模形式的几何。

特别是最后两题, 请不要把它们只当成计算练习。第 4 题会让你亲手看到权 2 变换律为何与微分形式完全等价; 第 5 题则把 genus formula 真正变成一台可操作的机器。当你能熟练在这两种语言之间切换时, 本章最核心的思想就已经内化了。

Exercise 4.1. 用 Riemann–Hurwitz 公式验证 $X_0(1) = X(1)$ 的亏格为 0。(把映射 $X(1) \rightarrow X(1)$ 看成恒等映射即可。)

解答. 取恒等映射

$$f: X(1) \longrightarrow X(1).$$

它的度数是 1, 并且没有分歧点, 所以

$$2g(X(1)) - 2 = 1 \cdot (2g(X(1)) - 2) + 0.$$

这当然恒成立; 为了得到具体亏格, 只需记住 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 而黎曼球面的亏格就是 0。因此

$$g(X_0(1)) = g(X(1)) = 0.$$

若你愿意, 也可以把它看成 theorem 4.19 的特例: $\mu = 1$, $\nu_2 = 1$, $\nu_3 = 1$, $\nu_\infty = 1$, 于是

$$g = 1 + \frac{1}{12} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 0.$$

两种做法完全一致。 □

Exercise 4.2. 计算 $X_0(11)$ 的亏格:

$$\mu = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

证明它等于 1。

解答. 直接代入 genus formula:

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - \frac{0}{4} - \frac{0}{3} - \frac{2}{2} = 1 + 1 - 1 = 1.$$

所以 $X_0(11)$ 是亏格 1 的紧黎曼面。这也是为什么它后来会以一条椭圆曲线的身份再次出现。 $\square$

Exercise 4.3. 设

$$f(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2,$$

其中 Dedekind η 函数为

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n), \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

证明 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 。

解答. 先看权。标准的 Dedekind η 变换公式告诉我们, η 具有权 $1/2$ 的变换性质, 因此 $\eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2$ 的总权为

$$\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 2.$$

再用标准的 η -积判别法 (Ligozat 判别法) 可知, 这个 η -积在 $\Gamma_0(11)$ 下具有平凡角色, 因而确实满足权 2 的模变换律。

接着看尖点处的消失性。在 ∞ 处, 由乘积定义直接得到

$$f(\tau) = q^{1/12} q^{11/12} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2.$$

所以它的 q -展开从 q^1 开始, 常数项为 0, 故在 ∞ 处消失。

对另一尖点 0, 可用 η -积在尖点处的阶数公式: 对 $f(\tau) = \prod_{\delta|11} \eta(\delta\tau)^{r_\delta}$, 其中 $r_1 = r_{11} = 2$, 有

$$\text{ord}_0(f) = \frac{1}{24} \sum_{\delta|11} r_\delta \frac{11/\delta}{\gcd(1, 11/\delta)} = \frac{1}{24} (2 \cdot 11 + 2 \cdot 1) = 1.$$

因此在尖点 0 处也消失。综上, f 在所有尖点处都为零, 故

$$f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)).$$

$\square$

Exercise 4.4. 设 $\omega = f(\tau)d\tau$, 其中 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma)$. 证明: ω 在 Γ 作用下不变, 当且仅当 f 满足权 2 变换律。

解答. 对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 有

$$d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

所以

$$\gamma^*\omega = f(\gamma\tau)d(\gamma\tau) = f(\gamma\tau)\frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

于是

$$\gamma^*\omega = \omega \iff f(\gamma\tau)\frac{1}{(c\tau + d)^2} = f(\tau) \iff f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau).$$

这正是权 2 变换律。因此 ω 的 Γ -不变性与 f 是权 2 模形式完全等价。 $\square$

Exercise 4.5. 用 Riemann–Hurwitz 公式证明:

$$X_0(N) \text{ 在 } N \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 25\}$$

时亏格都等于 0。

解答. 对 $\Gamma_0(N)$, 我们使用公式

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2},$$

其中

$$\mu = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right), \quad \nu_\infty = \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)).$$

对小 N , ν_2, ν_3 可由椭圆点计数公式直接算出。把结果列表如下:

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	16	18	25
μ	1	3	4	6	6	12	8	12	12	18	24	14	24	36	30
ν_2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
ν_3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
ν_∞	1	2	2	3	2	4	2	4	4	4	6	2	6	8	6

现在逐项代入即可。例如:

$$g(X_0(5)) = 1 + \frac{6}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{2}{2} = 0,$$

$$g(X_0(13)) = 1 + \frac{14}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - \frac{2}{2} = 0,$$

$$g(X_0(25)) = 1 + \frac{30}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{6}{2} = 0.$$

其余各个 N 的代入结果也都恰好等于 0，故题中列出的所有 $X_0(N)$ 都是亏格 0 的模曲线。□

Chapter 5

维数公式

上一章我们已经把模曲线 $X(\Gamma)$ 做成了紧黎曼面，并且知道了

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

现在终于可以回答一个看似“纯计算”、其实非常几何的问题：给定权 k 和同余子群 Γ ，空间

$$\mathcal{M}_k(\Gamma), \quad \mathcal{S}_k(\Gamma)$$

到底有多大？

对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，答案会产生那串熟悉的数字

$$1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, \dots$$

而对 $\Gamma_0(N)$ ，答案则由亏格、椭圆点和尖点的个数共同决定。本章的主线正是：

1. 用 Riemann–Roch 解释“为什么维数本质上是线丛截面数”；
2. 完整证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的维数公式；
3. 推广到一般同余子群，尤其是 $\Gamma_0(N)$ ；
4. 通过习题把维数公式同 E_4, E_6, Δ 与 Hecke 算子真正连起来。

5.1 为什么需要维数公式？

一上来先看一串很像“魔法”的数字：

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} 0, & k < 0 \text{ 或 } k \text{ 为奇数,} \\ 1, & k = 0, 4, 6, 8, 10, \\ 0, & k = 2, \\ 2, & k = 12, \\ \dots & \end{cases}$$

而尖点形式空间又给出另一串数字：

$$\dim \mathcal{S}_{12} = 1, \quad \dim \mathcal{S}_{16} = \dim \mathcal{S}_{18} = \dim \mathcal{S}_{20} = \dim \mathcal{S}_{22} = 1, \quad \dim \mathcal{S}_{24} = 2.$$

这些数值背后显然有规律，但若只靠逐个构造 Eisenstein 级数、逐个找 cusp form，规律很难看清。我们真正想问的是：

为什么偏偏是这些数字？它们能不能由一条统一的几何公式直接算出来？

答案是：可以，而核心工具正是上一章刚出现的紧模曲线 $X(\Gamma)$ 与 Riemann–Roch 定理。也就是说，维数公式不是“又一串特殊函数恒等式”；它是把模形式空间翻译成曲线上的线丛截面空间，再用代数几何数截面的结果。

维数为什么重要？因为它直接决定我们接下来能做什么。

- 若 $\dim \mathcal{S}_k = 1$ ，那么这个空间中的任一非零向量都自动是 Hecke 特征形式。例如 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta$ ，所以 Δ 不需要再对角化，天然就是特征形式。
- 若 $\dim \mathcal{S}_k = 2$ ，事情就立刻变得更有意思：空间里通常会分裂出两条 Hecke 特征线，需要把 Hecke 算子真正对角化。
- 维数还是“唯一性”的上界信息。粗略地说，若一个空间只有有限维，那么给出足够多个 Fourier 系数就能唯一确定一条模形式；这正是后面比较模形式、证明恒等式时的基本策略。

先把最常见的一张表列出来。它是本章全部内容要解释的对象：

k	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
$\dim \mathcal{M}_k$	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	2
$\dim \mathcal{S}_k$	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1

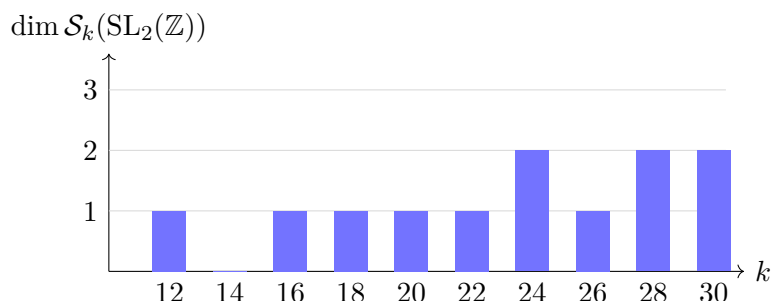


图 5.1: $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上尖点形式空间维数的前几个值。最早出现的非零空间是 $\mathcal{S}_{12} = \mathbb{C}\Delta$ ；之后维数按“每跨过一个 12 就大致增加 1”的节奏增长。

这张表里有三件事尤其值得记住。

1. **第一个 cusp form 出现在权 12。**这不是偶然；它反映了 valence formula 中“总零点数等于 $k/12$ ”的门槛现象。
2. **大致每跨过一个 12，维数就增加 1。**因为乘上 Δ 会把权从 $k-12$ 提升到 k ，并把模形式送到尖点形式。
3. $k \equiv 2 \pmod{12}$ **时会少一维。**这正是椭圆点 i, ρ 的局部行为留下的“修正项”。

本章的路线图也因此很自然：

- 先用 Riemann–Roch 解释“为什么维数问题本质上是线丛截面计数”；
- 再完整算出 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的维数公式；
- 最后推广到 $\Gamma_0(N)$ 等一般同余子群，并把公式真正用在具体级别上。

读完整章后，像“ $\dim \mathcal{S}_{12} = 1$ 所以 Δ 自动是特征形式”“ $\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1$ 所以权 2 新形式唯一”这样的断言，就不再像魔法，而会变成直接可算的结论。

5.2 Riemann–Roch 定理

到这里，读者已经知道一条非常漂亮的事实：

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

这说明“权 2 的 cusp form 个数”其实就是“模曲线的亏格”。但一旦权 $k > 2$ ，只盯着微分形式已经不够了；我们需要一个更普遍的语言，把各种权的模形式都统一看成**某条线丛的截面**。Riemann–Roch 的作用正是：一旦知道这条线丛（或等价地，一个除子）有多大，就能算出它有多少条独立截面。

朴素地说，Riemann–Roch 是“零点和极点平衡律”的全局版本。它告诉我们：在紧黎曼面上，允许某些指定极点的亚纯函数不会太多；它们的维数由除子的次数和曲面的亏格共同决定。用在模形式上，这就把解析问题变成了几何计数问题。

Theorem 5.1 (Riemann–Roch). 设 X 为亏格 g 的紧黎曼面， D 为 X 上的一个除子。记

$$\ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D),$$

其中

$$L(D) = \{f \in \mathbb{C}(X)^{\times} : \operatorname{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\}$$

是所有“极点不超过 D 所允许范围”的亚纯函数空间；再记 K 为规范除子。则

$$\ell(D) - \ell(K - D) = \deg(D) - g + 1.$$

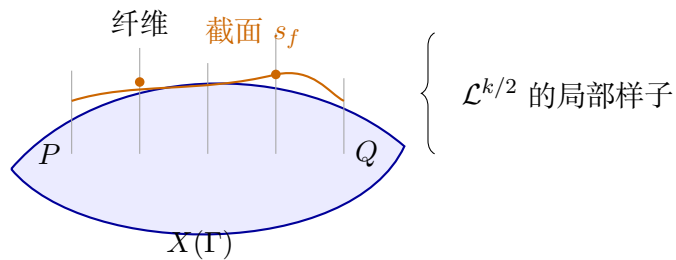


图 5.2: 把权 k 模形式看成线丛 $\mathcal{L}^{k/2}$ 的截面。权 2 时这条线丛就是规范丛 Ω^1 ；更高权只是把这条线丛张量幂化。Riemann-Roch 的任务就是：根据线丛的次数，计算它有多少条线性独立的截面。

Example 5.2 (球面上的最简单情形). 取 $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 则 $g = 0$ 。若 $D = m[\infty]$, 那么 $L(D)$ 正是次数至多为 m 的有理函数, 也就是多项式

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m.$$

因此

$$\ell(m[\infty]) = m + 1.$$

这与 Riemann-Roch 完全一致, 因为此时 $g = 0$, 而且 $\ell(K - D) = 0$ 。

Corollary 5.3 (大次数时的线性公式). 若 $\deg(D) \geq 2g - 1$, 则

$$\ell(D) = \deg(D) - g + 1.$$

证明. 因为 $\deg(K) = 2g - 2$, 故

$$\deg(K - D) \leq -1.$$

负次数除子不可能支撑非零亚纯函数, 所以 $\ell(K - D) = 0$ 。代入 [theorem 5.1](#) 即得。□

Example 5.4 (为什么这条推论适合计维数). 若某条线丛对应的除子次数已经足够大, 那么维数不再需要额外修正项, 直接就是“次数减亏格加一”。这正是模形式空间在大权时呈线性增长的根源: 权越高, 对应线丛次数越大, 维数也就越接近一条严格的线性函数。

Proposition 5.5 (模形式是线丛截面). 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。对偶数权 k , 一个模形式

$$f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$$

可以看成紧模曲线 $X(\Gamma)$ 上某条线丛 $\mathcal{L}^{k/2}$ 的一个全纯截面; 若 $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$, 则对应

截面在每个尖点都再多消失一次。

证明思路. 权 2 的情形已经在上一章证明: $f(\tau)d\tau$ 给出 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式. 对一般偶数权, 只要把

$$f(\tau)(d\tau)^{k/2}$$

看成规范丛 Ω^1 的 $k/2$ 次张量幂的局部截面即可. 困难在于: 椭圆点和尖点的局部参数并不是简单的 $\tau - \tau_0$, 而是带有分歧的坐标. 这会把“局部全纯”翻译成某个带修正的除子条件. 完整证明见 Diamond–Shurman, §3.5. $\square$

对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 这种“修正”在特殊点 i 和 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 处最清楚. 因为它们分别有稳定子阶 2 与 3, 局部参数不是 $\tau - i$ 、 $\tau - \rho$, 而是

$$u = \left(\frac{\tau - i}{\tau + i} \right)^2, \quad v = \left(\frac{\tau - \rho}{\tau - \bar{\rho}} \right)^3.$$

因此, 权 k 的模形式在 $X(1)$ 上自然对应一个带分数系数的“轨道除子”

$$D_k^{\mathrm{orb}} = \frac{k}{4}[i] + \frac{k}{3}[\rho] + \frac{k}{2}[\infty].$$

把它换成真正的整系数除子时, 就会出现

$$\left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor, \quad \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor, \quad \frac{k}{2}$$

这样的整数部分; 这正是后面一般维数公式里椭圆点修正项的来源。

Remark 5.6 (本节真正得到的东西). Riemann–Roch 并不是单独用来证明某一个具体维数, 而是给出一台“计数机器”:

1. 先把模形式翻译为某条线丛的截面;
2. 再把这条线丛翻译成一个除子 D ;
3. 最后用 [theorem 5.1](#) 计算 $\ell(D)$ 。

对 $X(1)$, 我们还可以用 valence formula 和 Δ 的性质给出更直接的证明; 但对一般 $\Gamma_0(N)$, Riemann–Roch 才是系统性的来源。

5.3 全模群情形的维数公式

如果只看 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 维数公式美得几乎像谜语: 大多数偶权空间的维数都只比 $[k/12]$ 多一个单位, 但偏偏在 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时又少掉这一维。我们现在要做的, 就是把这条规律完整证明出来。

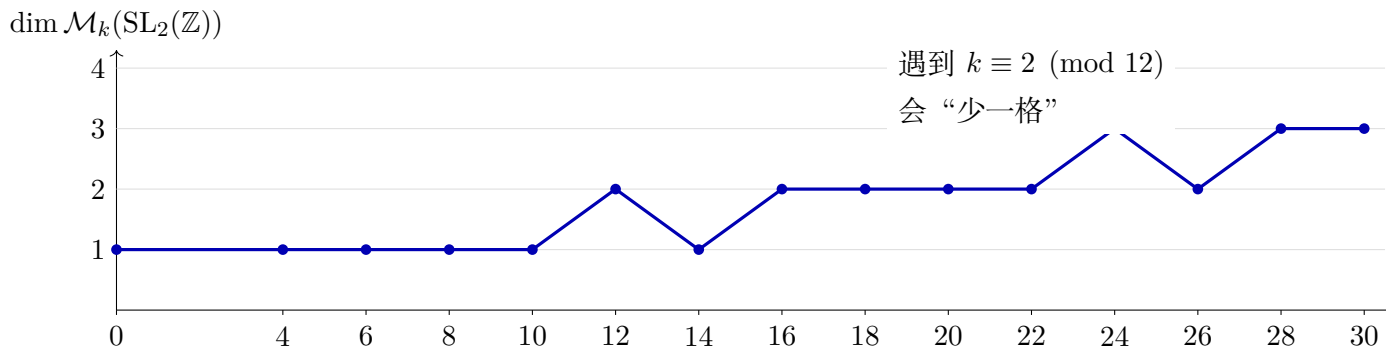


图 5.3: $\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的“楼梯图”。大体规律是每增加 12 个权, 维数增加 1; 但在 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时, 维数比朴素的 “ $\lfloor k/12 \rfloor + 1$ ” 少一。

核心思路其实只有两步。第一步, 用 valence formula 控制一个模形式总共有多少零点; 这会立刻告诉我们“小权时根本容不下 cusp form”。第二步, 用权 12 的 cusp form Δ 把高权尖点形式降到低 12 个权的模形式, 从而得到一个递推。

Theorem 5.7 (全模群的维数公式). 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 有:

1. 若 $k < 0$ 或 k 为奇数, 则

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

2. $\dim \mathcal{M}_0(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 而 $\dim \mathcal{M}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。

3. 若 $k \geq 4$ 为偶数, 则

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

4. 若 $k \geq 4$ 为偶数, 则

$$\dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) - 1,$$

$$\text{而 } \dim \mathcal{S}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

Example 5.8 (先看两个最重要的数). 由定理立刻得到

$$\dim \mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 2, \quad \dim \mathcal{S}_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 2.$$

前者意味着权 12 模形式由一条 Eisenstein 方向和一条 cusp direction 组成; 事实上

$$\mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta.$$

后者则说明权 24 的尖点形式已经不是“自动特征形式”的一维世界了；例如

$$\mathcal{S}_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta \mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}(\Delta E_{12}) \oplus \mathbb{C}\Delta^2.$$

真正想找到 Hecke 特征形式时，就必须在这个二维空间里对角化算子。

Lemma 5.9 (valence formula). 设 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 为非零模形式，权 $k \geq 0$ 。则

$$\mathrm{ord}_\infty(f) + \frac{1}{2}\mathrm{ord}_i(f) + \frac{1}{3}\mathrm{ord}_\rho(f) + \sum_{\tau \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \setminus \mathbb{H} \setminus \{i, \rho\}} \mathrm{ord}_\tau(f) = \frac{k}{12}.$$

这里 $\rho = e^{2\pi i/3}$ ，而求和按轨道各取一个代表。

Example 5.10 (用 valence formula 立刻看出 Δ 的特殊性). Δ 是权 12 的 cusp form，在 ∞ 处恰有一阶零点，而且它在 $\mathbb{H}$ 上无零点。于是 valence formula 左边只有一项贡献：

$$\mathrm{ord}_\infty(\Delta) = 1 = \frac{12}{12}.$$

这正说明 Δ 是“最小可能”的非零 cusp form，也解释了为什么它在维数递推里会扮演基本单位的角色。

证明. 第 1 步：奇权必为零。若 k 为奇数，而 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，则因为 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，有

$$f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau) = -f(\tau).$$

故 $f = 0$ 。同理，负权全纯模形式也不可能存在，因此 $k < 0$ 时维数为零。

第 2 步：把 $\mathcal{M}_k$ 分成 Eisenstein 部分与 cusp 部分。对每个偶数 $k \geq 4$ ，第二章已构造出非零 Eisenstein 级数 $E_k \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，其常数项为 1，因此不是 cusp form。于是

$$\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \oplus \mathbb{C}E_k,$$

从而

$$\dim \mathcal{M}_k = \dim \mathcal{S}_k + 1 \quad (k \geq 4 \text{ even}).$$

第 3 步：小于 12 时不存在非零 cusp form。设 $0 < k < 12$ 为偶数，且 $f \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 非零。因为 f 是 cusp form，

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \geq 1.$$

另一方面，valence formula 给出

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \leq \frac{k}{12} < 1,$$

矛盾。因此

$$\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0 \quad (0 < k < 12, k \text{ even}).$$

于是

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1 \quad (k = 4, 6, 8, 10),$$

而 $k = 2$ 时既没有非零 cusp form, 也没有真正的 Eisenstein 级数, 所以

$$\dim \mathcal{M}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

第 4 步: 乘上 Δ 给出递推。对任意偶数 $k \geq 12$, 考虑映射

$$\Phi: \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \longrightarrow \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})), \quad g \longmapsto \Delta g.$$

它显然线性, 且因为 Δ 是权 12 cusp form, 故像落在 $\mathcal{S}_k$ 中。

这个映射还是双射。单射显然, 因为 $\Delta \neq 0$ 。为证满射, 取任意 $f \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。由 [proposition 2.16](#), Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点, 并且在 ∞ 处恰有一阶零点; 又因为 f 在 ∞ 至少有一阶零点, 所以

$$\frac{f}{\Delta}$$

在 $\mathbb{H}$ 和尖点处都全纯。其变换律权重为 $k - 12$, 故 $f/\Delta \in \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。于是

$$\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \cong \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \quad (k \geq 12 \text{ even}).$$

因此

$$\dim \mathcal{M}_k = \dim \mathcal{S}_k + 1 = \dim \mathcal{M}_{k-12} + 1 \quad (k \geq 12 \text{ even}).$$

第 5 步: 解递推。写 $k = 12m + r$, 其中 $r \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ 。递推反复使用 m 次后, 得到

$$\dim \mathcal{M}_k = \dim \mathcal{M}_r + m.$$

而基例是

$$\dim \mathcal{M}_0 = 1, \quad \dim \mathcal{M}_2 = 0, \quad \dim \mathcal{M}_4 = \dim \mathcal{M}_6 = \dim \mathcal{M}_8 = \dim \mathcal{M}_{10} = 1.$$

于是: 若 $r = 2$, 就有 $\dim \mathcal{M}_k = m = \lfloor k/12 \rfloor$; 其余偶数余类都给出

$$\dim \mathcal{M}_k = m + 1 = \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1.$$

最后再用

$$\dim \mathcal{S}_k = \dim \mathcal{M}_k - 1 \quad (k \geq 4 \text{ even})$$

即可得到尖点形式空间的公式。 □

Remark 5.11 (与 E_4, E_6 的关系). 从维数公式还能反过来读出一个非常重要的结论: 在每个偶权下, $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 都由满足

$$4a + 6b = k$$

的单项式 $E_4^a E_6^b$ 张成, 而且这些单项式的个数正好等于上面的维数。这将在习题里再次出现: 对 $k < 12$, 每个模形式都只能是 E_4, E_6 的一个多项式。

5.4 一般同余子群的维数公式

$SL_2(\mathbb{Z})$ 的公式虽然漂亮, 但真正进入算术应用时, 我们更常遇到的是 $\Gamma_0(N), \Gamma_1(N)$ 一类带级别结构的群。此时空间维数不再只由一个 “ $k/12$ ” 控制, 而会受到三类几何数据共同影响: 曲线的亏格 g 、椭圆点个数 ν_2, ν_3 , 以及尖点个数 ν_∞ 。

直观地说, 这些数据恰好记录了模曲线上最 “异常” 的点: 亏格反映全局拓扑, 椭圆点反映局部对称性, 尖点反映无穷远处的退化。Riemann–Roch 把这三者合在一起, 就给出了一条真正可计算的维数公式。

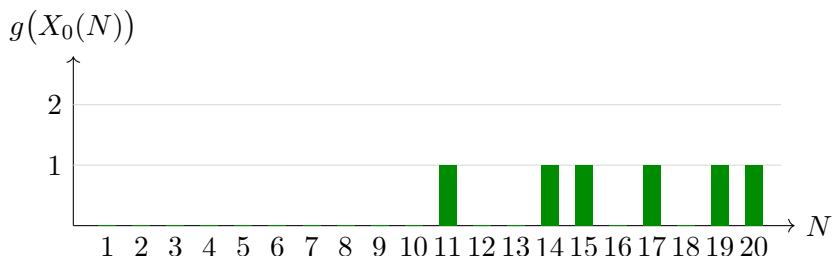


图 5.4: $X_0(N)$ 的亏格在小级别的分布。直到 $N = 10$ 都还是亏格 0; 从 $N = 11$ 开始, 权 2 cusp form 才真正稳定出现。

为了避免 $\Gamma_1(N)$ 在不含 $-I$ 时出现的额外修正项, 本节先陈述本书后续最常用、也是计算 $\Gamma_0(N)$ 时完全足够的版本: 假设 Γ 为有限指数同余子群, 且 $-I \in \Gamma$ 。

Theorem 5.12 (一般维数公式). 设 Γ 为有限指数同余子群, 满足 $-I \in \Gamma$ 。记

$$g = g(X(\Gamma)), \quad \nu_2 = \#\{\text{阶2 椭圆点}\}, \quad \nu_3 = \#\{\text{阶3 椭圆点}\}, \quad \nu_\infty = \#\{\text{尖点}\}.$$

则对偶数权 $k \geq 2$, 有

$$\dim \mathcal{M}_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \frac{k}{2} \nu_\infty,$$

并且对偶数权 $k \geq 4$, 有

$$\dim \mathcal{S}_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \left(\frac{k}{2} - 1 \right) \nu_\infty.$$

在 $k = 2$ 时, 特殊情形为

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g,$$

与上一章得到的结果一致。

Example 5.13 ($\Gamma_0(11)$: 第一个亏格 1 的例子). 对 $\Gamma_0(11)$, 有

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)] = 11 \left(1 + \frac{1}{11}\right) = 12,$$

且

$$\nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

故由上一章的 genus formula,

$$g = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

于是

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = g = 1.$$

这就是那条熟悉的新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$$

出现且唯一的原因。再算一个更高权例子：当 $k = 12$ 时，

$$\dim \mathcal{S}_{12}(\Gamma_0(11)) = 11 \cdot 0 + 0 + 0 + (6 - 1) \cdot 2 = 10.$$

所以级别一旦升高，空间维数增长得会比全模群快得多。

证明思路. 这是 Riemann–Roch 在线丛 $\mathcal{L}^{k/2}$ 上的直接应用。大致步骤如下：

1. 把 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 识别为模曲线 $X(\Gamma)$ 上某个除子 D_k 的截面空间 $L(D_k)$;
2. 在阶 2、阶 3 椭圆点处分别使用平方、立方局部参数，在尖点处使用 $q_h = e^{2\pi i\tau/h}$ ，就会得到 $\lfloor k/4 \rfloor \nu_2$ 、 $\lfloor k/3 \rfloor \nu_3$ 和 $(k/2)\nu_\infty$ 这些局部贡献；
3. 对 cusp form，只需在每个尖点再要求多消失一次，于是尖点项从 $(k/2)\nu_\infty$ 变成 $(\frac{k}{2} - 1)\nu_\infty$ ；
4. 当 $k \geq 2$ 时，相关除子已足够大，Riemann–Roch 中的余项 $\ell(K - D_k)$ 消失；把剩下的“次数减亏格加一”整理后，就正好得到定理中的公式。

完整证明涉及椭圆点和尖点的局部坐标核算，见 Diamond–Shurman, §3.6。 □

Proposition 5.14 ($\Gamma_0(N)$ 的几何输入量). 对 $\Gamma_0(N)$ ，上面公式中的几何量可以显

式写成：

$$\begin{aligned}\mu &= [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right), \\ \nu_2 &= \#\{c \bmod N : c^2 \equiv -1 \pmod{N}\}, \quad (\text{若 } 4 \mid N \text{ 则 } \nu_2 = 0), \\ \nu_3 &= \#\{c \bmod N : c^2 + c + 1 \equiv 0 \pmod{N}\}, \quad (\text{若 } 9 \mid N \text{ 则 } \nu_3 = 0), \\ \nu_\infty &= \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)), \\ g(X_0(N)) &= 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.\end{aligned}$$

Example 5.15 ($\Gamma_0(37)$ 与 $\Gamma_0(1)$). 1. 对 $N = 37$, 有

$$\mu = 37 \left(1 + \frac{1}{37}\right) = 38, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

因而

$$g(X_0(37)) = 1 + \frac{38}{12} - 1 = 2.$$

所以

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(37)) = 2.$$

这说明在级别 37、权 2 时, Hecke 算子已经需要在一个二维空间里对角化。

2. 当 $N = 1$ 时, $\Gamma_0(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 并且

$$g = 0, \quad \nu_2 = 1, \quad \nu_3 = 1, \quad \nu_\infty = 1.$$

代入一般公式可得

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = -(k-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor + \frac{k}{2}.$$

对偶数 k 分六个模 12 的余类检查, 正好化简成

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}, \end{cases}$$

也就是上一节的公式。

下面给出小级别的一张常用表。它很适合快速判断“这个级别是否已经可能出现权 2 cusp form”。

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$g(X_0(N))$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ν_2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
ν_3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ν_∞	1	2	2	3	2	4	2	4	4	4	2	6

Remark 5.16 (关于 $\Gamma_1(N)$). 当 $N > 2$ 时, $\Gamma_1(N)$ 往往不含 $-I$, 于是奇偶权与尖点局部行为会带来额外修正项。其完整公式仍然来自同样的 Riemann–Roch 机制, 只是记号更繁。就本书后续讨论 Hecke 新形式与模性问题而言, 最核心、最常用的版本正是上面的 $\Gamma_0(N)$ 公式。

5.5 习题

这一章最重要的, 不是背下某条维数公式, 而是学会在不同层次上使用它: 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 它解释为什么 Δ 会在权 12 首次出现; 对 $\Gamma_0(N)$, 它把权 2 新形式的存在性直接变成亏格计算; 再往后, 它还会和 Hecke 算子一起, 告诉我们何时一个空间自动是一维特征空间。下面五题正是按这条主线安排的。

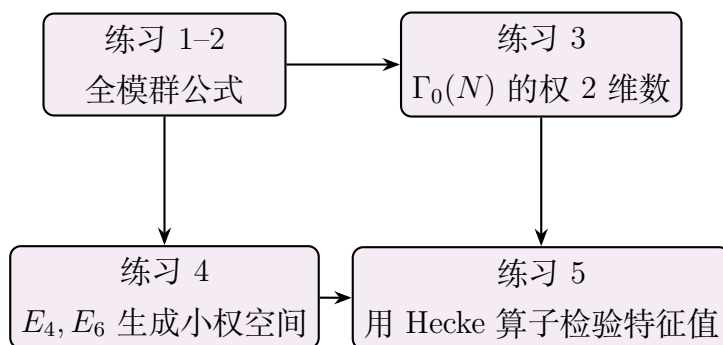


图 5.5: 习题安排的主线: 先把维数公式算熟, 再把它同 E_4, E_6, Δ 以及 Hecke 算子连接起来。

Exercise 5.1. 利用 [theorem 5.7](#) 验证

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \quad (k = 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

的数值分别为 1, 1, 1, 1, 2, 1。

解答. 逐个代入公式即可:

$$\begin{aligned}\dim \mathcal{M}_4 &= \left\lfloor \frac{4}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_6 &= \left\lfloor \frac{6}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_8 &= \left\lfloor \frac{8}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_{10} &= \left\lfloor \frac{10}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_{12} &= \left\lfloor \frac{12}{12} \right\rfloor + 1 = 2.\end{aligned}$$

而 $14 \equiv 2 \pmod{12}$, 因此要用 “少一维” 的分支:

$$\dim \mathcal{M}_{14} = \left\lfloor \frac{14}{12} \right\rfloor = 1.$$

这恰好得到题目中的六个数。 □

Exercise 5.2. 证明: 若 k 为奇数, 则

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

(提示: 使用 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$.)

解答. 设 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$. 因为 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 而 $(-I)\tau = \tau$, 模变换律给出

$$f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau).$$

若 k 为奇数, 则 $(-1)^k = -1$, 故

$$f(\tau) = -f(\tau).$$

因此 $f \equiv 0$. 于是整个空间只有零元, 也就是

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

□

Exercise 5.3. 利用 [theorem 5.12](#) and [proposition 5.14](#) 计算

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) \quad (N = 11, 14, 15, 17, 19).$$

解答. 对权 2, 有

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

所以只需计算亏格。

- $N = 11$:

$$\mu = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2,$$

故

$$g = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

- $N = 14$:

$$\mu = 14 \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{7}\right) = 24, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 4,$$

所以

$$g = 1 + \frac{24}{12} - 0 - 0 - \frac{4}{2} = 1.$$

- $N = 15$:

$$\mu = 15 \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) = 24, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 4,$$

故同样有 $g = 1$ 。

- $N = 17$:

$$\mu = 17 \left(1 + \frac{1}{17}\right) = 18, \quad \nu_2 = 2, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2,$$

因而

$$g = 1 + \frac{18}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

- $N = 19$:

$$\mu = 19 \left(1 + \frac{1}{19}\right) = 20, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 2, \quad \nu_\infty = 2,$$

所以

$$g = 1 + \frac{20}{12} - 0 - \frac{2}{3} - \frac{2}{2} = 1.$$

综上，五个级别全部满足

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(14)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(15)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(17)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(19)) = 1.$$

□

Exercise 5.4. 证明：若 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 且 $k < 12$ ，则 f 是 E_4 与 E_6 的多项式。

解答. 先看哪些权会出现非零模形式。由 [theorem 5.7](#)，当 $k < 12$ 时：

- 若 $k < 0$ 、 k 为奇数或 $k = 2$ ，则 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ ；此时结论平凡成立。
- 若 $k = 0, 4, 6, 8, 10$ ，则 $\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$ 。

而在这些权上我们都有显然的非零多项式:

$$1 \in \mathcal{M}_0, \quad E_4 \in \mathcal{M}_4, \quad E_6 \in \mathcal{M}_6, \quad E_4^2 \in \mathcal{M}_8, \quad E_4 E_6 \in \mathcal{M}_{10}.$$

由于相应空间都是一维, 每个 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 都必是这些显式元素的常数倍。因此 f 必可写成 E_4, E_6 的多项式。

更具体地说:

$$\mathcal{M}_0 = \mathbb{C} \cdot 1, \quad \mathcal{M}_4 = \mathbb{C} \cdot E_4, \quad \mathcal{M}_6 = \mathbb{C} \cdot E_6, \quad \mathcal{M}_8 = \mathbb{C} \cdot E_4^2, \quad \mathcal{M}_{10} = \mathbb{C} \cdot E_4 E_6.$$

这就证明了结论。 □

Exercise 5.5. 设 $f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + 2q^6 - 2q^7 + 0q^8 - 2q^9 - 2q^{10} + \cdots$ 是 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 的归一化新形式。验证

$$T_2 f = -2f.$$

也就是说, 计算 $T_2 f$ 的前几项 Fourier 系数并检验它们与 $-2f$ 相同。

解答. 由第三章的 q -展开公式 (theorem 3.6 的同级别版本), 对权 2 有

$$T_2 f = \sum_{n \geq 1} b_n q^n, \quad b_n = a_{2n} + 2a_{n/2},$$

其中当 $2 \nmid n$ 时约定 $a_{n/2} = 0$ 。现在用题目给出的系数

$$a_1 = 1, \quad a_2 = -2, \quad a_3 = -1, \quad a_4 = 2, \quad a_5 = 1, \quad a_6 = 2, \quad a_8 = 0, \quad a_{10} = -2$$

逐项计算:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_2 = -2, \\ b_2 &= a_4 + 2a_1 = 2 + 2 = 4, \\ b_3 &= a_6 = 2, \\ b_4 &= a_8 + 2a_2 = 0 + 2(-2) = -4, \\ b_5 &= a_{10} = -2. \end{aligned}$$

另一方面,

$$-2f = -2q + 4q^2 + 2q^3 - 4q^4 - 2q^5 + \cdots.$$

比较前五项系数, 完全一致:

$$T_2 f = -2q + 4q^2 + 2q^3 - 4q^4 - 2q^5 + \cdots = -2f.$$

因此 f 的 T_2 特征值确实是 -2 。 □

Chapter 6

Jacobian 簇与模 Abel 簇

前五章已经把三块关键材料分别准备好：一方面， $X_0(N)$ 是紧黎曼面；另一方面， $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 与其全纯微分空间同构；再一方面，Hecke 算子在这些微分上给出彼此交换的算术作用。本章的任务，就是把这三者压缩进一个真正的几何对象里：Jacobian 簇 $J_0(N)$ 。

一旦 Jacobian 出现，我们就不再只是“研究模形式空间上的线性算子”，而是能把 Hecke 代数看成 Abel 簇上的自同态环，进而从中切出与单个新形式对应的商 Abel 簇 A_f 。当 f 的 Fourier 系数落在 $\mathbb{Q}$ 中时，这个因子就是一条椭圆曲线。这正是模形式通向椭圆曲线、再通向模性定理的桥梁。

本章结构如下：

- §6.1 说明为什么必须引入 Jacobian。
- §6.2 回顾 Abel 簇、极化与同种。
- §6.3 构造 $J(X)$ 并解释 Abel–Jacobi 映射。
- §6.4 说明 Hecke 代数如何作用在 $J_0(N)$ 上。
- §6.5 定义模 Abel 簇 A_f 并计算其维数。
- §6.6 通过习题把这些概念真正落到具体级别 $N = 11, 37$ 上。

6.1 为什么要研究 Jacobian？

在前五章里，我们已经分别掌握了三条线索：一条是模曲线 $X_0(N)$ 作为紧黎曼面；一条是权 2 尖点形式 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 作为全纯微分；另一条是 Hecke 算子把这些微分组织成一套彼此交换的算术算子。到这里，一个更大的问题开始浮现：这些对象怎样真正落到椭圆曲线和更一般的 Abel 簇 (Abelian varieties) 上？如果没有新的桥梁，我们就只能分别谈“函数”“微分”“算子”，却还看不到它们如何组合成一个几何对象。

我们遇到了什么问题？ 模形式空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是线性空间，Hecke 算子是线性算子；但椭圆曲线、同源和有理点则生活在代数几何的世界里。若想把“特征形式 f ”变成“某条椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ”，光知道 f 的 q -展开还不够，我们需要一个几何容器，把整块权 2 空间连同 Hecke 作用一起装进去。

这个概念的核心思想是什么？ Jacobian 簇 (Jacobian variety) 正是这个容器。给定一条亏格为 g 的紧黎曼面 X ，它把 X 上所有全纯微分的积分周期组织成一个 g 维复环面，记作 $J(X)$ 。于是“曲线上的微分”被打包成“一个 Abel 簇”；Hecke 算子随后也就能从微分空间上升为 Abel 簇的自同态。

引入之后能得到什么？ 一旦有了 $J_0(N) = J(X_0(N))$ ，我们就能把 Hecke 特征形式切出一个商 Abel 簇 A_f ，这就是**模 Abel 簇 (modular abelian variety)**。当 f 是权 2 新形式且 Fourier 系数都在 $\mathbb{Q}$ 中时， A_f 的维数就是 1，因而它直接是一条椭圆曲线。这正是“模形式 $\Rightarrow$ 椭圆曲线”的桥梁；而到了下一章的 Eichler–Shimura 理论，这座桥梁还会把两边的 L -函数也完全对接起来。

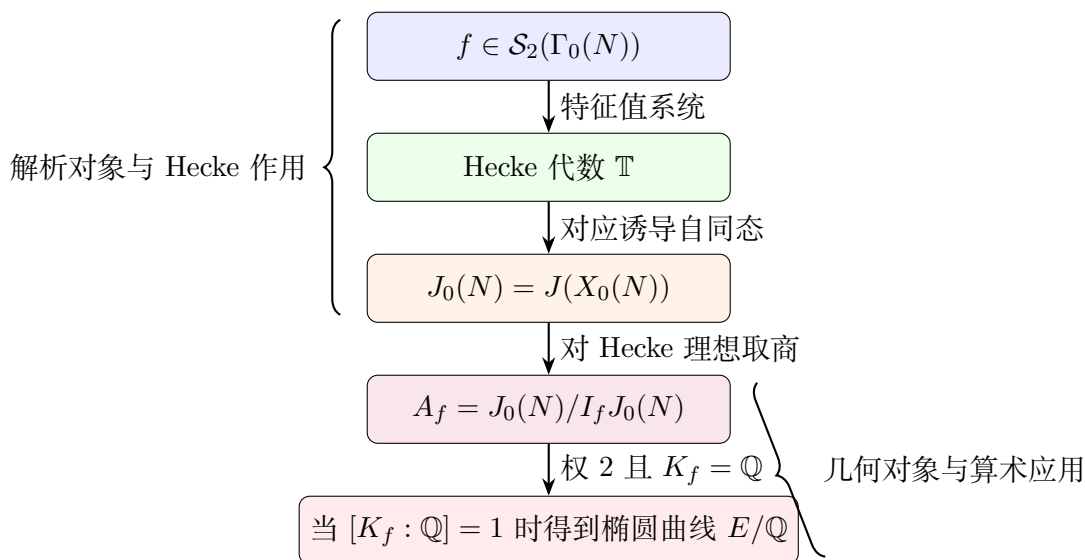


图 6.1: 本章主线：从权 2 模形式与 Hecke 代数出发，经由 Jacobian $J_0(N)$ 构造出与单个新形式对应的模 Abel 簇 A_f ；在有理系数情形下， A_f 就是一条椭圆曲线。

从这个角度看，本章并不是突然引入一个新名词，而是在回答前面几章一直悬着的那个问题：模曲线和 Hecke 算子已经准备好了，真正承载算术信息的几何对象到底是什么？答案就是 $J_0(N)$ 以及它的 Hecke 因子 A_f 。

Proposition 6.1 (前五章留下的权 2 数据). 对每个正整数 N ，都有自然同构

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)),$$

并且

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

特别地, 若 $g(X_0(N)) = 1$, 那么 $X_0(N)$ 上恰好有一条 (差一个常数倍) 非零全纯微分。

证明. 第一条同构正是 [theorem 4.24](#) 的内容: 权 2 尖点形式 f 与全纯微分 $f(\tau) d\tau$ 一一对应。第二条等式则由 [corollary 4.25](#) 得到, 因为紧黎曼面上全纯 1-形式空间的维数等于亏格。最后一句只是把这个维数结论代入 $g = 1$ 的情形。□

Example 6.2 (为什么 $N = 11$ 立即值得关注). 由 [example 4.20](#) and [corollary 4.25](#),

$$g(X_0(11)) = 1, \quad \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

这意味着 $X_0(11)$ 只有一条独立的全纯微分。对亏格 1 曲线来说, 这正是“它自己就是某个复环面”的信号; 本章稍后会看到, 此时 Jacobian $J_0(11)$ 本身就是一条椭圆曲线。因此 $N = 11$ 是模形式真正落到椭圆曲线上的第一个非平凡例子。

一句话总结。前五章告诉我们: $X_0(N)$ 提供了曲线, $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 提供了微分, Hecke 算子提供了可交换的算术作用。本章要做的事, 就是把这三者装进同一个对象 $J_0(N)$ 里, 然后从中切出与单个特征形式对应的因子 A_f 。

6.2 Abel 簇基础

在 [sections 1.6](#) and [1.7](#) 中, 我们已经熟悉了一个最重要的例子: 椭圆曲线的复点可以写成 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$ 。这告诉我们, 几何对象有时可以由“一个复向量空间除以一个格”制造出来。现在的问题是: 如果把一维的 $\mathbb{C}/\Lambda$ 推广到 g 维的 $\mathbb{C}^g/\Lambda$, 我们会得到什么?

我们遇到了什么问题? 单纯的复环面 (complex torus) 已经是紧复流形并带有天然群结构, 但它未必来自代数方程。换句话说, 不是每个 $\mathbb{C}^g/\Lambda$ 都能像椭圆曲线那样被写成射影空间里的代数簇。如果不区分哪些复环面“真的是代数几何对象”, 那么 Jacobian 构造出来之后, 我们仍然不知道它是否能进入模性问题真正需要的算术世界。

这个概念的核心思想是什么? Abel 簇 (Abelian variety) 就是“既是复环面、又足够代数”的对象。判断标准由一个整数值交错型给出, 它告诉我们这个环面是否带有正的极化 (polarization)。在一维时, 这个条件自动成立; 所以每条椭圆曲线都是 Abel 簇。在高维时, 这个条件正是把“拓扑上的环面”提升为“代数上的群簇”的关键。

引入之后能得到什么? 一旦把 Jacobian 识别成 Abel 簇, 我们就能谈它的同态、同种 (isogeny)、极化与 Hecke 自同态。这些正是后面从 $J_0(N)$ 中切出 A_f 、并把它与椭圆曲线比较时必须使用的语言。因此本节不是抽象准备, 而是在为“从模形式提取几何对象”搭建坐标系。

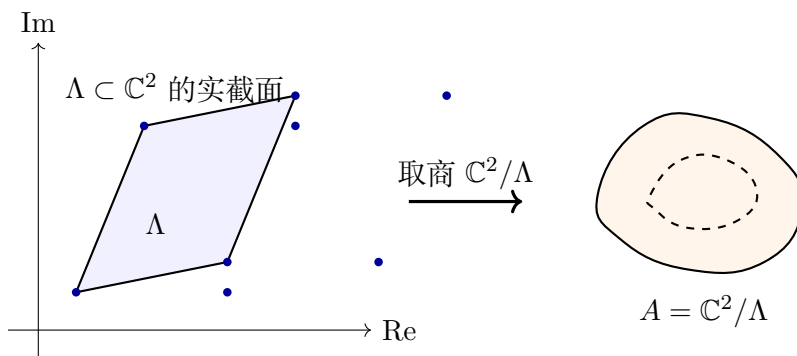


图 6.2: 高维 Abel 簇可以先从复向量空间模格的商来想象：左边是格的一个基本平行四边形截面，右边表示把边配对后得到的紧复环面。极化条件保证这样的复环面来自代数几何中的 Abel 簇。

Definition 6.3 (复环面). 设 V 是 g 维复向量空间, $\Lambda \subset V$ 是秩 $2g$ 的离散子群。商

$$A = V/\Lambda$$

称为一个 g 维复环面 (complex torus)。由于 V 上的加法可下降到商上, A 自然是一个紧复李群。

Definition 6.4 (Riemann 型与极化). 设 $A = V/\Lambda$ 是复环面。若存在一个交错双线性型

$$E : \Lambda \times \Lambda \longrightarrow \mathbb{Z}$$

满足：

- (i) E 非退化；
- (ii) $E(iv, iw) = E(v, w)$ 对任意 $v, w \in V$ 成立；
- (iii) 双线性型

$$H(v, w) = E(iv, w) + iE(v, w)$$

是正定 Hermite 型，

则称 E 为 A 上的一个 **Riemann 型 (Riemann form)**，相应的数据称为 A 的一个**极化 (polarization)**。带极化的复环面称为**极化 Abel 簇 (polarized abelian variety)**。

注。在本书的复解析框架里，我们把“带 Riemann 型的复环面”作为 Abel 簇的工作定义。经典的 Riemann 关系说明：这恰好刻画了哪些复环面来自射影代数簇。

Definition 6.5 (同态与同种). 设 $A_1 = V_1/\Lambda_1$ 、 $A_2 = V_2/\Lambda_2$ 是复环面。若存在复线性映射 $L: V_1 \rightarrow V_2$ 使得 $L(\Lambda_1) \subset \Lambda_2$ ，则它诱导一个全纯群同态

$$\varphi: A_1 \rightarrow A_2, \quad \varphi(v \bmod \Lambda_1) = L(v) \bmod \Lambda_2.$$

这样的映射称为复环面（或 Abel 簇）之间的**同态 (homomorphism)**。若 φ 满射且核有限，则称 φ 为**同种 (isogeny)**。

Proposition 6.6 (一维复环面自动极化). 每个一维复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 都带有自然极化，因此是一维 Abel 簇；换句话说，一维 Abel 簇正是椭圆曲线。

证明. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ ，并选基使

$$\Delta = \operatorname{Im}(\omega_1 \overline{\omega_2}) > 0.$$

定义

$$H(z, w) = \frac{z \overline{w}}{\Delta}, \quad E(z, w) = \operatorname{Im} H(z, w) = \frac{\operatorname{Im}(z \overline{w})}{\Delta}.$$

显然 H 是正定 Hermite 型，因为

$$H(z, z) = \frac{|z|^2}{\Delta} > 0 \quad (z \neq 0).$$

再验证 E 在格上取整数。任取

$$\lambda = a\omega_1 + b\omega_2, \quad \mu = c\omega_1 + d\omega_2, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z},$$

则

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(\lambda \overline{\mu}) &= \operatorname{Im}((a\omega_1 + b\omega_2)(c\overline{\omega_1} + d\overline{\omega_2})) \\ &= ad \operatorname{Im}(\omega_1 \overline{\omega_2}) + bc \operatorname{Im}(\omega_2 \overline{\omega_1}) \\ &= (ad - bc) \Delta. \end{aligned}$$

因此

$$E(\lambda, \mu) = ad - bc \in \mathbb{Z}.$$

又因为 E 显然交错且非退化，所以它是一个 Riemann 型。于是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是极化 Abel 簇。最后，theorem 1.27 已说明椭圆曲线的复点与一维复环面互相对应，故结论成立。 $\square$

Proposition 6.7 (同态的线性刻画). 设 $A_i = V_i/\Lambda_i$ 是复环面。则每个全纯群同态 $\varphi: A_1 \rightarrow A_2$ 都唯一来自一个满足 $L(\Lambda_1) \subset \Lambda_2$ 的复线性映射 $L: V_1 \rightarrow V_2$ 。

证明. 记商映射为 $\pi_i : V_i \rightarrow A_i$. 因为 $V_1 \cong \mathbb{C}^{g_1}$ 单连通, 覆盖提升定理给出唯一全纯映射

$$L : V_1 \rightarrow V_2$$

满足 $L(0) = 0$ 且 $\pi_2 \circ L = \varphi \circ \pi_1$. 我们先证 L 是群同态. 对任意 $u, v \in V_1$, 考虑函数

$$F(u, v) = L(u + v) - L(u) - L(v).$$

将其送入 A_2 得

$$\pi_2(F(u, v)) = \varphi(\pi_1(u + v)) - \varphi(\pi_1(u)) - \varphi(\pi_1(v)) = 0,$$

所以 $F(u, v)$ 总落在离散集 Λ_2 中. 但 F 关于 (u, v) 连续, 而 $V_1 \times V_1$ 连通, 故 F 为常值. 又 $F(0, 0) = 0$, 于是 $F \equiv 0$. 所以 $L(u + v) = L(u) + L(v)$.

一个全纯加法映射必是复线性的: 对任意固定 u , 映射 $z \mapsto L(zu)$ 是从 $\mathbb{C}$ 到 V_2 的全纯群同态, 故由一元复分析只能形如 $z \mapsto zL(u)$. 于是 L 复线性.

最后, 对任意 $\lambda \in \Lambda_1$, 有 $\pi_1(\lambda) = 0$, 故

$$\pi_2(L(\lambda)) = \varphi(0) = 0,$$

于是 $L(\lambda) \in \Lambda_2$. 唯一性来自覆盖提升的唯一性. □

Proposition 6.8 (同种的格判别). 设 $\varphi : A_1 \rightarrow A_2$ 由复线性映射 $L : V_1 \rightarrow V_2$ 诱导, 且 $\dim A_1 = \dim A_2 = g$. 则以下两条等价:

(i) φ 是同种;

(ii) L 是同构, 且 $L(\Lambda_1)$ 在 Λ_2 中为有限指数子群.

若这两条成立, 则

$$\deg \varphi = [\Lambda_2 : L(\Lambda_1)] = \# \ker \varphi.$$

证明. 先证 (ii) $\Rightarrow$ (i). 若 L 为线性同构, 则每个 $v_2 \in V_2$ 都可写成 $v_2 = L(v_1)$, 从而 φ 满射. 并且

$$\ker \varphi = \{v \bmod \Lambda_1 : L(v) \in \Lambda_2\} \cong L^{-1}(\Lambda_2)/\Lambda_1.$$

由 L 为同构可得

$$L^{-1}(\Lambda_2)/\Lambda_1 \cong \Lambda_2/L(\Lambda_1),$$

右边有限, 所以核有限; 故 φ 为同种, 且核大小正是该指数.

再证 (i) $\Rightarrow$ (ii). 若 φ 是同种, 则它是满射且核有限. 若 L 不满秩, 则 $L(V_1)$ 是 V_2 的真复子空间, 其像在商上不可能覆盖整个 A_2 , 与满射矛盾. 故 L 满秩; 由于两边维数同为 g , L 必为同构. 再由上面的核公式, 核有限等价于 $\Lambda_2/L(\Lambda_1)$ 有限. 命题得证. □

Example 6.9 (椭圆曲线是最小的 Abel 簇). 对椭圆曲线 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$, 乘法映射

$$[m]: E \rightarrow E, \quad z \mapsto mz,$$

由线性映射 $z \mapsto mz$ 诱导。因为 $m\Lambda \subset \Lambda$ 且 $[\Lambda : m\Lambda] = m^2$, 由 [proposition 6.8](#) 知 $[m]$ 是次数 m^2 的同种。这与 [example 1.30](#) 中对椭圆曲线的计算完全一致。

预告。下一节的 Jacobian $J(X)$ 将由某条曲线 X 的全纯微分空间和周期格构造出来。因此它天然先是一个复环面；而 Riemann 双线性关系进一步说明它实际上带有主极化，所以真的是 Abel 簇。

6.3 Jacobian 的构造

现在终于来到本章的核心构造。给定一条亏格为 g 的紧黎曼面 X , 前面章节已经告诉我们: $H^0(X, \Omega^1)$ 是一个 g 维复向量空间。如果只停在这里, 我们知道“有多少条全纯微分”, 却还没有一个真正的几何对象去承载这些微分的积分信息。

我们遇到了什么问题? 微分本身只是线性对象; 而我们真正想记录的是: 沿着闭路积分以后会得到哪些周期? 这些周期不是随意散落的复数, 它们会组成一个格。如果不把这个格也记下来, 我们就得不到一个紧对象, 更谈不上后续的 Abel 簇结构与 Hecke 作用。

这个概念的核心思想是什么? Jacobian 簇的想法非常简单: 先把所有全纯微分放进向量空间 $H^0(X, \Omega^1)^*$, 再把所有闭路径积分产生的周期收集成一个格 Λ_X , 最后取商

$$J(X) = H^0(X, \Omega^1)^* / \Lambda_X.$$

也就是说, Jacobian 就是“全纯微分的积分空间模掉周期不确定性”。

引入之后能得到什么? 这样一来, 曲线上的点可以通过积分送进 $J(X)$, 这就是 Abel–Jacobi 映射 (Abel–Jacobi map)。当 $g = 1$ 时, 这个商正好恢复原来的椭圆曲线; 当 $X = X_0(N)$ 时, $H^0(X_0(N), \Omega^1)$ 又与 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 相同, 于是模形式直接写进了 Jacobian 的定义里。这就是本章真正的桥梁时刻。

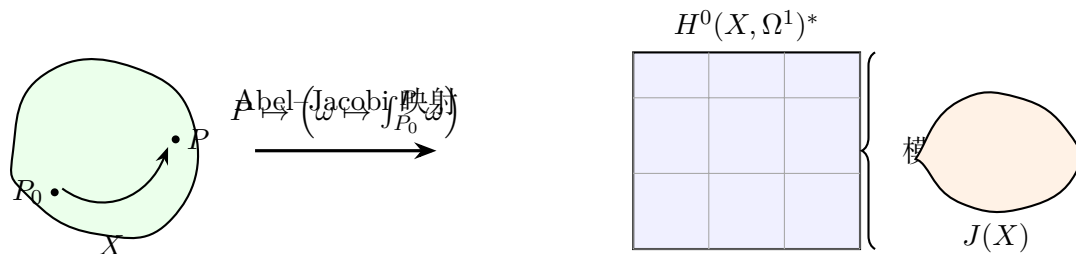


图 6.3: Jacobian 的解析构造: 曲线 X 上从基点 P_0 到点 P 的积分给出一个向量; 模去所有闭路径产生的周期格 Λ_X 后, 就得到点 $\phi_{P_0}(P) \in J(X)$ 。

Definition 6.10 (周期格). 设 X 是亏格为 g 的紧黎曼面, 记

$$V_X = H^0(X, \Omega^1)^*.$$

对每个同调类 $\gamma \in H_1(X, \mathbb{Z})$, 定义线性泛函

$$I_\gamma : H^0(X, \Omega^1) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad I_\gamma(\omega) = \int_\gamma \omega.$$

由此得到群同态

$$\iota_X : H_1(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow V_X, \quad \gamma \longmapsto I_\gamma.$$

其像

$$\Lambda_X = \iota_X(H_1(X, \mathbb{Z}))$$

称为 X 的**周期格 (period lattice)**。

Proposition 6.11 (周期格确实是一个格). 设 X 的亏格为 g 。则 ι_X 是单射, 并且 $\Lambda_X \subset V_X$ 是秩 $2g$ 的离散子群。因此 V_X/Λ_X 是一个 g 维复环面。

证明. 先证单射。若 $\gamma \in H_1(X, \mathbb{Z})$ 满足 $I_\gamma = 0$, 则对任意全纯微分 ω 都有

$$\int_\gamma \omega = 0.$$

取复共轭可得对任意反全纯微分 $\bar{\omega}$ 也有

$$\int_\gamma \bar{\omega} = 0.$$

而紧黎曼面上的调和 1-形式恰好分解为“全纯部分 + 反全纯部分”, 所以 γ 与每个调和 1-形式的积分都为零。调和形式代表了 $H^1(X, \mathbb{C})$ 的全部上同调类, 因此 γ 与 $H^1(X, \mathbb{C})$ 中每个类的配对都为零。由 de Rham 配对

$$H_1(X, \mathbb{C}) \times H^1(X, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

的非退化性, 得到 $\gamma = 0$ 在 $H_1(X, \mathbb{C})$ 中成立。由于 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 是自由阿贝尔群, 故 $\gamma = 0$ 。

再看离散性。将 ι_X 张量到实数, 得到实线性映射

$$\iota_{X, \mathbb{R}} : H_1(X, \mathbb{R}) \longrightarrow V_X.$$

上面的论证同样说明它仍然单射。而两边的实维数都等于 $2g$: 左边因为 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 秩为 $2g$, 右边因为 V_X 的复维数为 g 。故 $\iota_{X, \mathbb{R}}$ 是实线性同构。于是 Λ_X 作为整数格 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 在这个同构下的像, 必是 V_X 中的一个秩 $2g$ 离散子群。所以 V_X/Λ_X 是一个 g 维复环面。 $\square$

Definition 6.12 (Jacobian 簇). 设 X 是亏格为 g 的紧黎曼面. 定义它的 **Jacobian 簇 (Jacobian variety)** 为复环面

$$J(X) = V_X / \Lambda_X = H^0(X, \Omega^1)^* / H_1(X, \mathbb{Z}).$$

Riemann 双线性关系进一步说明 $J(X)$ 带有自然主极化, 因此它实际上是一个 g 维 Abel 簇。

注。 Abel 定理告诉我们, $J(X)$ 也可以看成次数为 0 的除子类群 $\text{Pic}^0(X)$ 。本节我们主要使用解析构造, 因为它最直接地展示了模形式如何进入定义。

Definition 6.13 (Abel–Jacobi 映射). 固定基点 $P_0 \in X$ 。对每个点 $P \in X$, 任选一条从 P_0 到 P 的路径 η , 定义

$$\phi_{P_0}(P)(\omega) = \int_{\eta} \omega \quad \text{mod } \Lambda_X.$$

由此得到映射

$$\phi_{P_0} : X \longrightarrow J(X),$$

称为以 P_0 为基点的 **Abel–Jacobi 映射**。

Proposition 6.14 (Abel–Jacobi 映射的基本性质). 映射 ϕ_{P_0} 良定义且全纯。若把 P_0 改成另一个基点 Q_0 , 得到的新映射只与 ϕ_{P_0} 相差 $J(X)$ 上的一个平移。

证明。 先证良定义。若 η_1, η_2 都从 P_0 连到 P , 则它们的差 $\eta_1 - \eta_2$ 构成闭路径, 因而给出某个同调类 $\gamma \in H_1(X, \mathbb{Z})$ 。对任意 $\omega \in H^0(X, \Omega^1)$, 有

$$\int_{\eta_1} \omega - \int_{\eta_2} \omega = \int_{\gamma} \omega = I_{\gamma}(\omega),$$

这正是周期格中的元素。因此两条路径得到的值在 $J(X) = V_X / \Lambda_X$ 中相同。

再证全纯性。取一点 $P \in X$ 的局部坐标 z , 并令 $z(P) = 0$ 。若 $\omega = f(z) dz$ 是任一全纯微分, 则

$$\int_{P_0}^Q \omega = C + \int_0^{z(Q)} f(\zeta) d\zeta$$

在局部是 $z(Q)$ 的全纯函数。对一组基微分同时成立, 因此 ϕ_{P_0} 在局部由若干全纯函数给出, 是全纯映射。

若改用基点 Q_0 , 则对任意 P 有

$$\phi_{Q_0}(P) - \phi_{P_0}(P) = \left(\omega \mapsto \int_{Q_0}^P \omega - \int_{P_0}^P \omega \right) = \left(\omega \mapsto \int_{Q_0}^{P_0} \omega \right),$$

右边与 P 无关。故新旧映射只差一个常向量, 即 Jacobian 上的平移。 $\square$

Theorem 6.15 (亏格 1 时曲线等于其 Jacobian). 设 X 是亏格 1 的紧黎曼面, 并固定基点 $P_0 \in X$. 则 *Abel-Jacobi* 映射

$$\phi_{P_0} : X \longrightarrow J(X)$$

是双全纯同构. 特别地, 亏格 1 曲线的 *Jacobian* 就是它自身; 若 X 还带有代数结构与基点, 则这正恢复熟悉的椭圆曲线群结构.

证明. 因为 $g = 1$, 空间 $H^0(X, \Omega^1)$ 一维, 取非零微分 ω 作为基. 其零点除子的次数等于规范除子的次数 $2g - 2 = 0$, 而零点次数总是非负, 故 ω 没有零点.

设 $\tilde{X} \rightarrow X$ 是普遍覆盖. 由于 $\tilde{X}$ 单连通, 函数

$$F(Q) = \int_{\tilde{P}_0}^Q \tilde{\omega}$$

在 $\tilde{X}$ 上良定义, 其中 $\tilde{\omega}$ 是 ω 的拉回. 并且

$$dF = \tilde{\omega}.$$

因为 $\tilde{\omega}$ 处处不为零, F 的导数处处非零, 故 F 是局部双全纯映射. 其像是 $\mathbb{C}$ 中一个既开又闭的连通子集, 只能是整个 $\mathbb{C}$. 因此 $F : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{C}$ 是覆盖映射. 但 $\mathbb{C}$ 单连通, 故该覆盖只能是双全纯同构. 所以 $\tilde{X} \cong \mathbb{C}$.

现在看 deck transformation 的作用. 若 δ 是覆盖变换, 则

$$F(\delta Q) - F(Q)$$

的导数为零, 因此它是常数; 这个常数恰是沿相应闭路径对 ω 的积分, 也就是一个周期. 于是 deck transformation 群恰好通过平移作用, 其平移向量组成周期格 Λ_X . 因此

$$X \cong \mathbb{C}/\Lambda_X.$$

另一方面, 由于 $H^0(X, \Omega^1)$ 一维, $V_X = H^0(X, \Omega^1)^*$ 也可与 $\mathbb{C}$ 识别; 在此识别下 Jacobian 恰为

$$J(X) = \mathbb{C}/\Lambda_X.$$

由构造可知 ϕ_{P_0} 正是这个商同构. 故它是双全纯同构. □

Proposition 6.16 (模曲线的 Jacobian). 对紧化模曲线 $X_0(N)$, 有自然同构

$$J_0(N) = J(X_0(N)) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))^*/H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

特别地, $J_0(N)$ 的维数为

$$\dim J_0(N) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

证明. 由theorem 4.24,

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)).$$

把这个同构代入 definition 6.12 的定义, 即得

$$J(X_0(N)) = H^0(X_0(N), \Omega^1)^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z}) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

维数结论则由corollary 4.25 立刻得到。□

Example 6.17 ($J_0(11)$ 是一条椭圆曲线). 由example 4.20 and corollary 4.25,

$$g(X_0(11)) = 1, \quad \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

于是根据proposition 6.16, $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇。再由proposition 6.6 and theorem 6.15, 一维 Abel 簇就是椭圆曲线, 所以 $J_0(11)$ 本身就是一条椭圆曲线。这正是最早出现的模椭圆曲线例子之一。

关键等式。真正值得记住的是

$$J_0(N) = \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

从这一刻开始, 权 2 模形式不再只是“函数空间中的向量”, 而是 Jacobian 的余切空间中的方向; 这正是 Hecke 算子能够提升为 Jacobian 自同态的根本原因。

6.4 Hecke 代数在 Jacobian 上的作用

到上一节为止, 我们已经把 $J_0(N)$ 构造成一个由权 2 模形式和周期格组成的 Abel 簇。但这还只解决了“几何容器”的问题, 尚未解决“算术结构”的问题。在第3章里, Hecke 算子只是 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 上的一族交换线性算子; 如果它们不能进一步作用在 $J_0(N)$ 上, 那么我们仍然无法把特征形式切成真正的几何因子。

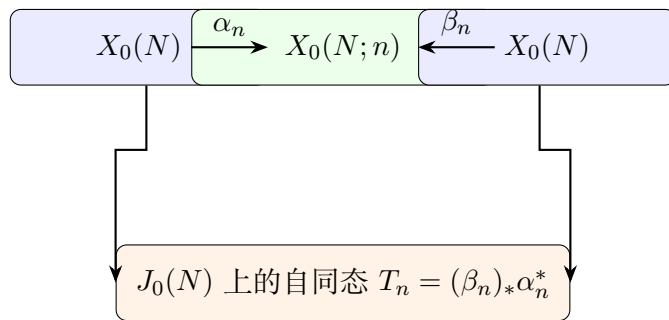
我们遇到了什么问题? 单看向量空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$, 特征形式分解只是线性代数。而模性问题真正需要的是 Abel 簇之间的同态、商与同种。所以我们必须回答: Hecke 算子不仅能作用在微分上, 能否也作用在 Jacobian 本身上?

这个概念的核心思想是什么? 答案来自**对应 (correspondence)**。Hecke 算子并不是凭空写下的一串公式; 它来自模曲线之间的一对有限映射

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha_n} X_0(N; n) \xrightarrow{\beta_n} X_0(N),$$

其中 $X_0(N; n)$ 参数化带有一个 N 级循环子群和一个次数 n 循环同源的数据。把这对映射先拉回再推出, 就得到 Jacobian 上的自同态。

引入之后能得到什么? 一旦这些对应真的给出 $J_0(N)$ 的自同态, Hecke 代数 $\mathbb{T}$ 就进入了 $\text{End}(J_0(N))$ 。这样一来, 每个特征形式的特征值系统都会对应 Jacobian 中的某个几何因子, 这正是下一节构造 A_f 的起点。



在余切空间上, $H^0(J_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$, 且 T_n 的作用正是经典 Hecke 算子。

图 6.4: Hecke 算子来自模曲线之间的对应: 先把数据拉回到 $X_0(N; n)$, 再推出回 $X_0(N)$, 于是得到 Jacobian 上的自同态。

Definition 6.18 (Hecke 对应). 对每个正整数 n , 记 $X_0(N; n)$ 为参数化三元组 (E, C, D) 的紧模曲线, 其中 $C \subset E$ 是阶 N 的循环子群, $D \subset E$ 是阶 n 的循环子群, 且 $C \cap D = 0$. 定义两个有限映射

$$\begin{aligned}\alpha_n(E, C, D) &= (E, C), \\ \beta_n(E, C, D) &= (E/D, (C + D)/D).\end{aligned}$$

它们组成 $X_0(N)$ 上的一个对应。在除子类群 $\text{Pic}^0(X_0(N)) \cong J_0(N)$ 上, 相应的 Hecke 算子定义为

$$T_n = (\beta_n)_* \circ \alpha_n^*.$$

Proposition 6.19 (Hecke 对应确实作用在 $J_0(N)$ 上). *definition 6.18* 中的 T_n 把次数为 0 的除子类送到次数为 0 的除子类, 并且对主除子给出主除子。因此它诱导 $J_0(N)$ 上的一个群同态, 仍记为 T_n 。

证明. 先看次数。若 $D = \sum_P m_P [P]$ 是 $X_0(N)$ 上的除子, 则

$$\deg \alpha_n^* D = (\deg \alpha_n) \deg D,$$

因为每个点的原像总重数等于映射次数。于是若 $\deg D = 0$, 则 $\deg \alpha_n^* D = 0$ 。再对 $Y = X_0(N; n)$ 上的除子 $E = \sum_Q n_Q [Q]$, 有

$$\deg(\beta_n)_* E = \sum_Q n_Q = \deg E,$$

因为推出只是把位于同一像点上的系数相加。故 T_n 保持次数 0。

再看主除子。若 $D = (f)$ 是某个亚纯函数 f 的除子, 则

$$\alpha_n^* D = (f \circ \alpha_n),$$

仍是主除子。另一方面, 若 $E = (g)$ 是 Y 上的主除子, 则其推出是

$$(\beta_n)_*E = (N_{\beta_n}(g)),$$

其中 $N_{\beta_n}(g)$ 是沿有限映射 β_n 的范数函数。局部地说, $N_{\beta_n}(g)$ 是各原像点处函数值按分歧指数加权的乘积, 因此其零极点阶数恰好是 E 推出后的系数。所以推出也把主除子送到主除子。

综上, $T_n = (\beta_n)_*\alpha_n^*$ 在 $\text{Pic}^0(X_0(N))$ 上良定义, 经 Abel 定理与 Jacobian 的识别, 就得到 $J_0(N)$ 上的群同态。□

Proposition 6.20 (Hecke 作用与权 2 形式一致). 把 $H^0(J_0(N), \Omega^1)$ 与 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 通过 [proposition 6.16](#) 识别。则 Jacobian 上的 Hecke 自同态 T_n 在余切空间上的作用, 正是第 3 章定义的经典 Hecke 算子。

证明. 对任意紧曲线上的对应

$$X \xleftarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} X,$$

其在 $\text{Pic}^0(X)$ 上的作用为 $(\beta)_*\alpha^*$ 。对余切空间求微分, 得到的就是微分形式上的拉回再推出:

$$H^0(X, \Omega^1) \xrightarrow{\alpha^*} H^0(Y, \Omega^1) \xrightarrow{\beta_*} H^0(X, \Omega^1).$$

原因很直接: 在 Jacobian 的原点附近, 点的变化由积分微分控制, 而对应除子做的“拉回–推出”, 在线性化后正是对微分做“拉回–迹映射”。

对于模曲线的 Hecke 对应, 这个复合映射恰是经典定义中的 Hecke 算子。第 3 章中无论通过双陪集还是通过同源计数得到的 T_n , 本质上都来自同一个模解释: 把一个点 (E, C) 拉回到所有带有阶 n 子群 D 的三元组 (E, C, D) , 再把它们推到各个商曲线 $(E/D, (C + D)/D)$ 。因此在

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

上的作用与经典 Hecke 算子完全一致。□

Definition 6.21 (Hecke 代数在 Jacobian 中的实现). 记 $\mathbb{T}$ 为由所有 T_n 在 $\text{End}(J_0(N))$ 中生成的子环, 称为 $J_0(N)$ 上的 **Hecke 代数 (Hecke algebra)**。

Proposition 6.22 (Jacobian 上的作用由余切空间决定). 设 A 是复 Abel 簇, $u \in \text{End}(A)$ 。若 u 在原点余切空间 $H^0(A, \Omega^1)$ 上的作用为零, 则 $u = 0$ 。

证明. 设 $du_0: T_0A \rightarrow T_0A$ 是 u 在原点的微分。余切空间上的作用为零等价于对偶线性映射 du_0^* 为零, 因而 $du_0 = 0$ 。对任意点 $P \in A$, 利用群同态性质

$$u \circ \tau_P = \tau_{u(P)} \circ u,$$

其中 τ_P 表示平移。对上式在原点求微分, 得到

$$du_P = d\tau_{u(P),0} \circ du_0 \circ d\tau_{P,0}^{-1} = 0.$$

所以 u 在每一点的微分都为零。于是 u 是连通复流形上的局部常值映射, 只能是常值。又因 u 是群同态, 必有 $u(0) = 0$, 故这个常值只能是零元。因此 $u = 0$ 。□

Corollary 6.23 (Hecke 代数交换). $\mathbb{T} \subset \text{End}(J_0(N))$ 是交换环。

证明. 由 [proposition 6.20](#), 每个 T_n 在余切空间上的作用就是第3章的经典 Hecke 算子。这些算子彼此交换。因此对任意 m, n , 交换子

$$[T_m, T_n] = T_m T_n - T_n T_m$$

在 $H^0(J_0(N), \Omega^1)$ 上的作用为零。由 [proposition 6.22](#), 该交换子本身只能是零。故 $T_m T_n = T_n T_m$, 于是 $\mathbb{T}$ 交换。□

Proposition 6.24 (特征形式在 Jacobian 上留下特征值系统). 若 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化 Hecke 特征形式, 满足

$$T_n f = a_n(f) f \quad (n \geq 1),$$

则映射

$$\lambda_f : \mathbb{T} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad T_n \longmapsto a_n(f)$$

是一个环同态。

证明. 因为 f 同时是所有 T_n 的特征向量, 所以对任意多项式表达式 $P(T_1, \dots, T_r)$ 都有

$$P(T_1, \dots, T_r) f = P(a_1(f), \dots, a_r(f)) f.$$

特别地, 对任意 $S, T \in \mathbb{T}$, 若记 $Sf = \lambda_f(S)f$ 、 $Tf = \lambda_f(T)f$, 则

$$(S + T)f = (\lambda_f(S) + \lambda_f(T))f, \quad (ST)f = \lambda_f(S)\lambda_f(T)f.$$

于是

$$\lambda_f(S + T) = \lambda_f(S) + \lambda_f(T), \quad \lambda_f(ST) = \lambda_f(S)\lambda_f(T).$$

故 λ_f 是环同态。□

这一节真正得到的东西。 Hecke 算子已经不再只是模形式空间上的矩阵, 而是 Jacobian 上的几何自同态。因此特征值系统也不再只是数字, 而会决定一个真正的 Abel 簇商。下一节的 A_f 正是按这个思路定义出来的。

6.5 模 Abel 簇

到这里，本章的桥已经搭好了一半： $J_0(N)$ 把整块空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 装进一个 Abel 簇里，Hecke 代数 $\mathbb{T}$ 也已经进入 $\text{End}(J_0(N))$ 。但我们真正关心的通常不是整块 Jacobian，而是其中与某一个新形式 f 对应的那部分几何信息。

我们遇到了什么问题？ $J_0(N)$ 往往维数很大，包含了许多不同特征形式混合在一起的信息。如果我们只想研究某个归一化特征新形式 f ，就必须找到一种办法，把“所有 Hecke 特征值等于 $a_n(f)$ 的部分”从整个 Jacobian 里切出来。否则，模形式与椭圆曲线之间的对应仍然会被其他特征形式干扰。

这个概念的核心思想是什么？ Hecke 代数已经作用在 $J_0(N)$ 上，因此我们可以把那些在 f 上作用为零的 Hecke 元全部收集成一个理想 I_f ，再把 $J_0(N)$ 对这个理想生成的子簇取商。这个商恰好保留了 f 的特征值系统，而杀掉了所有不属于 f 的方向。

引入之后能得到什么？ 这样构造出的商 Abel 簇 A_f 就是**模 Abel 簇**。它的维数等于 Fourier 系数域 $K_f = \mathbb{Q}(a_n(f) : n \geq 1)$ 的次数。特别地，当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时， A_f 维数为 1，所以它是一条椭圆曲线。这就是从单个新形式直接提取出椭圆曲线的机制。

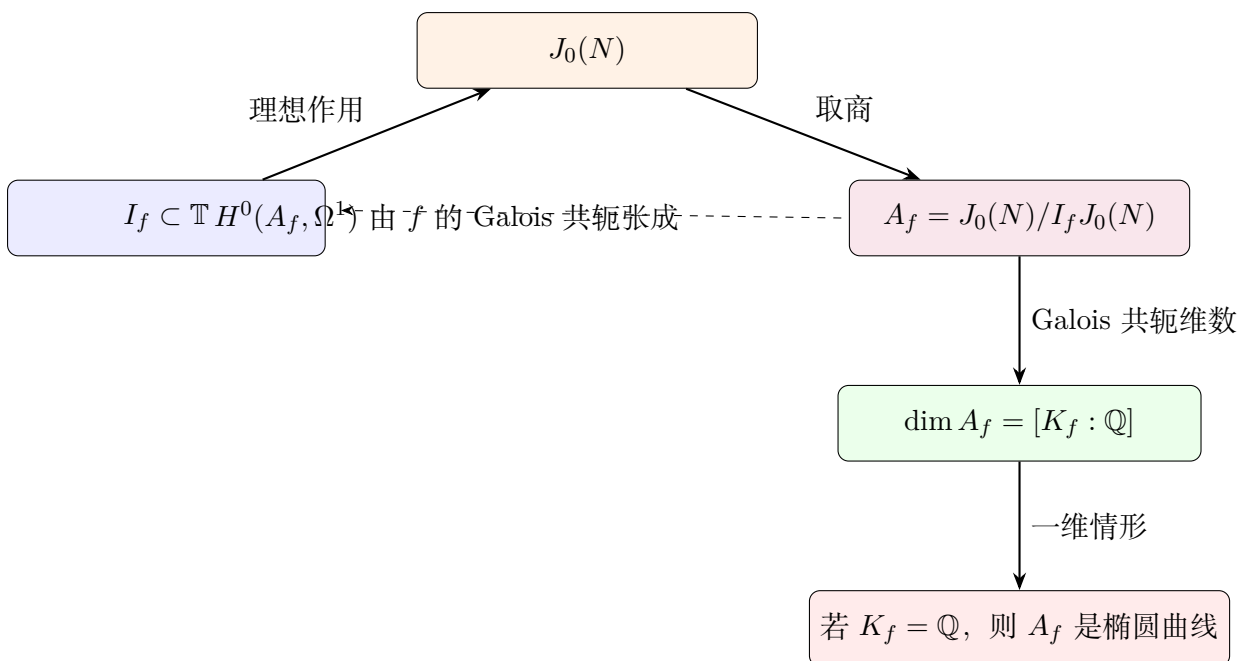


图 6.5: 模 Abel 簇的构造：把在特征形式 f 上作用为零的 Hecke 理想 I_f 从 $J_0(N)$ 中杀掉，得到保留 f 特征值系统的商 Abel 簇 A_f 。

Definition 6.25 (特征值理想). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化 Hecke 特征新形式，并设

$$K_f = \mathbb{Q}(a_n(f) : n \geq 1)$$

为其 Fourier 系数生成的数域。由 proposition 6.24, 存在环同态

$$\lambda_f : \mathbb{T} \longrightarrow K_f, \quad T_n \longmapsto a_n(f).$$

定义

$$I_f = \ker \lambda_f.$$

它称为与 f 相关的 **Hecke 理想 (Hecke ideal)**。

Definition 6.26 (模 Abelian 簇). 设 $J_0(N)$ 上由 I_f 生成的 Abelian 子簇记为 $I_f J_0(N)$ 。定义

$$A_f = J_0(N)/I_f J_0(N).$$

它称为与 f 对应的**模 Abelian 簇 (modular abelian variety)**。

Proposition 6.27 (模 Abelian 簇的余切空间). 设 $q_f : J_0(N) \twoheadrightarrow A_f$ 是商映射。则拉回映射给出单射

$$q_f^* : H^0(A_f, \Omega^1) \hookrightarrow H^0(J_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)),$$

其像恰为

$$\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))[I_f] = \{h \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) : Th = \lambda_f(T)h \text{ 对所有 } T \in \mathbb{T}\}.$$

也就是被理想 I_f 消掉的 Hecke 特征子空间。

证明. 商映射 q_f 是满的全纯群同态, 所以拉回 q_f^* 在微分上必为单射。

下面确定其像。设 $\omega \in H^0(A_f, \Omega^1)$, 则对任意 $T \in I_f$, 因为 T 在商 A_f 上作用为零, 有

$$T^*(q_f^*\omega) = q_f^*(T^*\omega) = 0.$$

把 $H^0(J_0(N), \Omega^1)$ 与 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 识别后, 这说明 $q_f^*\omega$ 被每个 $T \in I_f$ 消掉, 故其像包含在 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))[I_f]$ 中。

反过来, 设 $h \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 被所有 $T \in I_f$ 消掉。在 Lie 代数层面, A_f 的切空间是 $T_0 J_0(N)$ 模去 I_f 生成的子空间; 对偶地, 余切空间正是被 I_f 消掉的线性泛函构成的子空间。因此这样的 h 正好来自商的余切空间, 也就是属于 q_f^* 的像。故像恰为所述子空间。

最后, 若 h 同时被所有 $T - \lambda_f(T)$ 消掉, 就等价于

$$Th = \lambda_f(T)h \quad (T \in \mathbb{T}),$$

这正是右边的描述。 □

Theorem 6.28 (模 Abel 簇的维数). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化 Hecke 特征新形式, 系数域为 K_f . 则

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}].$$

更精确地说, $H^0(A_f, \Omega^1)$ 由 f 的所有 Galois 共轭

$$f^\sigma \quad (\sigma : K_f \hookrightarrow \mathbb{C})$$

张成。

证明. 由 [proposition 6.27](#), $H^0(A_f, \Omega^1)$ 嵌入到 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 中, 且恰好等于被理想 I_f 消掉的子空间。

先证明每个 Galois 共轭 f^σ 都在这个子空间里。对任意 $T \in \mathbb{T}$, 若 $\lambda_f(T) \in K_f$, 则

$$T(f^\sigma) = \sigma(Tf) = \sigma(\lambda_f(T)f) = \sigma(\lambda_f(T))f^\sigma.$$

特别地, 当 $T \in I_f$ 时 $\lambda_f(T) = 0$, 故 $Tf^\sigma = 0$. 因此所有 f^σ 都属于 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))[I_f]$.

再证明这里没有别的特征方向。由第3章的自伴性与可交换性, $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 可分解为 Hecke 特征形式的直和。设 g 是其中一个特征形式, 且被 I_f 消掉。若 g 不是 f 的 Galois 共轭, 则存在某个 Hecke 算子 T_n 使得

$$a_n(g) \neq \sigma(a_n(f))$$

对所有嵌入 σ 都成立; 特别地 $a_n(g) \neq a_n(f)$ 。于是元素

$$T_n - a_n(f) \in I_f$$

在 g 上的作用为

$$(T_n - a_n(f))g = (a_n(g) - a_n(f))g \neq 0,$$

与“ I_f 消掉 g ”矛盾。所以被 I_f 消掉的特征方向只能来自 f 的 Galois 共轭。

因此

$$H^0(A_f, \Omega^1) = \text{span}_{\mathbb{C}}\{f^\sigma\}.$$

这些共轭彼此线性无关: 若存在关系

$$c_1 f^{\sigma_1} + \cdots + c_r f^{\sigma_r} = 0,$$

比较某个 $a_n(f)$ 的各共轭作用, 便得到一个 Vandermonde 型线性系统, 只能使所有 $c_i = 0$ 。更直接地说, 不同嵌入作用在系数域上得到不同的 Fourier 系数列, 故对应的 q -展开不同, 从而线性无关。

嵌入 $\sigma : K_f \hookrightarrow \mathbb{C}$ 的个数正是 $[K_f : \mathbb{Q}]$, 所以

$$\dim H^0(A_f, \Omega^1) = [K_f : \mathbb{Q}].$$

Abel 簇的维数等于其全纯微分空间维数, 因此

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}].$$

□

Corollary 6.29 (有理系数情形给出椭圆曲线). 若 $K_f = \mathbb{Q}$, 则 A_f 是一维 Abel 簇, 因此是一条椭圆曲线。

证明. 由 [theorem 6.28](#), 此时

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}] = 1.$$

再由 [proposition 6.6](#), 一维 Abel 簇就是椭圆曲线。□

Example 6.30 (级别 11 的模椭圆曲线). 在 [examples 6.2](#) and [6.17](#) 中我们已经知道

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1, \quad \dim J_0(11) = 1.$$

因此唯一的归一化新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$$

满足 $K_f = \mathbb{Q}$. 由 [corollary 6.29](#), 对应的 A_f 是椭圆曲线。又因为 $J_0(11)$ 本身已经一维, 商映射

$$J_0(11) \rightarrow A_f$$

只能是同种, 实际上是同构。所以 $J_0(11)$ 与该新形式对应的模椭圆曲线是同一个对象。经典模型可取为

$$E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

本章不证明这个 Weierstrass 方程的具体推出过程; 第8章将解释它与 f 的 L -函数为何完全一致。

Eichler–Shimura 预告. 对权 2 新形式 f , 第8章会证明

$$L(A_f, s) = \prod_{\sigma: K_f \hookrightarrow \mathbb{C}} L(f^\sigma, s).$$

特别地, 当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时, $L(A_f, s) = L(f, s)$ 。这就是“特征形式 $\leftrightarrow$ 椭圆曲线”最精确的解析表达。

6.6 习题

这一章的真正难点, 不是记住定义, 而是学会在三个层面之间来回切换: 一会儿把 Jacobian 看成周期格的商, 一会儿把它看成曲线的次数零除子类群, 一会儿又要

Hecke 特征值读成 Abel 簇上的几何分解。下面五题正是按这条主线安排的：前两题把“亏格 1 曲线就是自己的 Jacobian”真正算出来；第三题练习 Hecke 对应与极化的相容性；第四题把不同特征形式对应的因子从 Jacobian 中拆开；第五题则展示级别 37 时 Jacobian 已经变成真正的二维 Abel 簇。

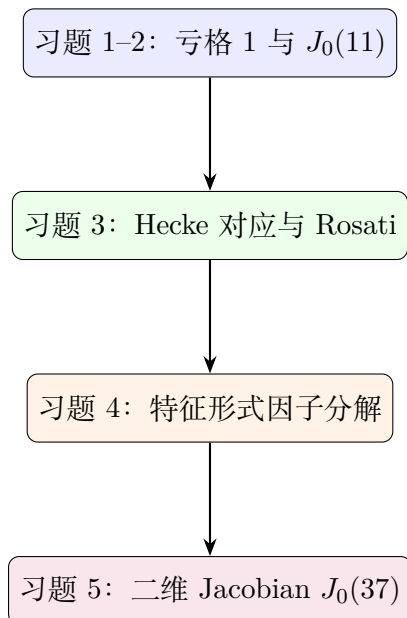


图 6.6: 本章习题路线图：先巩固“亏格 1 曲线就是自己的 Jacobian”，再练习 Hecke 对应与极化，最后把不同特征形式对应的 Abel 因子从 $J_0(N)$ 中拆出来。

Exercise 6.1. 设 $E/\mathbb{C}$ 是椭圆曲线，零元为 O 。证明 E 是其自身的 Jacobian。

解答. 把 E 看成一条亏格 1 的紧黎曼面。由 [theorem 6.15](#)，以 O 为基点的 Abel–Jacobi 映射

$$\phi_O : E \longrightarrow J(E)$$

是双全纯同构。因此作为复环面， $E \cong J(E)$ 。

若想把这个同构写得更具体，可以这样看：对任意点 $P \in E$ ，映射

$$P \longmapsto [P - O]$$

把点送到次数为 0 的除子类。在 Abel 定理给出的识别 $J(E) \cong \text{Pic}^0(E)$ 下，这正是 Abel–Jacobi 映射。它把单位元 O 送到零类，并与曲线的群结构相容。所以椭圆曲线不仅与自己的 Jacobian 双全纯同构，而且这个同构正是熟悉的“点减去基点”构造。 $\square$

Exercise 6.2. 计算 $g(X_0(11))$ ，并验证 $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇，也就是一条椭圆曲线。

解答. 由 [proposition 5.14](#) 中的 genus formula,

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

对 $N = 11$, 有

$$\mu = 11 \left(1 + \frac{1}{11}\right) = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

代入得

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

因此

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = g(X_0(11)) = 1.$$

再由 [proposition 6.16](#),

$$\dim J_0(11) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

所以 $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇。最后由 [proposition 6.6](#), 一维 Abel 簇就是椭圆曲线。故 $J_0(11)$ 的确是一条椭圆曲线。 $\square$

Exercise 6.3. 设 $J_0(N)$ 带有其自然主极化, 记相应的 Rosati 对合为 $\dagger$ 。证明由 Hecke 对应得到的算子满足

$$T_n^\dagger = T_n.$$

解答. 把 T_n 看成对应

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha_n} X_0(N; n) \xrightarrow{\beta_n} X_0(N)$$

诱导的 Jacobian 自同态 $(\beta_n)_* \alpha_n^*$ 。对主极化而言, Rosati 对合正好把一个对应换成它的转置对应, 因此

$$T_n^\dagger = (\alpha_n)_* (\beta_n)^*.$$

所以要证 $T_n^\dagger = T_n$, 只需说明 Hecke 对应与其转置是同一个几何对象。

现在考察 $X_0(N; n)$ 上的点 (E, C, D) 。它在转置对应中应当对应于

$$(E/D, (C + D)/D, E[n]/D).$$

更方便的表述是: 从一个次数 n 的循环同源

$$\varphi: E \rightarrow E/D$$

可以取其偶同源

$$\widehat{\varphi}: E/D \rightarrow E.$$

对偶同源再次具有次数 n , 并把目标端的相应循环子群送回原来的源端。因此“先选一个阶 n 子群再取商”和“在商曲线上选对偶核再回去”给出同一族数据。换句话说, 交换两边箭头的转置对应与原 Hecke 对应通过“取对偶同源”自然同构。

既然 Rosati 对合就是把对应换成转置，而这里转置对应与原对应相同，便得到

$$T_n^\dagger = T_n.$$

这就是 Hecke 算子关于 Jacobian 自然极化的自伴性。 $\square$

Exercise 6.4. 设 $f, g \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是彼此正交的归一化 Hecke 特征形式。证明 A_f 和 A_g 都同种于 $J_0(N)$ 的 Abel 子簇因子。

解答. 先看 A_f . 由 [proposition 6.27](#), $q_f^* H^0(A_f, \Omega^1)$ 可识别为 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 中由 f 的 Galois 共轭张成的 Hecke 稳定子空间, 记为 W_f . 利用第3章的 Petersson 内积, 取正交补 $W_f^\perp$. 因为 Hecke 算子彼此交换且关于 Petersson 内积自伴, $W_f^\perp$ 也是 Hecke 稳定的。

设 $B_f \subset J_0(N)$ 是对应于 W_f 的复子环面, $C_f \subset J_0(N)$ 是对应于 $W_f^\perp$ 的复子环面。由于 $W_f \oplus W_f^\perp = H^0(J_0(N), \Omega^1)$, 加法映射

$$B_f \times C_f \longrightarrow J_0(N)$$

在原点的微分是同构, 因此其核有限, 故这是一个同种。于是 B_f 是 $J_0(N)$ 的一个 Abel 子簇因子。

再看商映射 $q_f: J_0(N) \rightarrow A_f$. 它在余切空间上的拉回把 $H^0(A_f, \Omega^1)$ 识别为 W_f , 因此 q_f 限制在 B_f 上的微分是同构。于是

$$q_f|_{B_f}: B_f \longrightarrow A_f$$

是满射且核有限, 也就是一条同种。故 $A_f \sim B_f$, 从而 A_f 同种于 $J_0(N)$ 的一个 Abel 子簇因子。

同理, A_g 也同种于由 g 的 Galois 共轭张成的 Hecke 子空间所对应的 Abel 子簇因子。因为 f 与 g 正交, 它们对应的 Hecke 子空间互相正交, 故得到的是 Jacobian 中彼此独立的两个因子。所以 A_f 和 A_g 都同种于 $J_0(N)$ 的 Abel 子簇因子。 $\square$

Exercise 6.5. 对 $\Gamma_0(37)$, 验证

$$g(X_0(37)) = 2,$$

并说明为什么 $J_0(37)$ 是二维 Abel 簇。

解答. 仍用 genus formula. 对 $N = 37$, 有

$$\mu = 37 \left(1 + \frac{1}{37} \right) = 38, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

因此

$$g(X_0(37)) = 1 + \frac{38}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1 + \frac{19}{6} - 1 = 2.$$

于是

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(37)) = g(X_0(37)) = 2.$$

由 [proposition 6.16](#) 得

$$\dim J_0(37) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(37)) = 2.$$

而 Jacobian 总是 Abel 簇，所以 $J_0(37)$ 是二维 Abel 簇。这说明到了级别 37，模曲线的 Jacobian 已经不再是一条椭圆曲线，而是一个真正的高维 Abel 簇。 $\square$

Chapter 7

模曲线作为代数曲线

前一章我们已经把 $X_0(N)$ 、Hecke 算子与 Jacobian 压缩进同一个复几何框架里；本章要做的，是再向算术方向迈出决定性的一步：把模曲线从紧黎曼面升级为定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线，并进一步说明它在整数环与模 p 上如何延拓。

本章结构如下：

- §7.1 解释为什么仅有复解析结构还不够，必须寻找 $\mathbb{Q}$ -模型。
- §7.2 补足后文所需的最小代数曲线语言。
- §7.3 用 j -函数与模解释构造 $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型。
- §7.4 把 Hecke 算子改写成代数对应。
- §7.5 说明整模型、好约化与半稳定约化的意义。
- §7.6 用显式计算巩固模多项式、Hecke 对应与约化理论。

7.1 为什么要把黎曼面“代数化”？

到第4章为止，我们已经把 $X_0(N)$ 构造成一条紧黎曼面；第5章又告诉我们，这条曲线上的微分、除子与维数公式彼此紧密相连；第6章进一步把这些数据压缩进 Jacobian 与模 Abel 簇。从复分析角度看，这条主线已经非常完整：模曲线是复曲面上的几何对象，权 2 模形式是它的全纯微分，Hecke 算子则是微分与 Jacobian 上的自同态。

但真正的算术问题马上逼着我们再向前走一步。Wiles 定理里出现的是“定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线”，不是“某个复环面”；Galois 表示里出现的是 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的作用，不是单纯的双全纯自同构群；模性定理断言的也是“某条 $E/\mathbb{Q}$ 来自某个新形式”，而不是“某条复曲线长得像某个商空间”。换句话说，如果我们只把 $X_0(N)$ 当作复解析对象，那么许多最核心的数论句子根本没有地方可落脚。

我们遇到了什么问题？ 问题不在于“ $X_0(N)$ 不是曲线”，而在于“它现在只有复解析结构”。确实，GAGA 原理告诉我们：紧黎曼面与复射影代数曲线本质上是同一种东西。所以从复数域观点看，把 $X_0(N)$ 看成黎曼面还是看成复代数曲线，并不会丢掉信息。真正缺的，是**定义域**。同一条复曲线也许可以由许多不同系数域的方程给出，而“是否由 $\mathbb{Q}$ 上的方程给出”恰恰是算术信息。没有这层信息，我们既谈不上 $\mathbb{Q}$ -有理点，也谈不上 Galois 共轭，更谈不上把 Hecke 算子与 Frobenius 放到同一个框架里比较。

核心思想是什么？ 核心思想可以一句话概括：把 $X_0(N)$ 从“复解析商空间”升级为“定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线”。一旦做到这一点，复点集合 $X_0(N)(\mathbb{C})$ 仍然是熟悉的黎曼面，但曲线本身却拥有额外的代数结构：它有函数域 $\mathbb{Q}(X_0(N))$ ，有 $\bar{\mathbb{Q}}$ -点，有 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的自然作用，还有在各个素数模 p 下的约化。这些正是后面 Eichler–Shimura 关系与 Galois 表示理论真正需要的语言。

引入之后能得到什么？ 首先， $X_0(N)$ 会成为一条真正的算术曲线，于是“点”不再只是复数参数，而可以解释成某种带附加结构的椭圆曲线。其次，Hecke 对应会变成定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数对应，从而不仅能作用在复微分上，也能作用在模 p 约化后的几何对象上。最后，模解释会告诉我们： $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型不是事后硬凑出来的，而是由“参数化椭圆曲线及其循环子群”这个分类问题天然决定的。这就是本章真正要完成的转变。

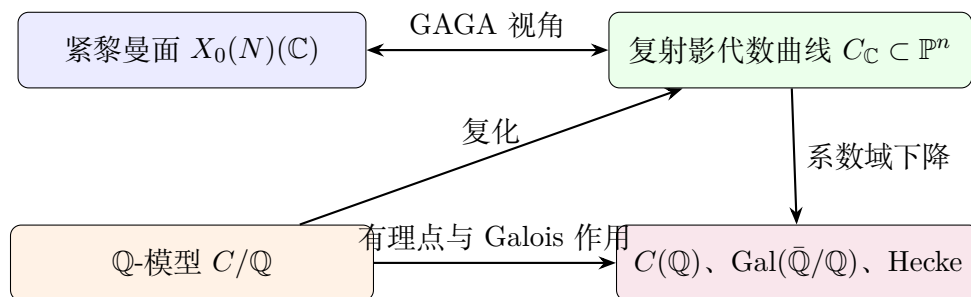


图 7.1: 本章的核心转变： $X_0(N)$ 先作为复解析对象出现，但真正的算术问题要求它来自某条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线。只有在 $\mathbb{Q}$ -模型上，Galois 作用与有理点才有内在意义。

为了把上面的直觉说得精确，我们先给出本章最重要的关键词。

Definition 7.1 ($\mathbb{Q}$ -模型). 设 X 是一条紧黎曼面。若存在一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的光滑射影代数曲线 $C/\mathbb{Q}$ ，使得其复化 $C_{\mathbb{C}} = C \times_{\text{Spec } \mathbb{Q}} \text{Spec } \mathbb{C}$ 的复点集合 $C(\mathbb{C})$ 与 X 双全纯同构，则称 C 是 X 的一个 **$\mathbb{Q}$ -模型**。

这个定义看似只是多加了一层“系数落在 $\mathbb{Q}$ 中”的要求，其实它正是复几何与数论之间的分水岭。同一条复曲线只要一旦被指定为 $\mathbb{Q}$ -模型，就立刻得到一套之前完全不存在的算术操作。

Proposition 7.2 (从 $\mathbb{Q}$ -模型得到 Galois 作用). 设 $C/\mathbb{Q}$ 是一条光滑射影曲线。则 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 自然作用在 $C(\bar{\mathbb{Q}})$ 上，并且也自然作用在函数域 $\bar{\mathbb{Q}}(C) = \bar{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(C)$ 上。

证明. 先看点集. 把 C 嵌入某个射影空间 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^n$, 设它由系数在 $\mathbb{Q}$ 中的齐次方程组

$$F_1 = \cdots = F_r = 0$$

切出. 若 $P = [x_0 : \cdots : x_n] \in C(\bar{\mathbb{Q}})$, 对任意 $\sigma \in \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 定义

$$\sigma(P) = [\sigma(x_0) : \cdots : \sigma(x_n)].$$

因为每个 F_i 的系数都在 $\mathbb{Q}$ 中, 故

$$F_i(\sigma(x_0), \dots, \sigma(x_n)) = \sigma(F_i(x_0, \dots, x_n)) = \sigma(0) = 0.$$

所以 $\sigma(P)$ 仍在 $C(\bar{\mathbb{Q}})$ 中. 这就给出了 $C(\bar{\mathbb{Q}})$ 上的 Galois 作用.

再看函数域. 元素 $f \in \bar{\mathbb{Q}}(C)$ 可以写成局部坐标中的有理函数, 其系数落在 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中. 定义

$$(\sigma f)(P) = \sigma(f(\sigma^{-1}P)).$$

若 $f = g/h$, 其中 g, h 是系数在 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中的多项式, 那么 σf 正是把 g, h 的系数逐个施以 σ 后所得的有理函数. 这一定义与乘法、加法相容, 因此给出 $\bar{\mathbb{Q}}(C)$ 上的域自同构. 故 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 也自然作用在函数域上. $\square$

注. 上面这个命题之所以重要, 恰恰在于它说明: Galois 作用不是凭空附会到复点集合上的, 而是由“方程系数落在 $\mathbb{Q}$ 中”这个事实强制给出的. 这也是为什么单纯知道一条紧黎曼面的复结构还远远不够.

最容易先看清的例子是级别 1. 在第 4 章里, 我们已经知道 $X(1) = \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^*$ 是一条亏格为 0 的紧黎曼面; 而第 2 章构造的 j -函数则给出它的全局参数. 因此 $X(1)$ 不只是“某条复球面”, 它实际上就是最简单的 $\mathbb{Q}$ -曲线 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$. 后面我们会看到, 所有 $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型都可以看成这件事的高层级推广.

Example 7.3 (为什么有理点是额外信息). 设 $C/\mathbb{Q}$ 是平面圆锥曲线

$$x^2 + y^2 = z^2 \subset \mathbb{P}^2.$$

它的复点集合 $C(\mathbb{C})$ 与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 双全纯同构, 所以从复解析观点看, C 与射影直线没有差别. 但从算术观点看, $C(\mathbb{Q})$ 包含无穷多个勾股三元组, 而这些有理点恰恰依赖于方程系数来自 $\mathbb{Q}$ 这一事实.

模曲线也是同样的道理: $X_0(N)(\mathbb{C})$ 作为复曲线可以与许多别的模型同构, 但只有当我们固定了 $\mathbb{Q}$ -模型之后, “尖点是否有理” “CM 点如何分裂” “Hecke 对应是否与 Galois 相容” 这些算术问题才变成可问、可答的问题.

本章接下来的安排也围绕这个目标展开: 下一节先补足最小限度的代数曲线语言; 再说明如何用 j -函数和模解释给出 $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型; 随后把 Hecke 算子改写成代数对应; 最后再把整个故事从 $\mathbb{Q}$ 推向整数环与模 p 约化.

7.2 代数曲线基础：只讲够用的语言

一旦我们决定把模曲线看成定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线，立刻会遇到一个很现实的问题：前面几章的语言几乎全是复分析与黎曼面，而“定义在 $\mathbb{Q}$ 上”“模 p 约化”“Galois 作用”这些句子却属于代数几何。如果没有新的词汇，我们根本无法准确地说出“同一条复曲线其实来自 $\mathbb{Q}$ 上的方程”到底是什么意思。

我们遇到了什么问题？ 我们已经会在黎曼面上谈全纯函数、亚纯函数、除子与 Riemann–Roch；但现在需要把这些对象改写成不依赖复解析坐标的代数语言。特别是，当底域从 $\mathbb{C}$ 变成 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$ 时，“全纯”这个词已经没有意义，可“函数域”“有理映射”“除子”仍然必须存在。所以本节的任务不是系统学习代数几何，而是提炼出之后讨论模曲线所必需的最小工具箱。

核心思想是什么？ 核心思想是：对一条光滑射影曲线来说，复分析里最重要的那些对象都可以完全代数化。紧黎曼面上的亚纯函数变成函数域 $K(C)$ 中的元素；零点极点的计数变成除子 $\text{Div}(C)$ ；“允许在给定点有若干极”的条件变成向量空间 $\mathcal{L}(D)$ ；而第5章的 Riemann–Roch 定理则可以原封不动地翻译到这个框架中。

引入之后能得到什么？ 有了这套语言，我们就能在 $\mathbb{Q}$ 上谈曲线、在 $\mathbb{F}_p$ 上谈约化、在不同模型之间谈有理映射，并且仍保留前几章已经练熟的除子与维数工具。特别地，当我们说“ $X_0(N)$ 有一个 $\mathbb{Q}$ -模型”时，意思将不再是含糊的口号，而是“存在一条光滑射影曲线 $C/\mathbb{Q}$ ，其函数域、除子与映射都在 $\mathbb{Q}$ 上定义”。

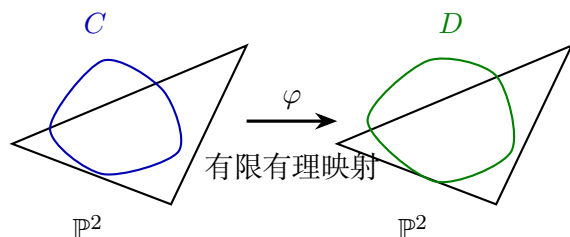


图 7.2: 本节只保留最小必需的代数几何语言：把曲线看成射影空间中的方程，再研究曲线之间的有理映射、函数域与除子。

Definition 7.4 (射影空间与射影曲线). 设 K 是一域。 n 维射影空间 $\mathbb{P}_K^n$ 定义为 $K^{n+1} \setminus \{0\}$ 按比例关系

$$(x_0, \dots, x_n) \sim (\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) \quad (\lambda \in K^\times)$$

取商所得的集合，其点记为齐次坐标 $[x_0 : \dots : x_n]$ 。若若干齐次多项式 $F_1, \dots, F_r \in K[X_0, \dots, X_n]$ 的公共零点集

$$C = V(F_1, \dots, F_r) \subset \mathbb{P}_K^n$$

是一维代数簇，则称 C 为一条射影代数曲线。若在每个点上 Jacobian 矩阵满秩，则

称 C 光滑。

Example 7.5 (椭圆曲线作为平面射影曲线). 设 $a, b \in \mathbb{Q}$, 并满足

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0.$$

则仿射方程

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

的射影闭包

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3 \subset \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^2$$

是一条光滑曲线。它在无穷远处只有一点 $[0 : 1 : 0]$, 这就是最熟悉的椭圆曲线模型。

证明. 在仿射片 $Z = 1$ 上, 方程变为 $F(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$. 若存在奇点, 则必有

$$F = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x} = -3x^2 - a = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y = 0.$$

由 $2y = 0$ 得 $y = 0$, 再由 $-3x^2 - a = 0$ 得 x 是三次多项式 $x^3 + ax + b$ 的重根。这等价于其判别式 $-4a^3 - 27b^2$ 为零, 与 $\Delta \neq 0$ 矛盾。所以仿射部分无奇点。

无穷远点只能满足 $Z = 0$, 此时方程化为 $X^3 = 0$, 故 $X = 0$, 只剩 $[0 : 1 : 0]$. 在该点附近取局部坐标 $u = X/Y$ 、 $v = Z/Y$, 方程变为

$$v = u^3 + auv^2 + bv^3.$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial v}(v - u^3 - auv^2 - bv^3) \Big|_{(0,0)} = 1 \neq 0,$$

故此点也光滑。因此整条射影曲线光滑。 $\square$

Definition 7.6 (函数域与有理函数). 设 C/K 是一条不可约光滑射影曲线。它的**函数域** $K(C)$ 定义为 C 上有理函数所成的域。也就是说, $K(C)$ 的元素可以在某个非空 Zariski 开集上写成正则函数之比。

对曲线来说, 函数域是一条极其高效的编码。许多几何性质都可以直接从 $K(C)$ 读出: 点给出赋值, 映射给出域嵌入, 而除子则记录函数在各点的零极行为。

Definition 7.7 (除子). 设 C/K 为光滑射影曲线。其**除子群**定义为

$$\text{Div}(C) = \bigoplus_{P \in C} \mathbb{Z} \cdot P.$$

也就是说, 一个除子是有限和

$$D = \sum_P n_P P, \quad n_P \in \mathbb{Z}.$$

其次数定义为

$$\deg D = \sum_P n_P.$$

若 $f \in K(C)^\times$, 记 $\text{ord}_P(f)$ 为 f 在 P 处的零极阶, 则

$$\text{div}(f) = \sum_P \text{ord}_P(f) P$$

称为 f 的主除子。

Proposition 7.8 (主除子的次数为零). 对任意 $f \in K(C)^\times$, 都有

$$\deg \text{div}(f) = 0.$$

证明. 把 f 看成到射影直线的有理映射

$$f : C \longrightarrow \mathbb{P}^1, \quad P \longmapsto [f(P) : 1],$$

并在极点处理解为送到 $\infty = [1 : 0]$ 。因为 C 光滑射影, 非零有理函数必给出到 $\mathbb{P}^1$ 的非恒定态射。设其次数为 d 。

f 的零点恰是 $f^{-1}(0)$ 中的点, 按重数计数得到

$$\sum_{\text{ord}_P(f) > 0} \text{ord}_P(f) = d,$$

因为 $0 \in \mathbb{P}^1$ 的原像总重数等于映射次数。同理, 极点恰是 $f^{-1}(\infty)$ 中的点, 按重数计数也得到

$$\sum_{\text{ord}_P(f) < 0} -\text{ord}_P(f) = d.$$

于是

$$\deg \text{div}(f) = \sum_{\text{ord}_P(f) > 0} \text{ord}_P(f) - \sum_{\text{ord}_P(f) < 0} (-\text{ord}_P(f)) = d - d = 0.$$

证毕。 □

Definition 7.9 (Riemann–Roch 空间). 对除子 $D = \sum n_P P$, 定义

$$\mathcal{L}(D) = \{f \in K(C)^\times : \text{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\},$$

即所有在每个点 P 处至多有 n_P 阶极的有理函数所成的 K -向量空间。记

$$\ell(D) = \dim_K \mathcal{L}(D).$$

这个记号与第5章完全平行：那里我们用亚纯函数和除子定义同样的空间，这里则把一切写成纯代数语言。因此第5章证明过的很多直觉，现在都可以直接照搬过来。

Theorem 7.10 (代数形式的 Riemann–Roch). 设 $C/\mathbb{C}$ 是亏格为 g 的光滑射影曲线， K_C 为其典范除子。则对任意除子 D ，有

$$\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D + 1 - g.$$

证明. 由第4章与 GAGA 视角， $C(\mathbb{C})$ 可以看成一条紧黎曼面 X 。在这条紧黎曼面上，除子、亚纯函数与全纯微分的概念与代数定义完全对应： $\mathcal{L}(D)$ 就是第5章里记作 $L(D)$ 的亚纯函数空间，而典范除子 K_C 对应于任一非零亚纯微分的除子类。因此本定理左边的两项，正是第5章 theorem 5.1 中出现的两个维数。

更具体地说， $\ell(D)$ 是满足 $\operatorname{div}(f) + D \geq 0$ 的亚纯函数维数； $\ell(K_C - D)$ 则等于满足

$$\operatorname{div}(\omega) \geq D$$

的亚纯微分空间维数，这正是解析版 Riemann–Roch 中的 $i(D)$ 。于是直接把 theorem 5.1 应用于紧黎曼面 X ，便得到

$$\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D + 1 - g.$$

这正是所求公式。 □

注。本章并不需要更高维概型上的 Riemann–Roch，也不需要层上同调的完整形式。对模曲线而言，一维情形已经足够强大：它既能控制模形式空间的维数，也能控制之后 Hecke 对应与 Jacobian 上的代数操作。

Definition 7.11 (有理映射与定义在 $\mathbb{Q}$ 上的态射). 设 C, D 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的光滑射影曲线。一个**有理映射** $\varphi: C \dashrightarrow D$ ，是指在 C 的某个非空开集上定义的态射。若它在整个 C 上都有定义，且局部表达式的系数都落在 $\mathbb{Q}$ 中，则称 φ 是一条**定义在 $\mathbb{Q}$ 上的态射**。

Proposition 7.12 (曲线上的非恒定态射与函数域). 设 $\varphi: C \rightarrow D$ 是域 K 上两条光滑射影曲线之间的非恒定态射。则拉回给出单射

$$\varphi^*: K(D) \hookrightarrow K(C),$$

且

$$\deg \varphi = [K(C) : \varphi^* K(D)].$$

特别地， φ 是有限态射。

证明. 若 $f \in K(D)$ 且 $\varphi^*f = 0$, 则 $f \circ \varphi$ 在 C 上恒为零. 因为 φ 非恒定, 其像在不可约曲线 D 中稠密, 所以 f 只能是零函数. 故 φ^* 单射.

接下来证明次数公式. 取 D 上任一非空仿射开集 U , 其坐标环记为 A ; 再取 $V = \varphi^{-1}(U)$ 中的非空仿射开集, 坐标环记为 B . 由于 φ 非恒定且曲线是一维, B 是 A 的整扩张, 故诱导的函数域扩张 $K(C)/K(D)$ 有有限次数. 这说明 φ 有有限纤维, 也就是有限态射.

对 $Q \in D$ 的一般点, 纤维

$$\varphi^{-1}(Q) = \sum_{P \mapsto Q} e_P P$$

的总重数与域扩张次数相等. 这是曲线上一维赋值理论的基本事实: 每个点 P 给出 $K(C)$ 中延拓 $K(D)$ 上点 Q 的赋值, 其分歧指数为 e_P , 而一般点上没有剩余扩张, 于是

$$[K(C) : K(D)] = \sum_{P \mapsto Q} e_P.$$

右边正是态射次数的定义. 故

$$\deg \varphi = [K(C) : \varphi^*K(D)].$$

证毕. □

Example 7.13 (定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线). 当 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 时,

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

定义了一条 $\mathbb{Q}$ 上的光滑射影曲线. 它的函数域是 $\mathbb{Q}(E) = \mathbb{Q}(x, y)/(y^2 - x^3 - ax - b)$, 零元由无穷远点给出. 因此“椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ”本质上就是“带一个 $\mathbb{Q}$ -有理点的亏格 1 曲线”. 这正是本章要赋予 $X_0(N)$ 的那种代数身份.

到这里为止, 我们已经有了讨论模曲线所需的基本语法: 方程、函数域、除子、Riemann-Roch 与曲线之间的态射. 下一节就把这些工具全部用到 $X_0(N)$ 身上, 先用 j -函数写出显式代数方程, 再用模解释说明这条方程为什么天然定义在 $\mathbb{Q}$ 上.

7.3 模曲线的 $\mathbb{Q}$ -代数模型

现在真正的核心问题来了: 前两节只是在说“如果一条曲线有 $\mathbb{Q}$ -模型, 那么我们可以怎样谈它”, 但对模曲线本身, 这个模型到底从哪里来, 仍然没有回答. 我们已经熟悉 $X_0(N)$ 的复解析定义

$$X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*,$$

也已经知道它是一条紧黎曼面; 然而这个定义里处处都是复数、商空间与解析坐标, 完全看不出方程应该写成什么样, 更看不出系数为何会落在 $\mathbb{Q}$ 中.

我们遇到了什么问题？如果只知道 $X_0(N)$ 是一条紧黎曼面，我们至多能说“它在 $\mathbb{C}$ 上是一条代数曲线”；但要进入数论，我们必须回答两个更尖锐的问题：第一，能否把它写成某个显式多项式方程；第二，为什么这个方程的系数居然不需要用到任意复数，而只需用到有理数甚至整数。第一个问题关乎可计算性，第二个问题关乎算术性。

核心思想是什么？有两条互相补充的思路。第一条路最直接：利用 j -函数把 $X(1)$ 识别为 $\mathbb{P}^1$ ，再把 $Y_0(N)$ 映到 $Y(1) \times Y(1)$ ，具体写成

$$\tau \longmapsto (j(\tau), j(N\tau)).$$

因为这个像是一条代数曲线，它必满足某个多项式关系 $\Phi_N(X, Y) = 0$ ；这就是模多项式。第二条路更深刻： $Y_0(N)$ 本身参数化一对数据 (E, C) ，其中 E 是椭圆曲线， $C \subset E$ 是阶 N 的循环子群。这个分类问题本身就带有代数意义，因此天然应该定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

引入之后能得到什么？一旦这两条路都建立起来，我们便同时得到“可计算的方程”和“正确的定义域”。前者让我们能写出像 $\Phi_2(X, Y) = 0$ 或 $X_0(11)$ 的 Weierstrass 方程这样的显式模型；后者则解释了为什么这些方程应当与 Galois 作用、Hecke 对应和后面的模 p 约化完全相容。换句话说，模曲线从这一刻起不再只是复分析里的商空间，而是一条真正可以拿来作算术的代数曲线。

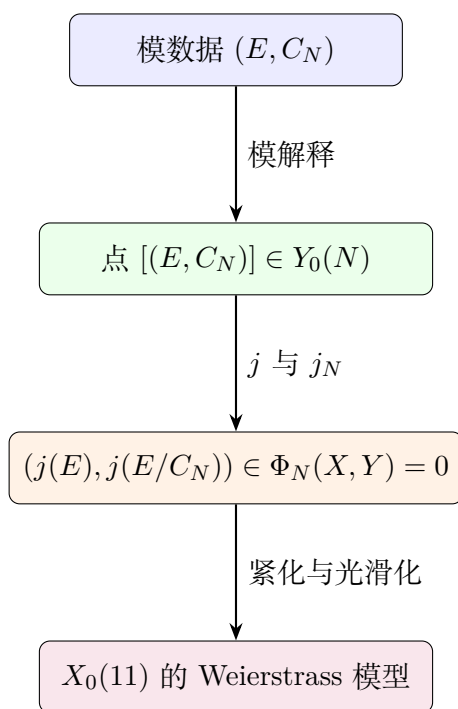


图 7.3: 模曲线的两种代数化方式：上面一条路由模解释产生 $\mathbb{Q}$ -模型，下面一条路由模多项式给出显式方程。两条路最后指向同一条代数曲线。

先从级别 1 开始。

Proposition 7.14 ($X(1)$ 由 j 参数化). j -函数诱导一个双全纯同构

$$j : X(1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1(\mathbb{C}),$$

并且尖点 ∞ 对应于射影点 $\infty = [1 : 0]$ 。因此 $X(1)$ 的自然 $\mathbb{Q}$ -模型就是 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ 。

证明. $j(\tau)$ 在第2章已经构造出来, 它对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变, 且有 Fourier 展开

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots.$$

因此 j 在 $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 上定义为全纯函数, 并在唯一尖点处有一阶极点。由 [theorem 4.12](#) and [example 4.20](#), $X(1)$ 是亏格 0 的紧黎曼面。

现在把 j 看成 $X(1)$ 上的亚纯函数。它只有一个极点, 而且该极点是一阶的。在亏格 0 的紧曲线上, 任何只有一个一阶极点的亚纯函数都给出到 $\mathbb{P}^1$ 的次数为 1 的映射: 这是因为其极点除子次数为 1, 故由 [proposition 7.8](#) 可知零点总数也按重数计为 1, 于是对应的映射次数为 1。次数为 1 的非常值态射必为双全纯同构。故 j 识别了 $X(1)$ 与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 。

最后, j 的 q -展开系数都在 $\mathbb{Z}$ 中, 因此这个参数实际上由有理系数给出。所以 $X(1)$ 的自然代数模型就是 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ 。 $\square$

接下来把级别 N 的信息压进一个多项式。

Definition 7.15 (模多项式). 对正整数 N , 取一组陪集代表 $R \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 使得

$$\Gamma_0(N) \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{\Gamma_0(N)\gamma : \gamma \in R\}.$$

定义关于变量 X 的多项式

$$\Phi_N(X, j(\tau)) = \prod_{\gamma \in R} (X - j(N\gamma\tau)).$$

把其系数写成 $j(\tau)$ 的多项式后所得的二维多项式

$$\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y]$$

称为模多项式。

Theorem 7.16 (模多项式的存在与整系数性). 对每个正整数 N , 存在唯一的首一多项式

$$\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y]$$

满足

$$\Phi_N(j(\tau), j(N\tau)) = 0 \quad (\tau \in \mathbb{H}).$$

它关于 X, Y 对称, 且在 X 的次数等于

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)].$$

证明. 先说明为什么上面的乘积与陪集代表的选择无关. 若 $\gamma' = \gamma_0\gamma$, 其中 $\gamma_0 \in \Gamma_0(N)$, 写

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad c \equiv 0 \pmod{N}.$$

则

$$N\gamma_0\tau = \frac{aN\tau + bN}{(c/N)N\tau + d}.$$

右边正是把 $N\tau$ 施以某个 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 变换, 所以由 j 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变可知

$$j(N\gamma_0\gamma\tau) = j(N\gamma\tau).$$

故各因子只依赖于左陪集 $\Gamma_0(N)\gamma$.

因此

$$F_\tau(X) = \prod_{\gamma \in R} (X - j(N\gamma\tau))$$

的系数是 $\Gamma(1)$ -不变的亚纯函数. 进一步, 若把 τ 用任意 $\delta \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 替换, 则集合 $\{\Gamma_0(N)\gamma\delta : \gamma \in R\}$ 仍是一组全部左陪集, 于是 $F_{\delta\tau}(X) = F_\tau(X)$. 故其系数都是 $X(1)$ 上的亚纯函数. 由 [proposition 7.14](#), $X(1)$ 上每个亚纯函数都是 j 的有理函数, 所以这些系数都属于 $\mathbb{C}(j)$.

接着说明它们其实是 j 的多项式. 每个 $j(N\gamma\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上全纯, 其可能的极点只会出现于尖点处; 于是 $F_\tau(X)$ 的系数作为 $X(1)$ 上的亚纯函数, 也只有在尖点处可能有极点. 而在 $X(1) \cong \mathbb{P}^1$ 上, 只有在 ∞ 处可能有极点的亚纯函数正好是 $\mathbb{C}[j]$. 因此系数都属于 $\mathbb{C}[j]$, 即

$$F_\tau(X) = \Phi_N(X, j(\tau))$$

其中 $\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{C}[X, Y]$ 且关于 X 首一, 次数为陪集个数 μ .

再说明整系数性. j 的 q -展开系数都在 $\mathbb{Z}$ 中, 所以每个 $j(N\gamma\tau)$ 都有整系数的 Puiseux 型 q -展开. 把这些展开作初等对称多项式, 得到的仍是整系数 q -级数. 而刚才已经知道这些系数其实是 j 的多项式; 由 $j = q^{-1} + 744 + \cdots$ 可知, 把一个整系数 q -级数写成 j 的多项式时, 系数必在 $\mathbb{Z}$ 中. 故 $\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y]$.

最后证对称性. 若 (E, E') 之间存在次数 N 的循环同源, 则对偶同源给出从 E' 到 E 的另一条次数 N 的循环同源. 于是当 $X = j(E)$ 、 $Y = j(E')$ 时, 关系 “存在次数 N 的循环同源把 E 连到 E' ” 对交换 X, Y 不变. 因此定义这一关系的首一多项式也必满足

$$\Phi_N(X, Y) = \Phi_N(Y, X).$$

定理得证. □

Example 7.17 (Φ_2 的显式方程). 最常用的模多项式之一是

$$\begin{aligned}\Phi_2(X, Y) = & X^3 + Y^3 - X^2Y^2 + 1488(X^2Y + XY^2) \\ & - 162000(X^2 + Y^2) + 40773375XY \\ & + 8748000000(X + Y) - 157464000000000.\end{aligned}$$

因此对任意 $\tau \in \mathbb{H}$, 只要记 $j = j(\tau)$ 、 $j_2 = j(2\tau)$, 就有

$$\Phi_2(j, j_2) = 0.$$

这说明“存在一条 2-同源把 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$ 连到 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + 2\tau\mathbb{Z})$ ”可以完全由 j -不变量之间的一条整系数代数关系来表达。

有了模多项式之后, $Y_0(N)$ 的仿射代数模型几乎已经写出来了。

Proposition 7.18 (模多项式给出 $Y_0(N)$ 的仿射模型). 映射

$$\iota_N : Y_0(N) \longrightarrow \mathbb{A}^2(\mathbb{C}), \quad [\tau] \longmapsto (j(\tau), j(N\tau))$$

的像包含在仿射平面曲线 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 中; 其函数域由 $j(\tau)$ 与 $j(N\tau)$ 生成。因此 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 的光滑射影模型就是 $X_0(N)$ 的一个 $\mathbb{Q}$ -模型。

证明. 由 theorem 7.16, 对每个 τ 都有

$$\Phi_N(j(\tau), j(N\tau)) = 0,$$

故像确实落在该平面曲线上。

再看函数域。 $Y_0(N)$ 到 $Y(1)$ 的遗忘映射把 $[\tau]$ 送到 $j(\tau)$, 其次数正是陪集指数 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$ 。另一方面, $j(N\tau)$ 满足次数为 μ 的首一方程

$$\Phi_N(j(\tau), T) = 0,$$

因此它代数地生成了一个至多次数为 μ 的扩张 $\mathbb{C}(j(\tau)) \subset \mathbb{C}(j(\tau), j(N\tau))$ 。这个扩张又包含在 $\mathbb{C}(Y_0(N))$ 中。由于两边都位于同一个次数为 μ 的扩张上, 只可能相等, 即

$$\mathbb{C}(Y_0(N)) = \mathbb{C}(j(\tau), j(N\tau)).$$

于是 ι_N 在函数域层面给出同构, 故 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 的不可约分支的光滑射影模型与 $X_0(N)$ 双有理。对光滑射影曲线, 双有理即同构, 因此该光滑射影模型就是 $X_0(N)$ 。因为 Φ_N 的系数在 $\mathbb{Z}$ 中, 故这一定义在 $\mathbb{Q}$ 上。□

上面这条路给了我们显式方程; 但它还没有解释一个更深的问题: 为什么这条曲线恰好应该参数化带循环子群的椭圆曲线? 这就引出第二条路——模解释。

Definition 7.19 (级别 $\Gamma_0(N)$ 的模问题). 对特征 0 的域 K , 定义集合函子

$$\mathcal{F}_0(N)(K)$$

为所有同构类 $[(E, C)]$ 的集合, 其中 E/K 是椭圆曲线, $C \subset E(\bar{K})$ 是一个阶为 N 的循环子群, 并且 C 对 $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ 的作用稳定. 称之为**级别 $\Gamma_0(N)$ 的模解释**.

Proposition 7.20 (模解释与 Galois 相容). 设 (E, C) 表示 $\mathcal{F}_0(N)(\bar{\mathbb{Q}})$ 中的一点, $\sigma \in \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. 则

$$\sigma(E, C) = (\sigma E, \sigma C)$$

仍定义 $\mathcal{F}_0(N)(\bar{\mathbb{Q}})$ 中的一点, 并且

$$j(\sigma E) = \sigma(j(E)).$$

因此模问题天然带有从 $\mathbb{Q}$ 出发的下降数据。

证明. 对椭圆曲线的 Weierstrass 方程逐个对系数施以 σ , 就得到共轭椭圆曲线 σE ; 对子群中各点坐标施以 σ , 便得到 σC . 因为 C 是阶 N 的循环子群, 对坐标做域自同构不会改变群运算关系与点的阶, 所以 σC 仍是 σE 上阶 N 的循环子群. 故 $(\sigma E, \sigma C)$ 仍落在同一模问题里。

j -不变量是 Weierstrass 系数的有理函数, 因此对系数施以 σ 时有

$$j(\sigma E) = \sigma(j(E)).$$

这表明模问题中的 Galois 作用与 j -坐标上的共轭完全一致, 所以它天然来自 $\mathbb{Q}$ 上的代数数据。□

注. 更深的结果是 Shimura 与 Deligne–Rapoport 的理论: 上面的模问题确实由一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的粗模空间表示, 而这个粗模空间正是我们已经通过模多项式得到的 $Y_0(N)$. 本章不证明这一深结果, 但它解释了为什么“显式方程”和“参数化问题”两条路最终会落在同一条曲线上。

Example 7.21 (两个基本例子). (i) 当 $N = 1$ 时, 没有额外级别结构, 模问题只参数化椭圆曲线本身. 因而由 [proposition 7.14](#),

$$X(1) \cong \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1,$$

参数就是 j -不变量。

(ii) 当 $N = 11$ 时, [example 4.20](#), [corollary 4.25](#), and [proposition 6.16](#) 告诉我们 $X_0(11)$ 是一条亏格 1 曲线, 且其 Jacobian 也是一维. 因此它本身就是一条椭

圆曲线。一个经典的 $\mathbb{Q}$ -模型是

$$X_0(11) : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

这条曲线带有有理尖点作为零元，因而既是模曲线，又是一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线。

从现在开始，我们可以把 $X_0(N)$ 同时记住成两幅互补的图像：一幅是复解析图像 $\Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$ ，它最适合做微分与模形式；另一幅是代数图像——或者由 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 给出的平面模型，或者由模解释给出的 $\mathbb{Q}$ -模空间——它最适合做 Galois、Hecke 对应与模 p 约化。下一节就把第3章里的 Hecke 算子完全翻译到这幅代数图像中去。

7.4 Hecke 对应的代数定义

第3章里，Hecke 算子最初是通过双倍集或 q -展开公式出现的。那种定义对计算非常有用：它能直接告诉我们 Fourier 系数如何变化，也能快速推出 Euler 乘积与特征形式分解。但一旦我们开始把模曲线当作 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线，一个新的障碍立刻出现了：双倍集公式是解析的、线性的，而我们现在真正想操纵的是曲线、除子、Jacobian 以及它们在模 p 下的约化。

我们遇到了什么问题？ 如果 Hecke 算子只存在于模形式空间里，那么它们就只是“某些矩阵”。这样做虽然足够讨论特征值，却不足以解释这些算子为何与 Jacobian 上的自同态、与 Galois 作用、乃至与第8章将出现的 Frobenius 有关。所以我们必须找到一个完全几何的定义，把 T_p 直接写成模曲线上的代数操作。

核心思想是什么？ 核心思想是**对应 (correspondence)**。对一个点 (E, C_N) 来说，Hecke 算子 T_p 所做的事并不是神秘的线性代数，而是：枚举 E 上所有阶 p 子群 D ，然后把 (E, C_N) 送到各个商对象

$$(E/D, (C_N + D)/D).$$

把这件事同时对所有点执行，就得到一条位于 $X_0(N) \times X_0(N)$ 内的代数子曲线；它在两个坐标方向上的投影，就是 Hecke 对应的两支箭头。

引入之后能得到什么？ 一旦 Hecke 算子被重新理解为代数对应，它就自动能够作用在除子、Picard 群与 Jacobian 上；并且因为整个构造只用到椭圆曲线与有限子群，它还能在模 p 约化后继续存在。这正是 Eichler–Shimura 关系的几何起点：Hecke 与 Frobenius 之所以能放在一起比较，是因为两者都已经被放进了同一个代数世界里。

为了突出主要思想，本节先只讨论最常用的情形 $p \nmid N$ 。

Definition 7.22 (Hecke 对应 T_p). 设 p 是不整除 N 的素数。记 Z_p 为参数化三元组 (E, C_N, D) 的模曲线，其中 E 是椭圆曲线， $C_N \subset E$ 是阶 N 的循环子群， $D \subset E$

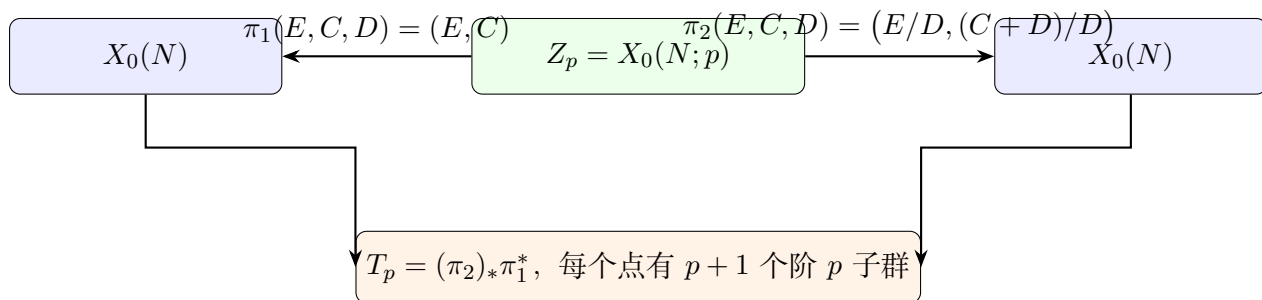


图 7.4: Hecke 算子不是凭空写下的矩阵，而是模曲线上的代数对应：先忘掉阶 p 子群，再取商，最后在除子类与 Jacobian 上得到自同态。

是阶 p 的子群。定义两个态射

$$\pi_1(E, C_N, D) = (E, C_N), \quad \pi_2(E, C_N, D) = (E/D, (C_N + D)/D).$$

则 $X_0(N) \xleftarrow{\pi_1} Z_p \xrightarrow{\pi_2} X_0(N)$ 称为 **Hecke 对应** T_p 。

Proposition 7.23 (两个投影的次数都是 $p+1$)。在 [definition 7.22](#) 的情形下， π_1 与 π_2 都是有限态射，且

$$\deg \pi_1 = \deg \pi_2 = p+1.$$

证明. 先看 π_1 。固定 $X_0(N)$ 上的一个非尖点 (E, C_N) 。因为 $p \nmid N$ ， $E[p] \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ，其中阶 p 子群恰好对应于二维向量空间中的一维子空间。一维子空间的个数是

$$\frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

因此 $\pi_1^{-1}(E, C_N)$ 恰有 $p+1$ 个点，分别对应于 E 的 $p+1$ 个阶 p 子群 D 。这说明一般纤维大小为 $p+1$ ，故 $\deg \pi_1 = p+1$ 。有限性则由纤维有限且模曲线射影可知。

再看 π_2 。固定目标点 (E', C'_N) 。要描述其原像，等价于枚举所有次数为 p 的循环同源

$$\varphi: E \rightarrow E'$$

以及源端的阶 N 循环子群 C_N ，满足 $\varphi(C_N) = C'_N$ 。由对偶同源理论，每条这样的同源都对应于 E' 上一个阶 p 子群 $D' \subset E'$ ：取对偶同源 $\hat{\varphi}: E' \rightarrow E$ ，其核就是 D' 。反过来，从任意阶 p 子群 $D' \subset E'$ 出发，取商映射 $E' \rightarrow E'/D'$ 并再取对偶，便恢复一条次数 p 的同源回到 E' 。因此 π_2 的一般纤维也由 E' 的阶 p 子群控制，仍有 $p+1$ 个。故 $\deg \pi_2 = p+1$ 。□

Definition 7.24 (对应诱导的除子映射)。设一般地有两条光滑射影曲线之间的对应

$$X \xleftarrow{\alpha} Z \xrightarrow{\beta} Y,$$

其中 α, β 都是有限态射。定义除子上的群同态

$$\beta_*\alpha^* : \text{Div}(X) \longrightarrow \text{Div}(Y)$$

为先拉回后推出。当 $X = Y = X_0(N)$ 且 $Z = Z_p$ 时, 这就是代数意义下的 Hecke 算子 T_p 。

Proposition 7.25 (Hecke 对应作用在 Jacobian 上). *definition 7.22* 给出的映射

$$T_p = (\pi_2)_*\pi_1^* : \text{Div}(X_0(N)) \longrightarrow \text{Div}(X_0(N))$$

保持主除子与次数零除子, 故诱导 *Jacobian* 上的自同态

$$T_p : J_0(N) \longrightarrow J_0(N).$$

而且这个自同态定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

证明. 先看次数。若 $D = \sum n_P P$ 是 $X_0(N)$ 上的除子, 则由有限态射的定义可知

$$\deg \pi_1^* D = (\deg \pi_1) \deg D.$$

特别地, 当 $\deg D = 0$ 时, 拉回后仍次数为零。另一方面, 若 $E = \sum m_Q Q$ 是 Z_p 上的除子, 推出只是把同像点上的系数相加, 故

$$\deg(\pi_2)_* E = \deg E.$$

于是 T_p 保持次数零除子。

再看主除子。若 $D = \text{div}(f)$, 则

$$\pi_1^* D = \text{div}(f \circ \pi_1)$$

仍是主除子。对 Z_p 上任意有理函数 g , 有限态射 π_2 的范数 $\text{Nm}_{\pi_2}(g)$ 是 $X_0(N)$ 上的有理函数, 并满足

$$(\pi_2)_* \text{div}(g) = \text{div}(\text{Nm}_{\pi_2}(g)).$$

因此推出也把主除子送到主除子。

综上, T_p 在 $\text{Pic}^0(X_0(N)) \cong J_0(N)$ 上良定义。又因为 Z_p, π_1, π_2 都是由模解释定义的代数对象, 它们对 Galois 共轭稳定, 故诱导的 *Jacobian* 自同态也定义在 $\mathbb{Q}$ 上。 $\square$

Proposition 7.26 (代数定义与经典 Hecke 算子一致). 在识别

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

下, *proposition 7.25* 中的代数算子 T_p 在微分上的作用, 与第3章定义的经典 Hecke

算子相同。

证明. 对一般对应

$$X \xleftarrow{\alpha} Z \xrightarrow{\beta} X,$$

其在 Jacobian 上的作用是 $(\beta)_*\alpha^*$ 。在余切空间上线性化，得到的正是微分形式上的复合映射

$$H^0(X, \Omega^1) \xrightarrow{\alpha^*} H^0(Z, \Omega^1) \xrightarrow{\beta_*} H^0(X, \Omega^1),$$

其中 β_* 是迹映射。

当 $X = X_0(N)$ 、 $Z = Z_p$ 时， $\alpha = \pi_1$ 先把一个点 (E, C_N) 拉回到所有可能的三元组 (E, C_N, D) ；接着 $\beta = \pi_2$ 把它们分别推到各个商对象

$$(E/D, (C_N + D)/D).$$

这恰好就是第3章“枚举次数 p 同源”的定义。因此在 $H^0(X_0(N), \Omega^1)$ 上得到的作用与经典 T_p 完全一致。再由 theorem 4.24 的同构，这就是 $S_2(\Gamma_0(N))$ 上的 Hecke 算子。□

注。这一节的最大收获，不是重新得到一个旧定义，而是把 Hecke 算子放回到了几何世界里。从现在起， T_p 不只是“对 q -展开做某种线性变换”，而是模曲线上的代数对应。因此它既能作用在 Jacobian 上，也能在整模型与特殊纤维上继续存在。特别是在 $p \nmid N$ 时，第8章会看到：约化到 $\mathbb{F}_p$ 后，Hecke 对应与 Frobenius 之间会出现惊人的精确关系。

7.5 模解释与整数模型

上一节把 $X_0(N)$ 放回了 $\mathbb{Q}$ 上的代数几何世界，这已经足够讨论有理点、Galois 作用与 Hecke 对应。但如果我们的目标是第8章的 Eichler-Shimura 关系，那么只停留在 $\mathbb{Q}$ 上仍然不够。原因很简单：Frobenius 元住在有限域里，而有限域来自把整数模掉一个素数 p ；所以若想把复解析 Hecke 算子和算术 Frobenius 放到一起，中间必须先有一座“从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{F}_p$ ”的桥。这座桥就是整模型。

我们遇到了什么问题？一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的曲线，只告诉我们“有一组有理系数方程”。可一旦把分母清掉并模掉一个素数，得到的平面曲线很可能冒出奇点，而群结构、同源乃至 Hecke 对应也可能在特殊纤维上失控。因此真正要问的，不是“能不能写成整数方程”，而是“能不能写成在各个素数处行为良好的整数方程”。这就是好约化与半稳定约化要解决的问题。

核心思想是什么？核心思想分两层。对单条椭圆曲线而言，我们希望找到一个尽量好的整数模型，使得模 p 后的纤维要么仍然光滑，要么只出现最温和的节点奇点；前者称为好约化，后者称为半稳定约化。对模曲线而言，我们则希望整个模问题在整数上也

有意义。这迫使我们把“椭圆曲线”稍微放宽成“广义椭圆曲线”，从而把尖点也纳入统一的几何框架里。

引入之后能得到什么？一旦整模型建立起来，我们就能把 $X_0(N)$ 与 Hecke 对应一起约化到 $\mathbb{F}_p$ 上，在特殊纤维里真正看见 Frobenius 的几何作用。对 $p \nmid N$ ，深刻的 Deligne–Rapoport 与 Igusa 理论说明： $X_0(N)$ 在 p 处具有好约化；对 $p \mid N$ ，特殊纤维虽然会退化，但仍保持半稳定。这正是下一章把 Hecke 特征值改写成点数公式的根基。

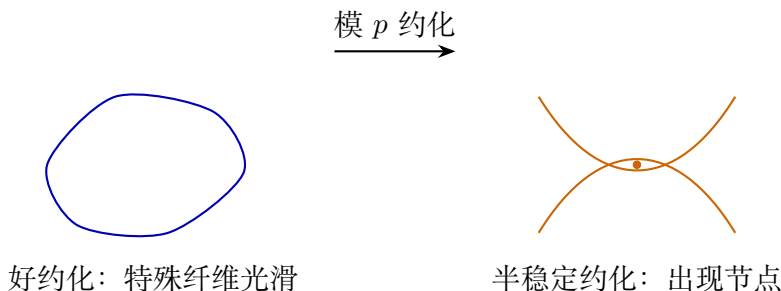


图 7.5: 整模型把复解析对象带到模 p 的世界：当特殊纤维仍然光滑时称为好约化；当只出现普通双点时称为半稳定约化。

先从单条椭圆曲线的判别准则开始。

Definition 7.27 (好约化与半稳定约化). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, p 为素数. 若存在 $\mathbb{Z}_p$ 上的模型, 其特殊纤维是一条光滑三次曲线, 则称 E 在 p 处有**好约化**. 若特殊纤维虽不光滑, 但只含普通双点 (节点) 而无尖点, 则称 E 在 p 处有**半稳定约化**.

Proposition 7.28 (判别式判定好约化). 设

$$E: y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

是 $\mathbb{Z}_p$ 上的 Weierstrass 方程, 判别式为 $\Delta(E)$. 若 $\Delta(E)$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中是单位, 则模 p 的特殊纤维光滑, 因而 E 在 p 处有好约化. 反过来, 若模 p 的特殊纤维有奇点, 则 $p \mid \Delta(E)$.

证明. Weierstrass 方程给出一条平面三次曲线

$$F(x, y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6 = 0.$$

模 p 后出现奇点, 当且仅当存在点 (x, y) 同时满足

$$F(x, y) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0$$

于剩余域中成立. 而对 Weierstrass 三次来说, “方程与两偏导有公共零点”恰好等价于其判别式为零; 这正是判别式的定义性性质: 它刻画多项式出现重根、从而曲线出现奇点的条件。

因此, 若 $\Delta(E)$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中为单位, 则其模 p 像非零, 特殊纤维不可能有奇点, 所以光滑。反过来, 若特殊纤维有奇点, 则模 p 判别式必为零, 也就是 $p \mid \Delta(E)$ 。证毕。□

注。对椭圆曲线来说, 真正精确的说法是: 取最小 Weierstrass 模型后, $p \nmid \Delta_{\min}$ 当且仅当好约化; 若 $p \mid \Delta_{\min}$ 但特殊纤维只是节点而不是尖点, 则是乘法型坏约化, 也就是半稳定约化。本章只用到这个判别思想, 不展开 Tate 算法。

模曲线的整模型比单条椭圆曲线更微妙, 因为尖点对应的不是光滑椭圆曲线, 而是退化极限。Deligne–Rapoport 的做法是: 在整数环上不只参数化椭圆曲线, 还允许参数化**广义椭圆曲线**, 也就是在坏纤维里允许出现 Néron n -gon 那样的节点型退化。于是尖点不再是“额外补上去的解析边界”, 而是整模型中的真实几何点。

Definition 7.29 (整模型与 Néron 模型的动机). 对模曲线 $X_0(N)$, 一个**整模型**指的是定义在某个整数环 (通常是 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}[1/N]$) 上的曲线 $\mathcal{X}_0(N)$, 其 generic fiber 为前面得到的 $X_0(N)/\mathbb{Q}$ 。对椭圆曲线或 Abel 簇, 若进一步要求群结构在所有光滑测试对象上满足映射延拓的泛性质, 就得到 **Néron 模型**。

本章不证明 Deligne–Rapoport 与 Néron 模型的一般存在定理, 只记住它们解决的障碍: 它们让“群结构”“同源”“Hecke 对应”这些本来只在 generic fiber 上可见的对象, 能够一路延伸到整数环与特殊纤维中去。

Example 7.30 ($X_0(11)$ 在小素数处的约化). 对 $X_0(11)$, 取经典最小模型

$$E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

其判别式为

$$\Delta(E) = -11^5.$$

因此对 $p = 2, 3, 5$, 判别式在 $\mathbb{Z}_p$ 中都是单位, 故 E 在这些素数处有好约化。相反, 在 $p = 11$ 处判别式被 11 整除, 所以此处必是坏约化; 事实上这里出现的是一个节点, 因而属于半稳定约化。

证明。对给定方程, 按 Weierstrass 不变量公式计算得

$$\Delta(E) = -11^5.$$

于是当 $p = 2, 3, 5$ 时, $p \nmid \Delta(E)$, 由 [proposition 7.28](#) 立得好约化。

当 $p = 11$ 时, 把方程模 11 化简为

$$y^2 + y = x^3 - x^2 + x + 2.$$

记

$$F(x, y) = y^2 + y - x^3 + x^2 - x - 2.$$

则

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -3x^2 + 2x - 1, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 1.$$

在 $\mathbb{F}_{11}$ 中取 $x = 5, y = 5$, 有

$$F(5, 5) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x}(5, 5) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(5, 5) = 0.$$

所以特殊纤维确有奇点。另一方面, 该最小模型对应的导子正是 11, 坏约化是乘法型而非加法型, 因此这里出现的是节点而不是尖点, 也就是半稳定约化。□

注。上例已经把第6章的“模椭圆曲线”推进到了整数层面: 同一条曲线在复数域上给出模形式的 Jacobian 因子, 在 $\mathbb{Q}$ 上给出椭圆曲线, 在模 11 后则出现一个节点纤维。这三幅图像不是彼此分离的, 而是同一个整模型在不同底域上的投影。

对一般模曲线, 最重要的深结果可以概括成下面一句话: Deligne–Rapoport 构造了 $X_0(N)$ 的整模型, 它参数化带 $\Gamma_0(N)$ -结构的广义椭圆曲线; Igusa 进一步证明, 当 $p \nmid N$ 时, 该整模型在 p 处的特殊纤维是光滑的。因此 $X_0(N)$ 在所有不整除级别的素数处都有好约化。而在 $p \mid N$ 时, 特殊纤维则分裂成若干光滑分支并以节点相交, 这就是半稳定约化的几何来源。

这正是下一章最关键的起点: 当 $p \nmid N$ 时, 既然 $X_0(N)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上仍然是一条光滑曲线, 那么 Frobenius 自同态就成为一个真正的代数几何对象; 而上一节的 Hecke 对应也同样可以约化到 $\mathbb{F}_p$ 上。Eichler–Shimura 关系要做的, 就是比较这两种看似来自不同世界的自同态。

7.6 习题

这一章最容易“看懂却没真正会用”的地方, 就在于它不断跨越三种语言: 复解析语言里我们看见的是 $\Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$ 与 j -函数; 代数几何语言里我们看见的是方程、函数域、除子与对应; 数论语言里我们又关心 $\mathbb{Q}$ -有理点、判别式与模 p 约化。如果只停留在概念介绍, 这三层语言很容易彼此脱节。

我们遇到了什么问题? 一方面, 模多项式与模解释听起来都很抽象; 另一方面, Hecke 对应、整模型、好约化这些概念又都带有强烈的几何色彩。若不亲手算几个例子, 读者往往会分不清哪些结论是“理论上存在”, 哪些对象又真能落成具体方程与具体计数。

核心思想是什么? 所以本节习题的设计非常刻意: 先用 Φ_2 把“模曲线是代数方程”这句话落成显式公式; 再用 $X_0(11)$ 与 T_p 的计数把“模解释”落成具体点集; 最后用判别式、Néron n -gon 与遗忘映射的次数, 把“整数模型”和“函子性”也拉回到可以直接计算的层面。

引入之后能得到什么? 做完这几题后, 你应该会真正相信三件事: 第一, 模曲线确实可以写成整系数代数方程; 第二, Hecke 算子确实来自有限对应而不是偶然公式; 第三, 整模型与约化并不是额外装饰, 而是把模曲线送进算术世界的必要步骤。

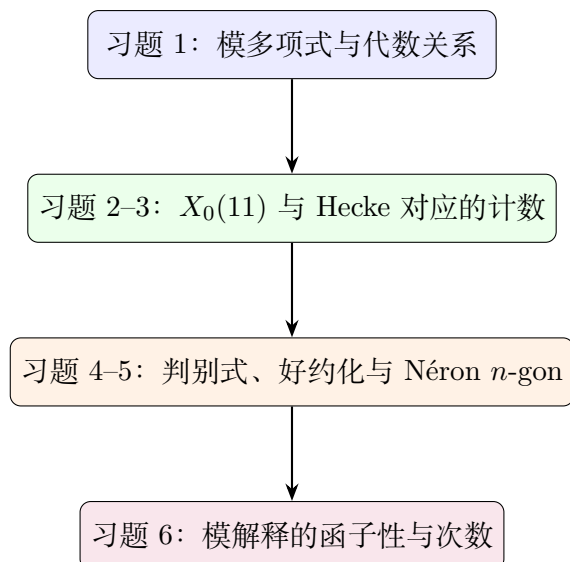


图 7.6: 本章习题把主线重新走一遍：先从模多项式得到显式方程，再把 Hecke 对应、判别式与模解释的函子性落到可以手算的例子。

Exercise 7.1. 写出

$$\begin{aligned}\Phi_2(X, Y) = & X^3 + Y^3 - X^2Y^2 + 1488(X^2Y + XY^2) \\ & - 162000(X^2 + Y^2) + 40773375XY \\ & + 8748000000(X + Y) - 157464000000000,\end{aligned}$$

并验证：若 $j = j(\tau)$, $j_2 = j(2\tau)$, 则 $\Phi_2(j, j_2) = 0$ 。解释为何成立，不要求逐项展开计算。

解答. 这件事成立的根本原因不是巧合的代数恒等式，而是 [theorem 7.16](#) 的定义。按定义， $\Phi_2(X, Y)$ 是把所有次数 2 的循环同源关系编码进一个整系数多项式后的结果。对格

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}, \quad \Lambda_{2\tau} = \mathbb{Z} + 2\tau\mathbb{Z},$$

自然包含

$$\Lambda_{2\tau} \subset \Lambda_\tau$$

的指数正好是 2，所以复环面之间有一条次数为 2 的循环同源

$$\mathbb{C}/\Lambda_{2\tau} \longrightarrow \mathbb{C}/\Lambda_\tau.$$

因此对应的两个 j -不变量 $j(2\tau)$ 与 $j(\tau)$ 必满足“存在 2-同源”的代数关系，也就是

$$\Phi_2(j(\tau), j(2\tau)) = 0.$$

若从第 7.3 节的乘积定义来看， $\Phi_2(X, j(\tau))$ 就是一个以所有 $j(2\gamma\tau)$ 为根的首一多项式。其中 $\gamma = 1$ 这一项已经给出根 $X = j(2\tau)$ ，所以把 X 取成 $j(2\tau)$ 时必然为零。这正是所要求说明的内容。□

Exercise 7.2. 在模型

$$X_0(11) : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

上, 找出所有满足 $x, y \in \mathbb{Z}$ 且 $|x| \leq 5$ 的整点。

解答. 把方程写成

$$y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

注意左边可以写成 $y(y+1)$, 对任意整数 y 都满足

$$y(y+1) \geq 0.$$

所以右边也必须非负。现在对 $-5 \leq x \leq 5$ 逐个计算右边:

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$x^3 - x^2 - 10x - 20$	-120	-60	-26	-12	-12	-20	-30	-36	-32	-12	30

可见除了 $x = 5$ 以外, 其余各值都为负, 因此不可能等于 $y^2 + y$ 。

当 $x = 5$ 时, 方程变成

$$y^2 + y = 30,$$

即

$$y^2 + y - 30 = 0.$$

因式分解得

$$(y - 5)(y + 6) = 0,$$

故

$$y = 5 \quad \text{或} \quad y = -6.$$

因此所有满足条件的整点恰为

$$(x, y) = (5, 5), \quad (x, y) = (5, -6).$$

□

Exercise 7.3. 设 $p \nmid N$ 。把 T_p 对应看成 $X_0(N) \times X_0(N)$ 中的子曲线。计算它在两个投影下的度数, 并解释为什么两边都等于 $p+1$ 。

解答. 这正是 [proposition 7.23](#) 的具体展开。记 Hecke 对应为

$$X_0(N) \xleftarrow{\pi_1} Z_p \xrightarrow{\pi_2} X_0(N),$$

其中 Z_p 参数化三元组 (E, C_N, D) , $D \subset E$ 为阶 p 子群。

对投影 π_1 , 固定一点 (E, C_N) 。纤维 $\pi_1^{-1}(E, C_N)$ 的元素就是 E 上所有阶 p 子群 D 。由于

$$E[p] \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2,$$

阶 p 子群恰好对应于二维向量空间中的一维子空间。这样的子空间共有

$$\frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1$$

个, 因此

$$\deg \pi_1 = p + 1.$$

对投影 π_2 , 固定一点 (E', C'_N) 。纤维中的点对应于所有次数为 p 的循环同源 $E \rightarrow E'$, 并带有满足像为 C'_N 的 N 级结构。由对偶同源理论, 这又与 E' 上阶 p 子群一一对应。而 E' 上阶 p 子群同样有 $p + 1$ 个, 故

$$\deg \pi_2 = p + 1.$$

因此 Hecke 对应两个方向上的次数都等于 $p + 1$ 。组合学上的原因非常简单: 无论从源端选核, 还是从目标端选对偶核, 本质上都在数一个二维 $\mathbb{F}_p$ -向量空间中的直线数目。 $\square$

Exercise 7.4. 设

$$E : y^2 = x^3 - x.$$

计算判别式 $\Delta(E)$, 并说明 E 在哪些素数处有坏约化。

解答. 这是短 Weierstrass 方程

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

的情形, 其中 $a = -1, b = 0$ 。短 Weierstrass 方程的判别式公式为

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2).$$

代入得

$$\Delta(E) = -16(4(-1)^3 + 27 \cdot 0^2) = -16(-4) = 64.$$

因此

$$\Delta(E) = 2^6.$$

由 [proposition 7.28](#), 若某素数 p 不整除判别式, 则在 p 处好约化; 若 p 整除判别式, 则可能出现坏约化。这里唯一整除 64 的素数是 2, 所以 E 的坏约化只发生在

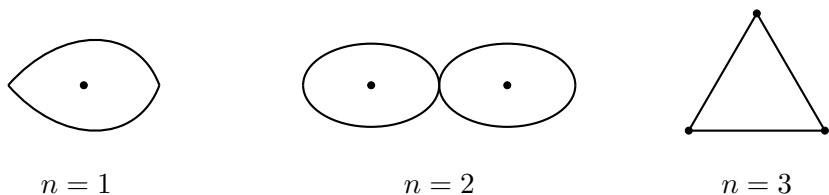
$$p = 2.$$

对所有奇素数 p , 曲线都有好约化。 $\square$

Exercise 7.5. 解释半稳定曲线在 p 处的 fiber 为什么是“带节点”的曲线 (Néron n -gon), 并画出 $n = 1, 2, 3$ 的示意图。

解答. 半稳定约化的定义要求特殊纤维只允许出现普通双点, 也就是局部形如 $uv = 0$ 的节点, 而不允许出现更坏的尖点。对来自椭圆曲线退化的情形, 这种节点型纤维的每个不可约分支都是一条射影直线, 相邻分支首尾相接, 形成一个环。若共有 n 个分支, 就得到 Néron n -gon。这正是“圆周群”在代数几何中的退化影像: 平滑椭圆曲线退化后不再是光滑环面, 而变成若干条 $\mathbb{P}^1$ 用节点首尾拼起来的多边形。

下面给出 $n = 1, 2, 3$ 的示意图:



图中每个黑点都表示节点。 $n = 1$ 时是一条有一个自交点的有理曲线; $n = 2$ 时是两条 $\mathbb{P}^1$ 在两点相交形成的“二边形”; $n = 3$ 时则是三条 $\mathbb{P}^1$ 拼成的三角形。这些都是半稳定而非光滑的纤维。 $\square$

Exercise 7.6. 设 $(M, N) = 1$ 。令

$$f: X_0(MN) \longrightarrow X_0(N)$$

为“遗忘 M -部分”的映射: 把 (E, C_{MN}) 送到 (E, C_N) , 其中 $C_N = C_{MN}[N]$ 。说明 f 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线态射, 并计算其度数。

解答. 先说明它是代数态射。模解释下, $X_0(MN)$ 参数化带一个阶 MN 循环子群的椭圆曲线, 而把 C_{MN} 换成其 N -torsion 部分 $C_N = C_{MN}[N]$ 是一个纯代数操作: 它只用了有限平坦子群方案的取子群过程, 与坐标选择无关, 且对基变换相容。因此它在模问题层面就是自然变换, 于是诱导一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线态射

$$f: X_0(MN) \rightarrow X_0(N).$$

下面计算次数。固定 $X_0(N)$ 的一个一般点 (E, C_N) 。由于 $(M, N) = 1$, 要在其上补回一个阶 MN 的循环子群 C_{MN} , 等价于在商曲线 E/C_N 中选择一个阶 M 的循环子群, 或者等价地, 在 $E[M] \cong (\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^2$ 中选择一个阶 M 的循环子群。所以纤维大小等于“ $(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^2$ 中阶 M 的循环子群个数”。

这个个数对 M 是乘法性的, 故只需先算 $M = \ell^r$ 为素数幂的情形。在群

$$(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^2$$

中, 阶恰为 ℓ^r 的生成元个数等于所有非被 ℓ 整除的向量个数, 也就是

$$\ell^{2r} - \ell^{2r-2}.$$

每个循环子群都有

$$\varphi(\ell^r) = \ell^r - \ell^{r-1} = \ell^{r-1}(\ell - 1)$$

个生成元，故阶 ℓ^r 的循环子群数目为

$$\frac{\ell^{2r} - \ell^{2r-2}}{\ell^{r-1}(\ell - 1)} = \ell^{r-1}(\ell + 1).$$

对一般的

$$M = \prod_{\ell|M} \ell^{r_\ell}$$

取乘积，得到

$$\deg f = \psi(M) = M \prod_{\ell|M} \left(1 + \frac{1}{\ell}\right).$$

因此遗忘 M -部分的映射是一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的有限态射，其次数为

$$\deg f = \psi(M) = M \prod_{\ell|M} \left(1 + \frac{1}{\ell}\right).$$

□

这六题把本章主线重新压缩成了一张操作清单：模多项式负责把解析对象写成代数方程；Hecke 对应负责把线性算子变成曲线之间的对应；判别式与 Néron n -gon 负责把 $\mathbb{Q}$ 上的几何送到模 p 的世界；而遗忘映射则提醒我们，模解释从一开始就是函子性的。只要这四件事真正连起来，第8章的 Eichler–Shimura 理论就不会再像“天外飞来”的公式，而会显得顺理成章。

Chapter 8

Eichler-Shimura 关系与 L -函数

Chapter 9

Galois 表示

Chapter 10

模性定理与费马大定理

附录 A

代数基础补遗

附录 B

复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景知识。我们将从全纯函数出发, 经过 Laurent 级数与留数理论, 介绍黎曼面的基本概念, 最后讨论椭圆函数——它们是模形式理论的直接前身。读者若已熟悉这些内容, 可跳至[chapter 1](#)。

B.1 全纯函数与亚纯函数

Definition B.1 (全纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处 **全纯** (holomorphic), 若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在 (其中 $h \in \mathbb{C}$, $h \rightarrow 0$ 沿任意方向趋近)。若 f 在 U 上每一点都全纯, 则称 f 在 U 上全纯, 记全纯函数的集合为 $\mathcal{O}(U)$ 。

Remark B.2. 全纯性比实可微性强得多: 实函数的可微性只要求沿实轴方向的极限存在, 而全纯性要求沿 $\mathbb{C}$ 中所有方向的极限都存在且一致。这一要求的等价形式就是 Cauchy-Riemann 方程。

Theorem B.3 (Cauchy-Riemann 方程). 设 $f = u + iv: U \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $u, v: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数。则 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处全纯, 当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微, 且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 设 f 在 z_0 处全纯, 即 $f'(z_0)$ 存在。令 $h = \Delta x$ (纯实方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

令 $h = i\Delta y$ (纯虚方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

由两式的实部与虚部分别相等, 得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

反方向: 设 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微并满足 Cauchy-Riemann 方程。由实可微性,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.1})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.2})$$

其中 $h = \Delta x + i\Delta y$ 。因此

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{B.3})$$

$$= (u_x + iv_x)\Delta x + (-v_x + iu_x)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{代入 CR 方程}) \quad (\text{B.4})$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|h|) \quad (\text{B.5})$$

$$= (u_x + iv_x)h + o(|h|). \quad (\text{B.6})$$

故 $f'(z_0) = u_x + iv_x$ 存在。 $\square$

Definition B.4 (亚纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集。函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 在 U 上 **亚纯** (meromorphic), 若存在 U 的一个离散子集 S , 使得 f 在 $U \setminus S$ 上全纯, 且 f 在 S 中每一点处有一个**极点** (pole)。

Definition B.5 (极点). f 在 z_0 处有 m 阶**极点** ($m \geq 1$), 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$$

存在且非零。等价地, 在 z_0 的某去心邻域内 f 可以写成

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

其中 g 在 z_0 处全纯, $a_{-m} \neq 0$ 。

Theorem B.6 (全纯函数的基本性质). 设 $f \in \mathcal{O}(U)$ 。则:

1. f 无穷次可微 (光滑);
2. f 在 U 中每一点的某邻域内可以展开为收敛的幂级数 (即 f 是解析的);
3. (Cauchy 积分公式) 若 $\overline{D(z_0, r)} \subset U$, 则对 $z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw;$$

4. (最大模原理) 若 $|f|$ 在 U 的连通分支内某点取到最大值, 则 f 在该连通分支上为常数;

5. (Liouville 定理) 若 f 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则 f 为常数。

证明. 这些是复分析的标准结果, 我们逐一给出证明要点。

(1) 和 (2): 由 Cauchy 积分公式 (先假设 (3)), 对 $|z - z_0| < r$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)(1-\frac{z-z_0}{w-z_0})} dw.$$

由 $|z - z_0| < r = |w - z_0|$, 几何级数收敛:

$$\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}.$$

逐项积分 (一致收敛保证合法性) 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

幂级数在收敛圆盘内无穷次可微, 故 f 光滑, 且 $f^{(n)}(z_0) = n! a_n$ 。

(3) Cauchy 积分公式: 设 γ 为 $|w - z_0| = r$ (逆时针)。函数 $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ 在 $\overline{D(z_0, r)} \setminus \{z\}$ 上全纯。取 z 周围半径 ε 的小圆 γ_ε , 由 Cauchy 定理 (在去掉小圆盘的区域上 g 全纯),

$$\oint_{\gamma} g(w) dw = \oint_{\gamma_\varepsilon} g(w) dw.$$

在 γ_ε 上, $w = z + \varepsilon e^{i\theta}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \cdot f(z).$$

(4) 最大模原理: 设 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ 对所有 z 在 z_0 的某连通邻域 V 中成立。由 Cauchy 积分公式, 对 $0 < \rho < r$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模, 由三角不等式

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

等号成立要求 $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|$ 对几乎所有 θ 成立 (连续函数的均值等于最大值, 则函数恒等于最大值)。由此 $|f|$ 在 $D(z_0, r)$ 上为常数, 进而 (开映射定理) f 在 V 上为常数。由连通性推广到整个连通分支。

(5) Liouville 定理: 由 Cauchy 不等式, 若 $|f(z)| \leq M$ 对所有 z 成立, 则对 $n \geq 1$,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f^{(n)}(z_0) = 0$ 对所有 $n \geq 1$, 故 f 为常数。 □

B.2 Laurent 级数与留数

Theorem B.7 (Laurent 展开). 设 f 在环形区域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - z_0| < r_2\}$ ($0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$) 上全纯。则 f 可以唯一地展开为 **Laurent 级数**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

在 A 内绝对且一致收敛 (在紧子集上), 其系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

其中 γ 是 A 中任一围绕 z_0 的正向简单闭曲线。

证明. 设 $z \in A$, 选 ρ_1, ρ_2 使得 $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$ 。设 C_1, C_2 分别为以 z_0 为圆心、半径 ρ_1, ρ_2 的正向圆。由 Cauchy 积分公式在环形区域中的推广,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

外圆 C_2 的贡献: 在 C_2 上 $|w - z_0| = \rho_2 > |z - z_0|$, 故

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n.$$

逐项积分得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

内圆 C_1 的贡献: 在 C_1 上 $|w - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, 故

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

逐项积分得 $\sum_{m=0}^{\infty} b_m (z - z_0)^{-m-1}$, 其中 $b_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(w) (w - z_0)^m dw$ 。令 $n = -m - 1$ (即 $m = -n - 1$), 则此部分等于 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

由 Cauchy 定理, 积分路径可以在 A 内连续变形而不改变值, 故两部分的 a_n 公式可以统一为在 A 中任意正向简单闭曲线 γ 上的积分。

唯一性: 设 $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ 是另一个 Laurent 展开。对固定的 m , 将两边乘以 $(z - z_0)^{-m-1}$ 后沿 γ 积分, 由一致收敛性可以逐项积分, 只有 $n = m$ 项有非零贡献, 得 $b_m = a_m$ 。□

Definition B.8 (留数). 设 f 在 z_0 的去心邻域内全纯, Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。 f 在 z_0 处的**留数** (residue) 定义为

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}.$$

Theorem B.9 (留数定理). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, f 在 U 上除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_k$ 外全纯。设 γ 为 $U \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$ 中的正向简单闭曲线, 且 $z_1, \dots, z_k$ 都在 γ 的内部。则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z).$$

证明. 在每个 z_j 周围取足够小的正向圆 C_j (互不相交且都在 γ 内部)。由 Cauchy 定理, f 在 γ 围成的区域去掉 k 个小圆盘后全纯, 故

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{C_j} f(z) dz.$$

对每个 C_j , 将 f 在 z_j 处的 Laurent 展开代入并逐项积分。对 $n \neq -1$, $(z - z_j)^n$ 在 C_j 上的积分为零 (因为 $(z - z_j)^n$ 有原函数 $\frac{(z - z_j)^{n+1}}{n+1}$)。对 $n = -1$,

$$\oint_{C_j} \frac{dz}{z - z_j} = 2\pi i.$$

因此 $\oint_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$. □

Example B.10. 计算 $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 处的留数。

在 $z = 0$ 处 (二阶极点): $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{e^z}{z-1}$. 令 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$, 则 $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = g'(0)$ (二阶极点公式)。计算 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$,

$$g'(z) = \frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -2$, 即 $\operatorname{Res}_{z=0} f = -2$ 。

在 $z = 1$ 处 (一阶极点): $\operatorname{Res}_{z=1} f = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1^2} = e$ 。

B.3 黎曼面初步

黎曼面是复分析通向模形式和代数几何的桥梁。后续章节中, 模曲线 $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$ 等都是紧黎曼面的例子。

Definition B.11 (黎曼面). 一个黎曼面 (Riemann surface) 是一个连通的 Hausdorff 拓扑空间 X , 配备一个复解析图册 (complex analytic atlas) $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, 其中:

1. $\{U_\alpha\}$ 是 X 的开覆盖;
2. 每个 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是到 $\mathbb{C}$ 的开子集的同胚;

3. 转换函数 (transition functions)

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

对所有 α, β 都是全纯映射。

Example B.12 (黎曼面的基本例子).

1. **$\mathbb{C}$ 本身**: 取单个坐标卡 $(\mathbb{C}, \text{Id})$ 。
2. **黎曼球面** $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$: 取两个坐标卡 $U_1 = \mathbb{C} (\varphi_1 = \text{Id})$ 和 $U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$ ($\varphi_2(z) = 1/z, \varphi_2(\infty) = 0$)。转换函数 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯。
3. **复环面** $\mathbb{C}/\Lambda$: 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为 $\mathbb{C}$ 中的格 ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)，商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 自然继承黎曼面结构。这正是椭圆曲线的解析模型。
4. **上半平面** $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$: 作为 $\mathbb{C}$ 的开子集，自然是黎曼面。

Definition B.13 (全纯映射与亏格).

1. 黎曼面之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**全纯**的，若在任意局部坐标卡下 f 表示为全纯函数。
2. 紧黎曼面 X 的**亏格** (genus) g 是其作为拓扑曲面的”洞”的数目。等价地， g 由 Euler 特征数决定: $\chi(X) = 2 - 2g$ 。

Remark B.14. 黎曼球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 的亏格为 0; 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的亏格为 1。后续将看到，模曲线 $X_0(N)$ 的亏格随 N 增长，其精确公式将在 ?? 中用 Riemann-Hurwitz 公式计算。

Theorem B.15 (Riemann-Hurwitz 公式). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间的非常值全纯映射，度为 d 。则

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1),$$

其中 g_X, g_Y 分别为 X, Y 的亏格, e_p 是 f 在 p 处的**分歧指数** (ramification index)。

证明. 选取 Y 的一个三角剖分, 使得 f 的所有分歧值 (branch points) 都是三角剖分的顶点。设此三角剖分有 V 个顶点、 E 条边、 F 个面, 则 $\chi(Y) = V - E + F = 2 - 2g_Y$ 。

将此三角剖分通过 f 提升到 X : 每条边和每个面各有 d 个原像 (因为在非分歧点附近 f 是局部同胚的 d -叶覆盖)。因此 X 上有 $E' = dE$ 条边和 $F' = dF$ 个面。

对于顶点的计数则需注意分歧：\$f\$ 在 \$p\$ 处的分歧指数 \$e_p\$ 意味着 \$f\$ 在 \$p\$ 附近形如 \$z \mapsto z^{e_p}\$（在适当的局部坐标下）。对 \$Y\$ 的顶点 \$q\$，其原像中的点 \$p\$ 贡献分歧指数 \$e_p\$，且 \$\sum_{f(p)=q} e_p = d\$。故 \$X\$ 上的顶点数为

$$V' = \sum_{q \in \text{顶点}} \#f^{-1}(q) = \sum_q \sum_{f(p)=q} 1 = \sum_q \left(d - \sum_{f(p)=q} (e_p - 1) \right) = dV - \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

因此

$$2 - 2g_X = \chi(X) = V' - E' + F' \quad (\text{B.7})$$

$$= dV - \sum_p (e_p - 1) - dE + dF \quad (\text{B.8})$$

$$= d(V - E + F) - \sum_p (e_p - 1) \quad (\text{B.9})$$

$$= d(2 - 2g_Y) - \sum_p (e_p - 1). \quad (\text{B.10})$$

整理即得。 \$\square\$

B.4 椭圆函数

椭圆函数是定义在复环面上的亚纯函数，它们与模形式有密切联系。

Definition B.16 (格). \$\mathbb{C}\$ 中的一个**格** (lattice) 是形如

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

的离散子群，其中 \$\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}\$ 线性无关于 \$\mathbb{R}\$（即 \$\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}\$）。不失一般性，可设 \$\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0\$，令 \$\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}\$。

Definition B.17 (椭圆函数). 关于格 \$\Lambda\$ 的**椭圆函数** (elliptic function) 是以 \$\Lambda\$ 为周期的亚纯函数，即 \$f: \mathbb{C} \to \hat{\mathbb{C}}\$ 满足

$$f(z + \omega) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \omega \in \Lambda.$$

椭圆函数等价于复环面 \$\mathbb{C}/\Lambda\$ 上的亚纯函数。

Theorem B.18 (椭圆函数的基本性质). 设 \$f\$ 是关于格 \$\Lambda\$ 的椭圆函数。则：

1. 若 \$f\$ 全纯（无极点），则 \$f\$ 为常数。
2. \$f\$ 在一个基本平行四边形内的留数之和为零。

3. f 在一个基本平行四边形内的零点个数 (计重数) 等于极点个数 (计阶数)。此公共值称为 f 的阶 (order)。
4. 非常数椭圆函数的阶至少为 2。

证明. 设 P 为以 $z_0, z_0 + \omega_1, z_0 + \omega_2, z_0 + \omega_1 + \omega_2$ 为顶点的基本平行四边形 (选取 z_0 使得 f 在 ∂P 上无零点和极点)。

(1): 若 f 全纯, 则 f 在紧集 $\bar{P}$ 上连续, 因此有界。由周期性, f 在整个 $\mathbb{C}$ 上有界。由 Liouville 定理 (theorem B.6(5)), f 为常数。

(2): 由留数定理, $\sum \text{Res} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial P} f(z) dz$ 。 ∂P 由四条边组成。由周期性, 对边上的积分相消:

$$\int_{z_0}^{z_0+\omega_1} f(z) dz + \int_{z_0+\omega_2}^{z_0+\omega_1+\omega_2} f(z) dz = 0 \quad (\text{B.11})$$

(第二条边上做替换 $z = w + \omega_2$, 则 $f(z) = f(w)$, 积分方向相反)。同理另一对边也相消。故 $\oint_{\partial P} f(z) dz = 0$ 。

(3): 对 f'/f 应用上述论证。 f'/f 也是椭圆函数, 其留数之和等于零点个数减去极点个数 (计重数), 由 (2) 得零点个数 = 极点个数。

(4): 由 (2), 若 f 有唯一的一阶极点 (阶 = 1), 则留数非零, 与留数之和为零矛盾。故阶 ≥ 2 。 $\square$

Definition B.19 (Weierstrass $\wp$ 函数). 关于格 Λ 的 Weierstrass $\wp$ 函数定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

Theorem B.20 ($\wp$ 函数的性质).

1. 级数绝对一致收敛 (在紧子集上, 去掉极点)。
2. $\wp$ 是关于 Λ 的偶椭圆函数, 阶为 2。
3. $\wp$ 的导函数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3},$$

是阶为 3 的奇椭圆函数。

4. $\wp$ 满足微分方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60G_4$ 和 $g_3 = 140G_6$ 是 **Eisenstein 级数**

$$G_{2k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \frac{1}{\omega^{2k}}, \quad k \geq 2.$$

证明. (1) **收敛性**: 对 $|z| \leq R$, 取 $|\omega| > 2R$ 的格点。

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2\omega z - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{2|\omega|R + R^2}{|\omega|^2 \cdot (|\omega|/2)^2} \leq \frac{C}{|\omega|^3},$$

其中最后一步用了 $|z - \omega| \geq |\omega| - R \geq |\omega|/2$ 。 $\mathbb{C}$ 中格点的个数增长为 $O(|\omega|^2)$ (即半径 r 内约 $\pi r^2 / \text{vol}(P)$ 个格点), 故 $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3}$ 收敛 (与 $\sum_{n \geq 1} n^{-3/2+1} \cdot n^{-3}$ 比较——更精确地说, 按 $|\omega| \sim n$ 分层, 每层约 $O(n)$ 个格点, $\sum_n n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$)。

(2) **周期性**: 对 $\omega_0 \in \Lambda$, 考虑 $h(z) = \wp(z + \omega_0) - \wp(z)$ 。求得

$$h'(z) = \wp'(z + \omega_0) - \wp'(z) = 0,$$

因为 $\wp'(z) = -2 \sum_{\omega} (z - \omega)^{-3}$ 显然以 Λ 为周期 (平移 ω_0 只是重新排列求和项)。故 $h(z)$ 为常数。取 $z = -\omega_0/2$ (假设非格点), 由 $\wp$ 的偶性:

$$h(-\omega_0/2) = \wp(\omega_0/2) - \wp(-\omega_0/2) = 0.$$

故 $\wp(z + \omega_0) = \wp(z)$ 。 $\wp$ 为偶函数由定义直接验证 ($z \mapsto -z$ 只是重排格点)。

(3): 对 $\wp$ 的级数逐项求导即得。 $\wp'$ 为奇函数因为 $\wp$ 为偶函数。 $\wp'$ 的阶为 3: 它在 $z = 0$ 处有三阶极点, 而 2-挠点 $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$ 处 $\wp'$ 为零 (由奇性和周期性)。

(4) **微分方程**: 令 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 。在 $z = 0$ 附近展开:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2}z^{2k} = \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + \cdots$$

故

$$\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + \cdots$$

$$(\wp')^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \cdots \quad (\text{B.12})$$

$$4\wp^3 = \frac{4}{z^6} + \frac{36G_4}{z^2} + 60G_6 + \cdots \quad (\text{B.13})$$

因此

$$(\wp')^2 - 4\wp^3 = -\frac{60G_4}{z^2} - 140G_6 + \cdots = -\frac{g_2}{z^2} - g_3 + \cdots$$

故 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 在 $z = 0$ 附近为 $O(z^2)$ (主项相消)。 F 是椭圆函数且全纯 ($\wp^3$ 的六阶极点被 $(\wp')^2$ 的六阶极点精确抵消), 由 [theorem B.18\(1\)](#), F 为常数。由 $F(z) \rightarrow 0$ ($z \rightarrow 0$), $F \equiv 0$ 。 $\square$

Remark B.21 (从椭圆函数到模形式). 固定 $\omega_2 = 1$, 令 $\tau = \omega_1 \in \mathbb{H}$, 则格为 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$. Eisenstein 级数

$$G_{2k}(\Lambda_\tau) = \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}$$

成为上半平面 $\mathbb{H}$ 上 τ 的函数。我们将在?? 中证明 $G_{2k}(\tau)$ ($k \geq 2$) 是权 $2k$ 的模形式——这就是椭圆函数理论通向模形式的桥梁。

B.5 习题

Exercise B.1. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 且存在常数 $C > 0$ 、正整数 n 使得 $|f(z)| \leq C|z|^n$ 对所有 $|z|$ 充分大成立。证明 f 是次数至多为 n 的多项式。

Exercise B.2. 用留数定理计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

Exercise B.3. 设 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (Gauss 整数格)。证明 $G_4(\Lambda) \neq 0$ 但 $G_6(\Lambda) = 0$ 。(提示: 利用 $i\Lambda = \Lambda$ 带来的对称性。)

Exercise B.4. 设 f 是关于格 Λ 的阶为 2 的椭圆函数。证明 f 在基本平行四边形内恰有两个零点 (计重数), 并证明任何关于 Λ 的椭圆函数都可以用 $\wp$ 和 $\wp'$ 有理表示。

Exercise B.5. 验证 Riemann-Hurwitz 公式 ([theorem B.15](#)) 在以下情形中成立: $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}, f(z) = z^n$ ($n \geq 2$)。明确写出所有分歧点和分歧指数。

附录 C

历史年表